

CONTENTS

INDEX

FOREWORD	0
BEFORE DRIVING	1
CONTROL AND INSTRUMENT PANEL	2
INTERIOR EQUIPMENT	3
DRIVING AND MAINTENANCE	4
MAINTENANCE BY THE OWNER	5
BREAK DOWNS AND EMERGENCY REPAIRS	6
VEHICLE CLEANLINESS AND CARE	7
DRIVING ADVICE	8
TOWING RULES	9
GENERAL INFORMATION	10
SPECIFICATIONS	11
GENERAL INDEX	12





0. FOREWORD

FOREWORD

This manual is a fundamental part of the vehicle, so it should always be kept inside the car.

In order to obtain maximum vehicle performance we advise you to read this manual carefully and completely.

This manual is structured in sections shown in the index, which will allow you to solve any doubt that may arise.

It contains information about safety, use and maintenance of your PS-10 vehicle.

As it is a four wheel drive vehicle pay attention to suggestions on "paved roads" and "irregular terrains".

This vehicle must not be modified. Any unauthorised modification might affect vehicle safety, driving, functioning and duration, besides breaking the present legal rules. None of the problems derived from incorrect alteration to manufacture characteristics could be claimed under the warranty of the new vehicle.

Due to the different options and finishes, the illustrations that appear in this manual could not coincide with your vehicle.

This vehicle may not fulfil the norms and rules of other countries. Before trying to register this vehicle in another country check all applicable rules and modify them accordingly. All the contents in this manual are based on available information at the time of its publication. SANTANA MOTOR S.A. reserves the right to make changes at any moment and without notifying.

IMPORTANT

Read and follow the instructions in this MANUAL carefully.

To attract attention about certain information the following words are used WARNING, CAUTION AND NOTE, with different meanings in order to facilitate the importance of the information to the user properly.



WARNING

Indicates potential danger which could cause death or bodily injuries.



CAUTION

Indicates potential danger which could vehicle damage.



NOTE

Special information in order to facilitate vehicle maintenance or clear up an important instruction.





BEFORE DRIVING

Key and locks 1.1

Seats 1.3

Seat belts 1.5

Mirrors 1.8

Windows 1.8

Engine bonnet 1.9

Towing hooks 1.10



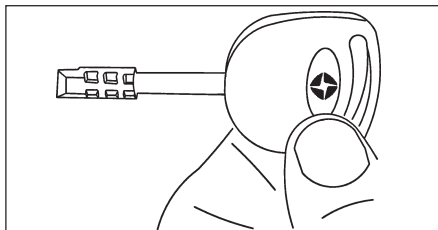
1. BEFORE DRIVING

KEY AND LOCKS

Key

This vehicle is handed over with two sets of identical keys. Keep one of the sets in a safe place. This set of keys goes with an identification code which is indispensable if you wish to order a copy in case of lost. For a possible future order of a new set of keys, it is useful to write down the reference in the following box.

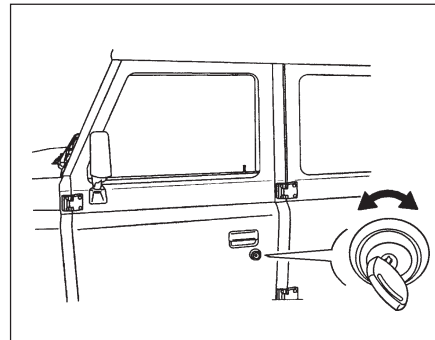
KEY NUMBER:



The acts as:

- Ignition key.
- It opens door locks.
- It opens rear door lock.
- It opens combustion tank cap lock.

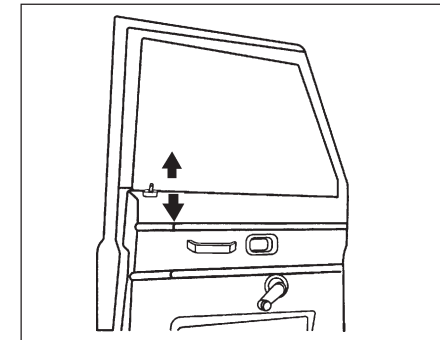
Lateral door locks



From the outside.

In order to open the driver's door, introduce the key and turn it clockwise. To lock it turn it anti-clockwise.

In order to open the passenger's door, introduce the key and turn it anti-clockwise . To lock it turn it in the other sense.



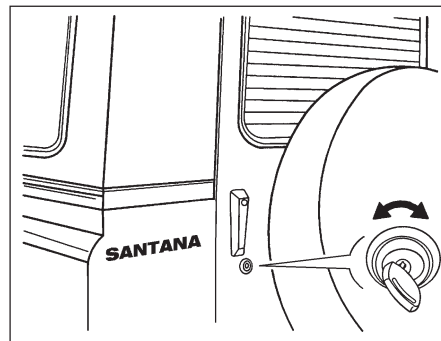
From the inside.

To lock the door push in the knob. To open it lift the knob.



1. BEFORE DRIVING

Rear door lock



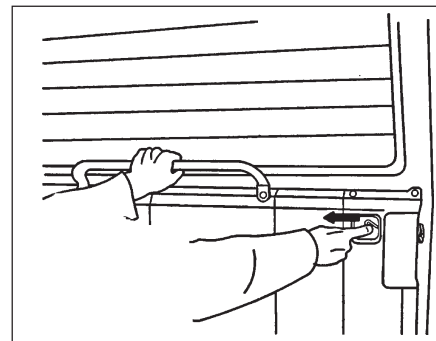
From the outside.

To open rear door from the outside of the vehicle, insert key and turn it anti-clockwise. In order to lock it turn it in the opposite direction.



WARNING

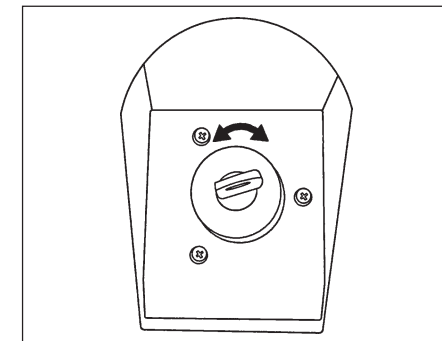
Always drive with locked doors. Do this to avoid doors opening inadvertently by manipulating the small handles.



From the inside.

In order to open rear door from the inside of the vehicle pull the clasp as shown in the figure. Use the handhold to shut the door.

Fuel tank cap



The cap is situated on the right back side of the vehicle. By turning the key towards the right the cap is extracted, in order to insert it again turn the key in the opposite direction.



CAUTION

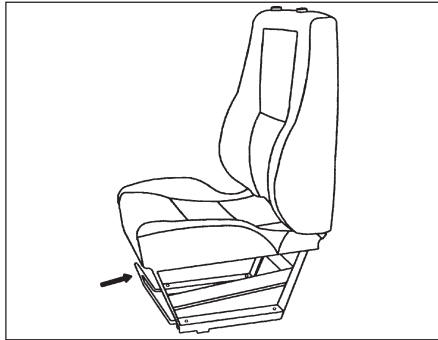
If you need to change the fuel cap ask your dealer for the specific model. The use of an inadequate cap may cause important functioning defects in the fuel system or emission control.



1. BEFORE DRIVING

SEATS

Front seat adjustment



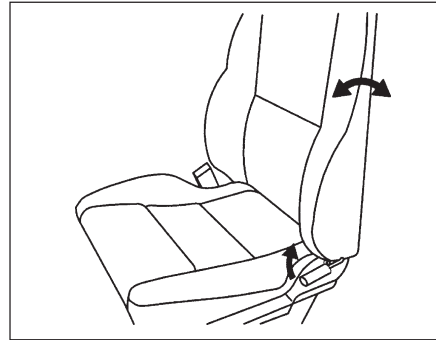
Lift the bar situated in the central part of the seat's base in order to slide it forward or backward.

Check that the seat is firmly attached before starting the vehicle.



WARNING

While the vehicle is "ON" do not regulate driver's seat. Wait until the vehicle is stopped in order to practise this operation.



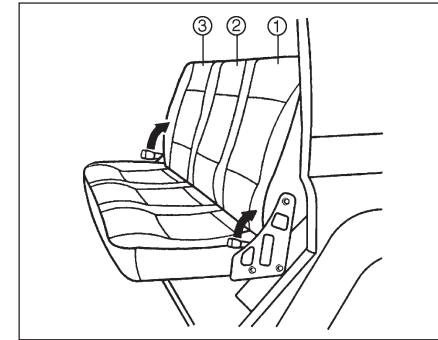
The angle of the back may be adjusted as you like. Lift the lever as shown in the figure and situate the back in the position you like.



WARNING

Do not recline the seats excessively. When the backs of the seats are in vertical position the safety belts provide their best performance.

Rear seat adjustment



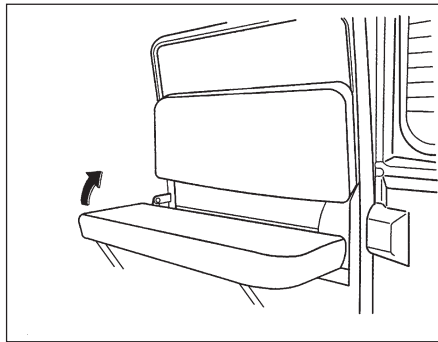
The backs of rear seats collapsible. By pulling the lever situated at the left side end of the seat backs ① and ② will be lowered.

Back ③ will lower by pulling the lever situated at the right end of the seat.



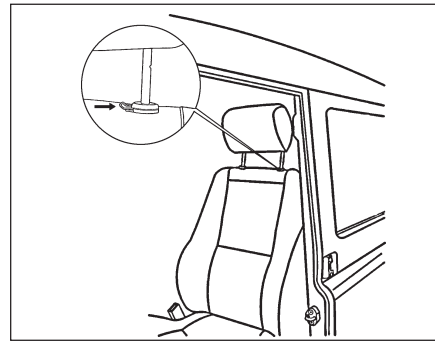
1. BEFORE DRIVING

Lateral seat adjustment (if equipped)



In order to fold them lift the horizontal base of the seat upwards as shown in the figure and fasten them with the coupling for that purpose.

Head restraints



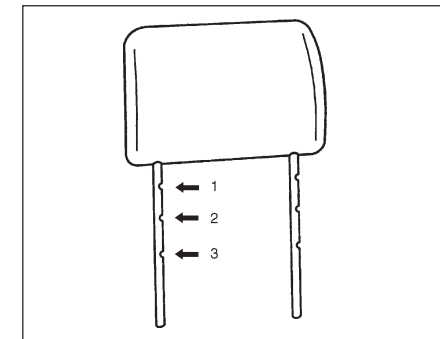
The head restraints are a safety element of your vehicle which prevents possible neck injuries.

The central part of the head rest must be at eye level.

In order to lift the head rest push the latch and pull upwards, to lower it push the edging again and push downward until you determine the desired position.

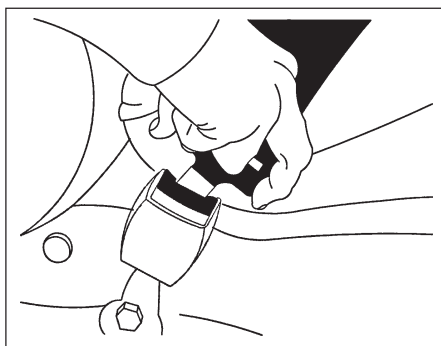
This head rest has three positions:

- 1 Low position.
- 2 Average position.
- 3 High position.



1. BEFORE DRIVING

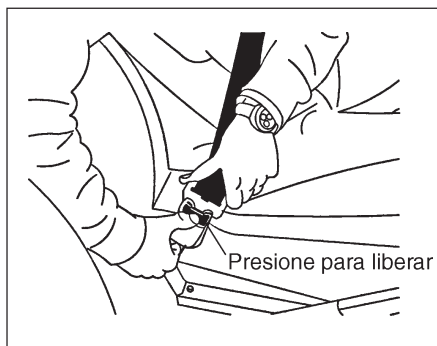
SAFETY BELTS



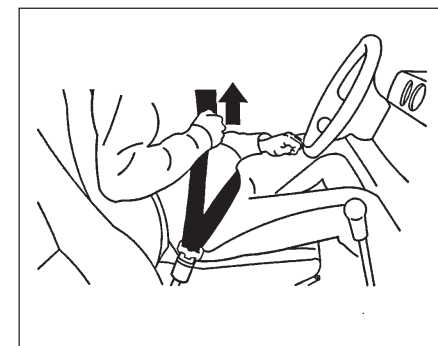
Santana PS-10 is equipped with "automatic retraction" safety belts, two in the front seats and three in the rear seats, the central being a hip belt.

To fasten the safety belt pull the plate and insert at the opposite end until you hear a "click".

To reduce risk of body movement under the belt during a crash, place inferior part of belt as low as possible over the hips and adjust in a way that it is softly tense. Make sure the bands are not twisted.



To unbuckle the belt push the release button on the fixing of the buckle.



To adjust belt (Automatic retraction type)

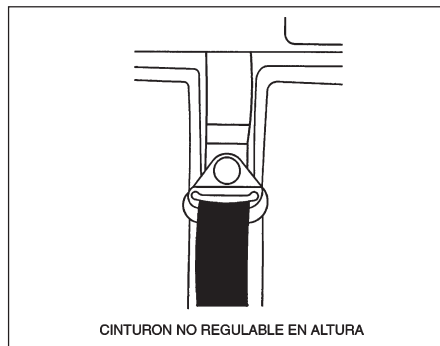
Pull shoulder part of the belt upward through the lock plate.

The length of the diagonal shoulder band is self regulated.

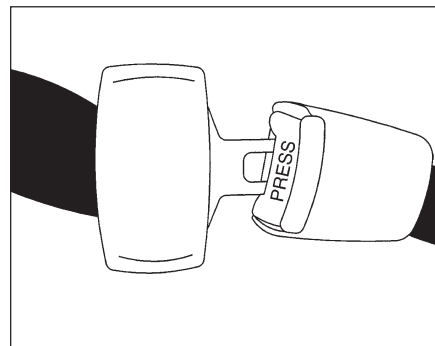
The safety belt is provided with an emergency lowering retractor (ELR), designed to nail it down only in case of an impact or a sudden stop.



1. BEFORE DRIVING



Your vehicle is equipped with a fixed safety belt hooking coupled to the body of the vehicle offering extraordinary rendering for all types of roads including the severest conditions in four-wheel driving.



Your vehicle is equipped with a hip safety belt in the rear part. The buckle couplings are designed in a way that the plates may not be inserted in a wrong way or in other buckle.



1. BEFORE DRIVING



WARNING

- Do not allow anybody travelling in the loading area of the vehicle. In the event of an accident, risk of personal injuries are larger for people who are not seated in their respective seats with their safety belts properly fastened.
- The safety belts must always be fastened in such a way that the hip part goes under the pelvis and not over the waist. The shoulder bands must go over the upper part of the shoulder and never under the arm. Safety belts must never be used with twisted bands and they must stay tensed in a comfortable way, so that they may provide the protection that they are designed for. A loose band will offer less protection than a tense one.



WARNING

- When wearing the seatbelts, do not carry hard or breakable objects into your pockets or clothes. In case of an accident objects like glass and pencils etc. situated under the belt may cause injuries.
- Never use a safety belt for more than one occupant, and do not pass the belt over a child travelling on the lap of an occupant. This incorrect use of the safety belt could cause serious injuries in case of an accident.
- Pregnant women must use safety belts, although specific recommendations on the subject must be given by the doctor.



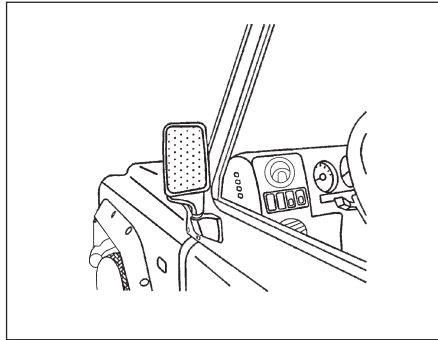
WARNING

- Periodically inspect the sets of safety belts to check for existing damage or excessive wear. It is essential to change all the sets of safety belts in case of a collision, even if the damage is not evident.
- Children must never be transported unless they are correctly fastened. Restraint systems for children may be easily purchased. Check that the acquired system fulfills the current security laws.
- Avoid band contamination by means of using polish, oils or chemical substances and especially battery fluid.



1. BEFORE DRIVING

MIRRORS



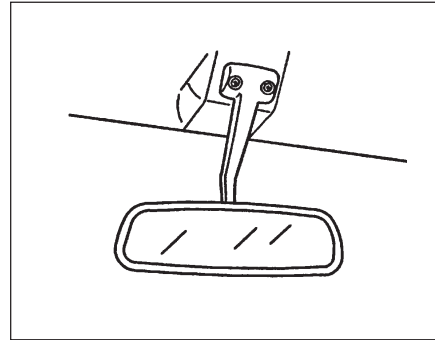
Exterior

In order to adjust lateral mirrors move the mirror with your hand until you the best field of lateral vision possible.



WARNING

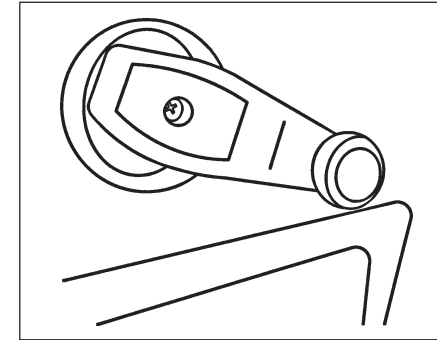
Pay attention when judging size or position of a vehicle or other reflected objects on the lateral convex mirror of the driver and passenger. Remember that objects appear to be smaller and farther away than when observed on a flat mirror.



Interior

Adjust the interior mirror with your hand until it is in the best position to get optimum rear vision.

WINDOWS



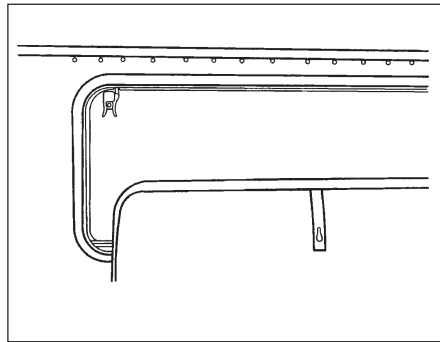
Door windows

Turning the handle from right to left ,the glass of the window goes down completely. Turning it in the opposite direction, the glass goes up and closes completely.

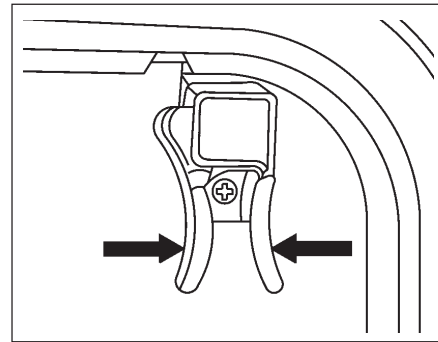


1. BEFORE DRIVING

Rear lateral window

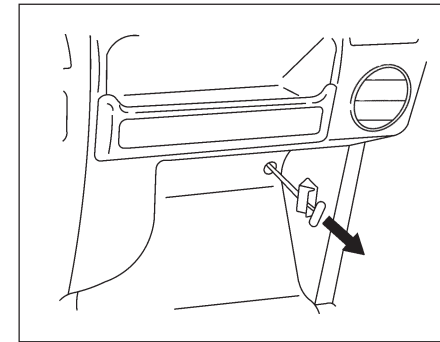


This vehicle presents two versions, one in which the window is fixed and the other which allows for movement.



To open the window, squeeze the tongue coupling together and then slide the window to the desired position.
To close it, push the window to its initial position. Check that it is firmly fixed to the receptacle leaving the window fixed in its place and the latch nailed.

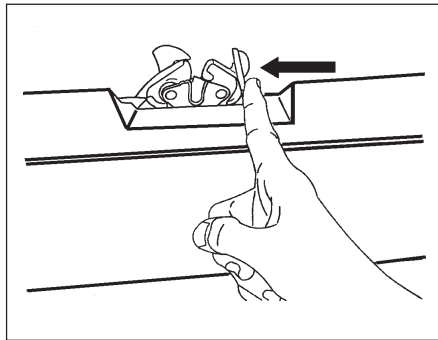
ENGINE BONNET



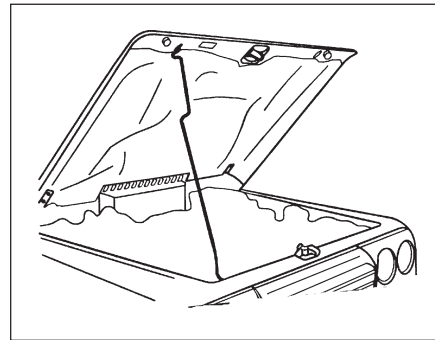
1.-To open the bonnet pull the opening handle situated in the right front part of the dwelling. This handle frees the bonnet latch, which is fastened by a coupling.



1. BEFORE DRIVING



2.-Push the coupling lever laterally, located under the bonnet, such as is shown in the figure. While pushing the lever, lift the bonnet.



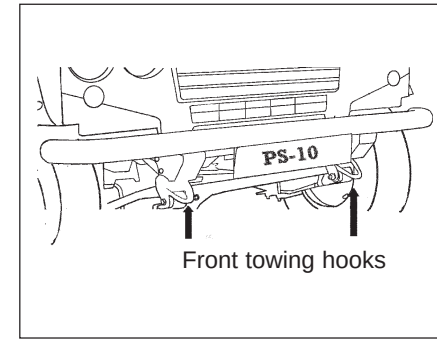
3.-Continue lifting the bonnet until it reaches adequate height to be held with the support provided for that purpose.



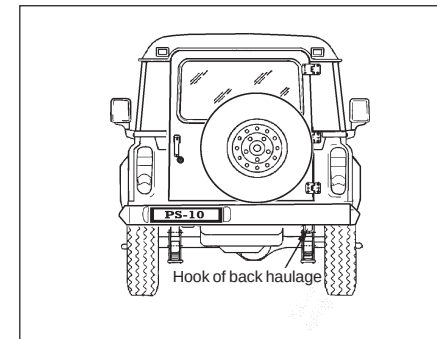
WARNING

Make sure the bonnet is completely hooked and locked to avoid its sudden opening while driving

TOWING HOOKS



This vehicle is provided with front and rear hooks to be towed in case of a break down.





2. CONTROL AND INSTRUMENT PANEL

INSTRUMENTS PANEL

2

Instrument panel 2.1

Instrument panel in detail 2.2

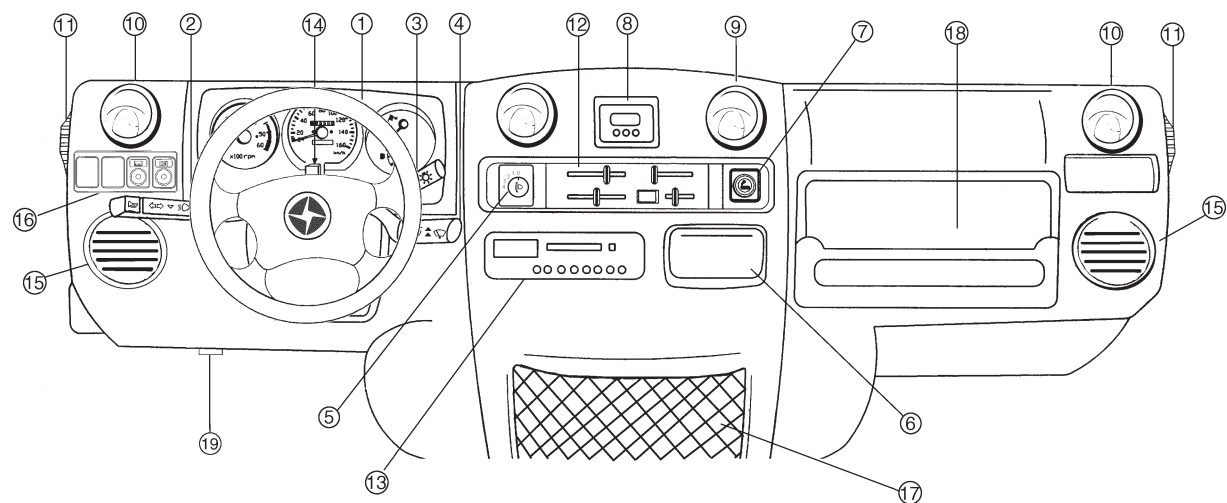
Control levers 2.9

Switches (Switch panel) 2.11



2. CONTROL AND INSTRUMENT PANEL

INSTRUMENT PANEL

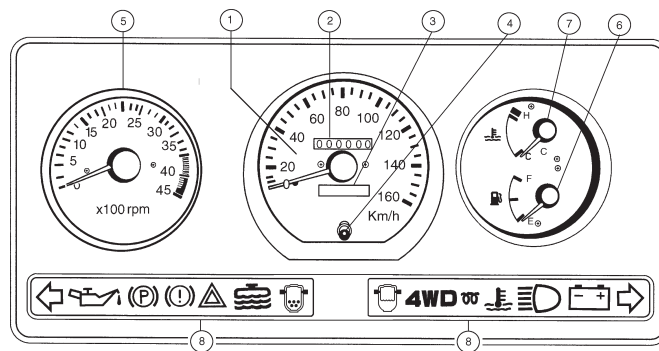


- | | | |
|---|----------------------------|--|
| ① Instrument panel | ⑧ Clock | ⑮ Loudspeakers |
| ② Steering indicator drive,
beam graduation and horn | ⑨ Central ventilation grid | ⑯ Rear window demister,
rear fog light switches |
| ③ Parking and low beam drive | ⑩ Lateral ventilation grid | ⑰ Document holder |
| ④ Windscreen wiper drive | ⑪ Side demister | ⑱ Glove box |
| ⑤ Light levelling switch | ⑫ Heater drive panel | ⑲ Diagnosis switch |
| ⑥ Ashtray | ⑬ Radio | |
| ⑦ Cigarette lighter | ⑭ Danger warning switch | |



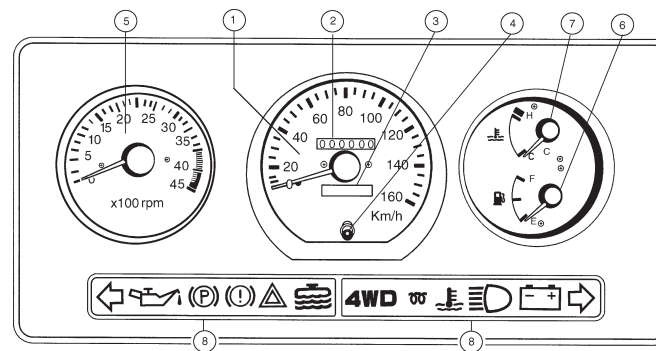
2. CONTROL AND INSTRUMENT PANEL

INSTRUMENT PANEL IN DETAIL



ELECTRONIC INJECTION

- ① Speedometer
- ② Odometer
- ③ Trip meter
- ④ Partial odometer zero re-establishing switch



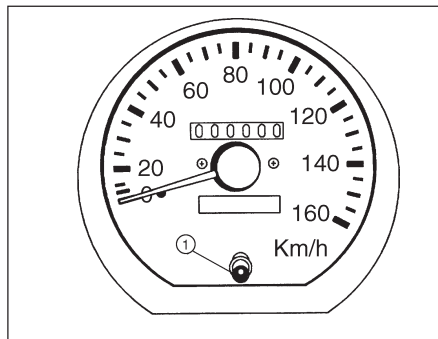
MECHANICAL INJECTION

- ⑤ Tachometer
- ⑥ Fuel gauge
- ⑦ Temperature gauge
- ⑧ Warning lights and indicators



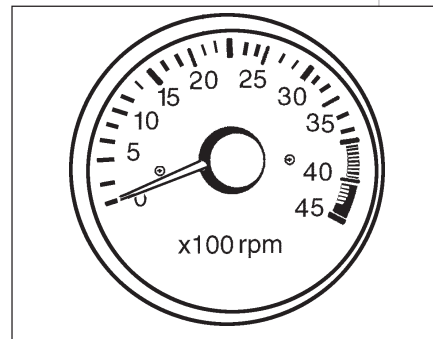
2. CONTROL AND INSTRUMENT PANEL

Speedometer



The speedometer indicates the velocity of the vehicle in km/h. The odometer registers the total distance that a vehicle has run. The partial odometer may be useful to measure the distance run in short trips, the distance between fuel fillings, etc. To adjust the partial odometer to zero press the re-establishing knob ①.

Tachometer



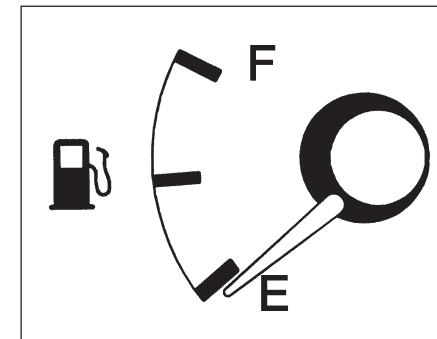
The tachometer indicates the engine speed in revolutions per minute.



CAUTION

- **Never drive when engine revolutions reach the red zone indicated because this could cause serious damage to the engine.**
- **Regularly perform vehicle maintenance. The wear and damage to certain parts could be due to lack of periodic maintenance.**

Fuel gauge

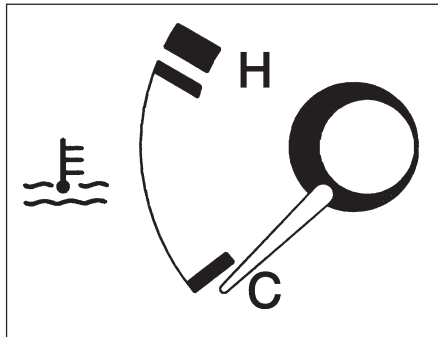


When the needle marks the "F" position (Full) the tank is full, and when it marks "E" (Empty) it is empty. This gauge shows the approximate amount of fuel in the tank. Pay attention to the bright fuel reserve light. When it lights up go to the nearest fuel station.



2. CONTROL AND INSTRUMENT PANEL

Coolant liquid temperature gauge



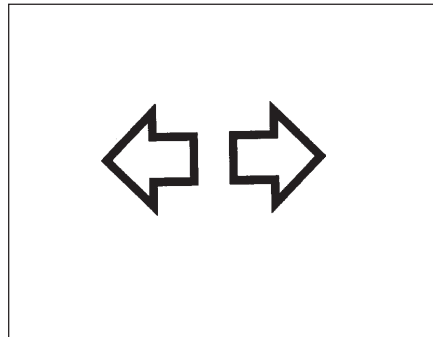
On connecting the starter switch this gauge shows the temperature of the engine coolant. In normal conditions the gauge should remain in the normal temperature range, this is, between "H" (Hot) and "C" (Cold). If the gauge goes over this range, reaching "H", it means that over heating has been produced in the engine.



CAUTION

If the gauge shows that the temperature is excessive, stop the vehicle to avoid engine damage.

Warning lights and indicators:



• Turn signal indicator (green):

When the intermittent switch, left or right, is used the light will come on inside and outside at the same time. When the danger switch is activated all the intermittent lights will come on simultaneously.



• Oil pressure gauge (red):

This light comes on when the ignition switch is connected and it goes off when the engine is started. However, it will remain lit if the oil pressure is insufficient. If it lights up while driving, stop immediately and switch off contact. Check the oil level and add if necessary.



CAUTION

If the bright gauge lights up and you continue driving it could cause damage to the engine.



2. CONTROL AND INSTRUMENT PANEL



- **Parking brake indicator (red):**

This light comes on when the hand brake is being used and the ignition key is in position "2".



- **Brake system malfunction warning light (red):**

This light is activated under the following conditions:

- 1.- When the ignition key is connected.
- 2.- When the liquid in the brake deposit reaches a level lower than advised.

If the brake liquid is adequate, the light will go off after the engine is started and the hand brake is freed. If the brake system warning light appears while driving the vehicle, probably some imperfection exists in the brake system of the vehicle.

If this occurs, you must:

- 1.- Leave the road and stop carefully.



WARNING

Do not forget that the breaking distance may be larger than normal, having to step on the pedal strongly, which will descend more than normally.

- 2.- Check the brakes by means of prudent starting and stopping of the vehicle on the hard-shoulder.
- 3.- If there is no danger, drive carefully at low speed until you reach the nearest repair shop.
- 4.- If necessary, have your vehicle towed to the nearest repair shop.



2. CONTROL AND INSTRUMENT PANEL



WARNING

If the brake system warning light:

- Does not go off after the engine has been started.
- It does not light up when the starter switch is connected.
- It lights up while driving your vehicle.

IMMEDIATELY ASK YOUR DEALER TO INSPECT THE SYSTEM.



NOTE

As the system of the brake disc is self-adjustable, the level of the liquid will decrease as the block brake wears. Filling the brake liquid deposit is considered a normal periodic maintenance operation.



- **Danger warning light (red):**
This light appears in the form of a triangle, it flashes with the intermittent lights on connecting danger warning light switch.



- **Cooling level indicator (red):**
This light comes on when the cooling level descends below the danger limit. Check and add in such a case until adequate level is achieved.



WARNING

Wait until the engine is cold before checking cooling liquid level.



2. CONTROL AND INSTRUMENT PANEL

The symbol consists of the letters "4WD" in a bold, black, sans-serif font, centered within a white square.

- **Four wheel drive light indicator "4WD" (green):**

This indicator comes on when the ignition key is in position "2" and the transfer lever is in position "4H" or "4L" and remains off in the rest of the positions.



- **Glow plug (orange):**

Mechanical Injection Vehicles:

At temperature above 2° C and with ignition key in "2" position, the indicator must come on and in a few seconds later go off, indicating that the glow plugs are activated. At temperature below 2° C the light will stay on in function of engine temperature (see engine starting 4.2).

If light does not come on, take your vehicle to your Santana Dealer.

Electronic Injection Vehicles:

At temperature above 2° C and with contact key in "2" position, the indicator must remain off.

At temperature below 2° C and with contact key in "2" position, the light will stay on in function of engine temperature (see engine starting 4.2).



2. CONTROL AND INSTRUMENT PANEL



- **Coolant liquid temperature indicator (red):**

It comes on at contact and it goes off on starting the engine. If it lights up, stop and let the engine turn in slow motion a couple of minutes. The temperature should descend and the indicator should go off, if not, stop the engine and check cooling liquid level and engine belts. If the problem persists, visit your dealer.

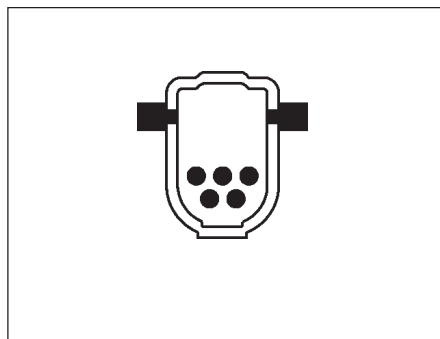


- **High beam warning indicator (blue):**
It comes on when the front lights are lit at road position (high beam).



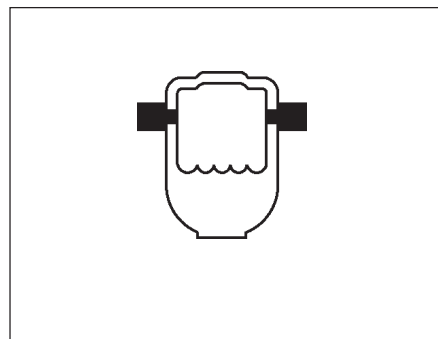
- **Battery charge warning light (red):**
It comes on when the ignition key is connected and it goes off when the engine is started. If it remains lit, it means an anomaly exists in the battery charging system.
If the light comes on when the engine is started, check the generator belt, and if it is correct, inspect the charging system immediately at your Dealer.





• **Blocked fuel filter indicator:**

If the light keeps on or comes on when the engine is started, you must have the fuel filter changed at your SANTANA dealer.



• **Water in fuel indicator:**

If the light keeps on or comes on when the engine is started, you must purgue all the water out the fuel filter (please, refer to "Fuel System" 5.17).

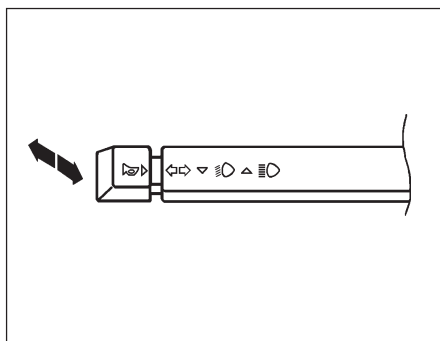
If the indicator keeps on after having purged the filter, you must have it changed at your SANTANA dealer.



2. CONTROL AND INSTRUMENT PANEL

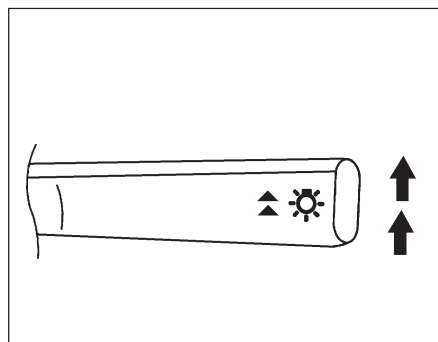
CONTROL LEVERS

Lights



With the lights on, push the lever forward to activate high beam, or pull the lever backward to connect short beam. When the lights are on high beam a light will go on the instrument panel/dashboard. To use momentarily high beam as flashes, pull the lever backward from the short beam position, and release it on finishing signal.

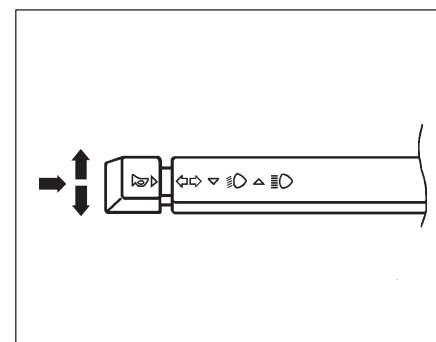
Lighting position



By means of the right posterior lever you can activate the parking lights, light on the instrument panel and the headlights.

By pulling the lever one position upward parking lights, tail lights, the register plate light and dashboard lights are activated. Pulling the lever a further position upward the front headlights come on besides the rest of the lights.

Turn signal lever



Moving the lever upward or downward activates the turning signals to right or left, (intermittent).

Acoustic signals

Pushing to the end of the lever activates the horn.



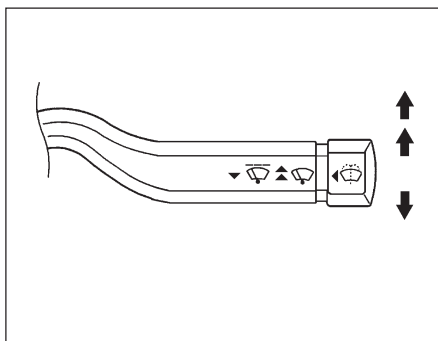
NOTE

Avoid using the horn more than necessary, particularly at night.



2. CONTROL AND INSTRUMENT PANEL

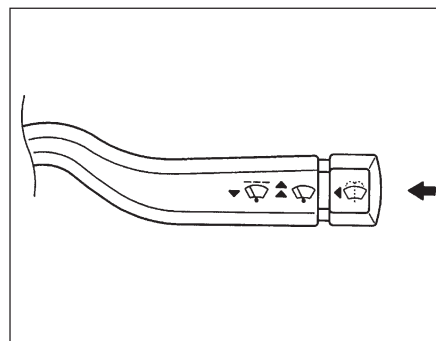
Cleaning and Windscreen wipers



To activate the windscreen wipers move the lever upward or downward. This lever has three speeds:

- By moving the lever downward the windscreen wiper will move in an intermittent way.
- If we move the lever upward two speeds can be achieved, a slow and a fast one.

To stop the windscreen wiper return the lever to its original position.



To spray the cleaning liquid press the outer part of the lever. The windscreen wipers will work automatically, each time the cleaning part of the lever is activated.



WARNING

Do not pour anti-freezing liquid into the cleaning liquid deposit. This liquid could alter visibility on the windscreen, and also damage the paintwork of the vehicle.



CAUTION

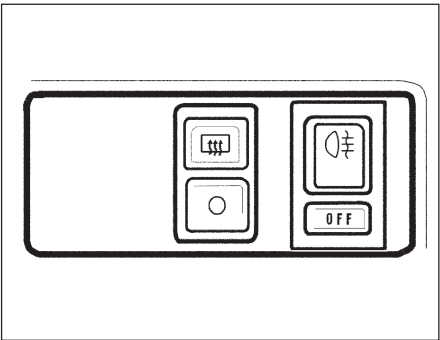
Advice on using the cleaning and windscreen wipers correctly:

- When the cleaning liquid stops coming out, free the lever, in this way you will avoid damaging the cleaning motor which does not function if dry.
- Do not use the wiper when the windscreen is dry, it could damage the windscreen and the wipers. Always wet the windscreen before using the wipers.
- Eliminate accumulated ice or snow on the wipers before using them.
- Check the cleaning liquid level periodically.
- In cold periods, fill 3/4 of the deposit only allowing for expansion in case the temperature descends to the point of freezing.



2. CONTROL AND INSTRUMENT PANEL

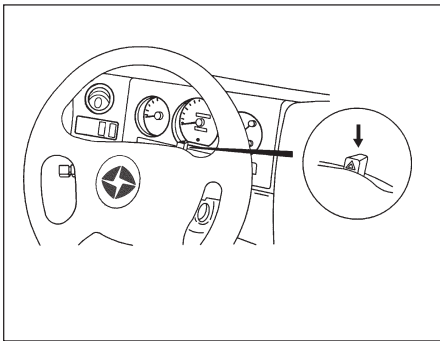
SWITCHES (If equipped)
Switch panel



Rear fog light (1)
The fog light turns on connecting the fog light switch.
To disconnect, press the OFF button.

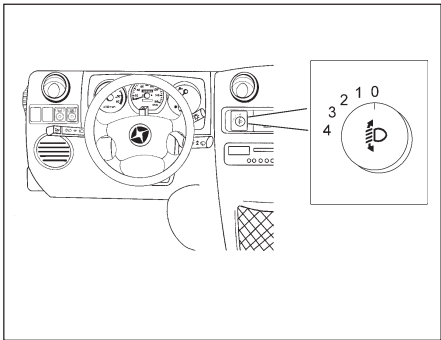
Heated rear window (2)
When the rear window is misted, press this switch to clear the window. The switch's indicator light will light up while the defroster is connected.
To disconnect defroster, press the switch again.

Hazard warning switch



To activate the danger warning lights, press the switch situated behind the steering wheel. Use the danger warning lights to warn other vehicles during emergency stops, or when your vehicle is hazardous to traffic.

Headlight Levelling Switch



Turn the switch to level headlight beams according to the loading condition of your vehicle.
In the following table switch positions are shown for diverse loading conditions of the vehicle.

Vehicle loading conditions	Switch Position
Only driver	0
Driver + 1 passenger	0
Driver + total capacity of passengers without load	2
Driver + load	3
Driver + total capacity of passengers with load	4





INTERIOR EQUIPMENT

Heating system 3.1

Air-conditioning system..... 3.3

Interior lights 3.4

Handles..... 3.4

Radio and loudspeakers..... 3.5

Lighter..... 3.5

Ashtray..... 3.5

Clock..... 3.6

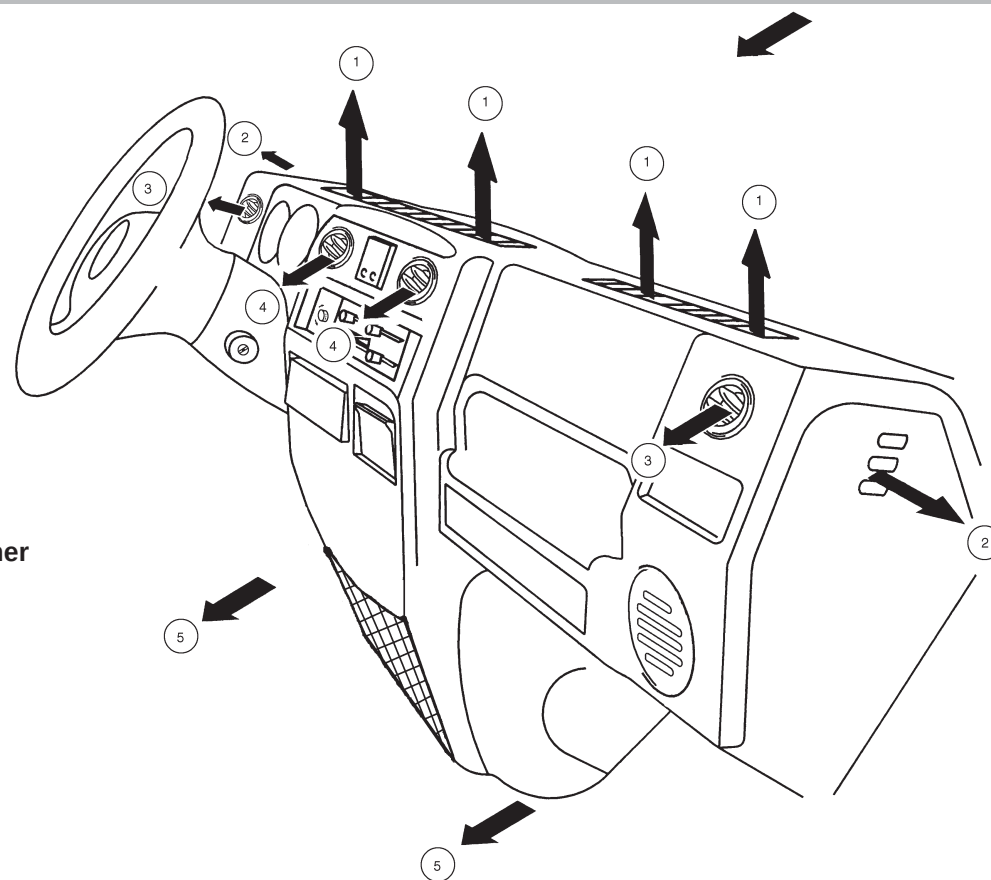
Sunshade visor 3.6



3. INTERIOR EQUIPMENT

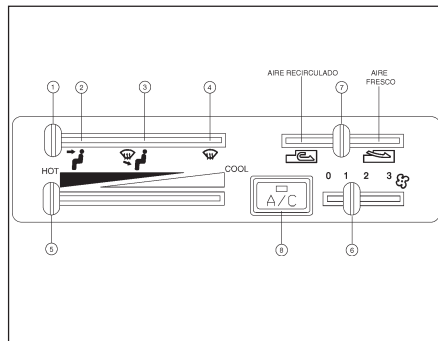
HEATING SYSTEM

- ① Windscreen blur cleaner
- ② Lateral blur cleaner
- ③ Lateral outlet
- ④ Central outlet
- ⑤ Floor outlet



3. INTERIOR EQUIPMENT

Control Description



Function selector ① : It selects any of the following functions described.



Ventilation ② : Air comes out of the side and central grid of the dashboard



Heater and blur cleaner ③: Temperature controlled air comes out of the floor outlet the windscreen blur cleaner, and the side grids



Blur cleaner ④ : Temperature controlled air comes out of the frontal and side windscreen grids.

Temperature control lever ⑤:

This lever is used to control the air temperature that flows through the outlets.

Ventilator lever ⑥: This lever is used to connect the ventilator and speed selection.

Air admission lever ⑦: This lever is used to select between exterior air circulation (FRESH AIR) or interior air re-circulation (AIR RE-CIRCULATION).

Instructions for system usage

Natural ventilation:

Adjust ② "VENTILATION". Situate the air admission lever ⑦ on "FRESH AIR", the temperature control lever ⑤ on desired temperature and the ventilator lever ⑥ on "O". By doing this fresh air circulates inside the vehicle while driving.

Forced ventilation:

The adjustments of the lever/ selector are the same as for natural ventilation, with the exception of the ventilator lever ⑥ which is situated in any other position that is not "O".

Normal heating. (Using exterior air)

Adjust ③ "HEATER", the air inlet lever ⑦ on "FRESH AIR", the temperature control lever ⑤ on the desired temperature, and the ventilator lever ⑥ on the desired ventilation. Adjusting the ventilator lever at high speed will increase the efficiency of the heating.

Fast heating. (Using re-circulated air)

The adjustments of the lever / selector are the same as for normal heating, with the exception of the air inlet lever ⑦, which is situated on "RE-CIRCULATED AIR". If this method of heating is used for a prolonged period, the air dwelling could be contaminated and the windows may blur. Therefore, this method should only be used for fast heating returning as soon as possible to normal heating method.



3. INTERIOR EQUIPMENT

Blur cleaner

Adjust ④ "BLUR CLEANER", the air inlet lever ⑦ on "FRESH AIR", the temperature control lever ⑤ on desired temperature (efficiency of the blur cleaner is better at higher temperature), and the ventilator lever ⑥ on "HIGH". When the windscreen is blur cleaned, adjust the ventilator lever to desired speed



WARNING

To prevent ice from forming on windscreen in cold climates, turn on blur cleaner to heat windscreen before and during the usage of windscreen wipers.



AIR CONDITIONING SYSTEM

If your vehicle is equipped with air conditioning, it will be provided with an A/C button on the heating control panel . The air conditioning system can be used for cooling as well as for blur cleaning. To turn on the air conditioning system push the A/C button and move the ventilator lever to a position that is not "O". A light will turn on while the system is functioning. To turn off the system push the A/C button again. While the air conditioner is functioning you will notice slight engine velocity changes. These changes are normal, the system is designed to produce compressor connection or disconnection in order to maintain desired temperature. Compressor functioning at a lower degree will result in fuel economy.

Instructions for system usage

Normal cooling (Use of external air)

Push A/C button, adjust to "VENTILATION" , the temperature control lever ⑤ to desired temperature and the ventilator lever ⑥ to ventilator speed desired. Cooling efficiency will increase moving the ventilator lever at higher speed.

Fast cooling (Using re-circulated air)

Lever adjustments are the same as for normal cooling except for the air inlet lever ⑦ which will be situated at "RE-CIRCULATED AIR" . If this method of cooling is used during a prolonged time the air in the dwelling may be contaminated

Dehumidifier

Push the A/C button, adjust the desired function, the air inlet lever ⑦ to "FRESH AIR", the temperature control lever ⑤ at desired temperature, and the ventilator lever ⑥ at speed desired.

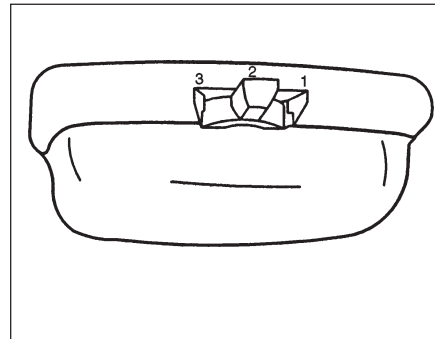
3. INTERIOR EQUIPMENT



NOTE

Given that the air conditioner dehumidifies the air, its use will help keep windows unblurred, even when hot air is blown using the "BLUR CLEANER" function.

INTERIOR LIGHTS

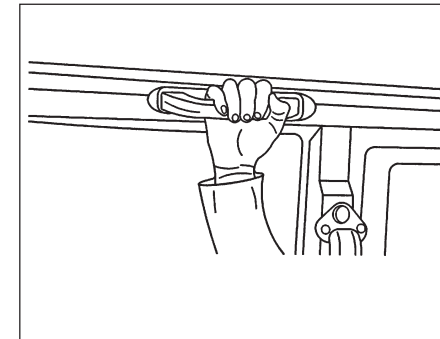


The interior light has three positions:

Position 1: The light turns on.

Position 2 and 3: The light turns off.

HANDHOLDS



The handholds are installed for passenger commodity.



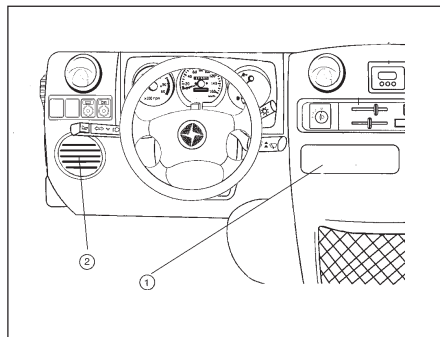
WARNING

So as not to obstruct driver's vision and cause an accident, do not hang objects on the handholds. These objects could be thrown off during a crash or brisk manoeuvring and cause damage.



3. INTERIOR EQUIPMENT

RADIO AND LOUDSPEAKERS



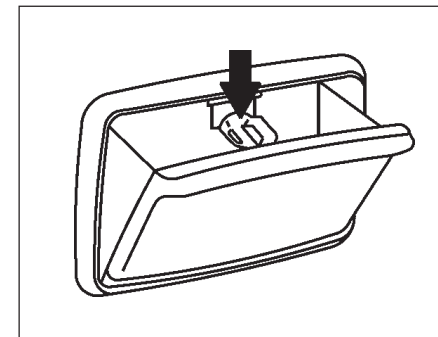
Your PS-10 vehicle comes with radio ① and front loudspeakers ② pre-installation. Santana recommends going to your official dealer if you want to install radio and loudspeakers.

LIGHTER



Push the lighter and let go. It will automatically heat up and will return to its original position when it is ready for use.

ASHTRAY

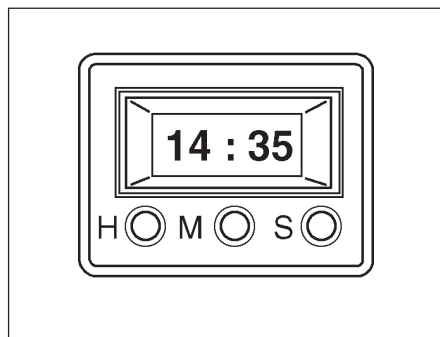


This vehicle comes with an ashtray in the front part. Whenever you want to clean the ashtray, open it, push the metallic part and pull it out.



3. INTERIOR EQUIPMENT

CLOCK

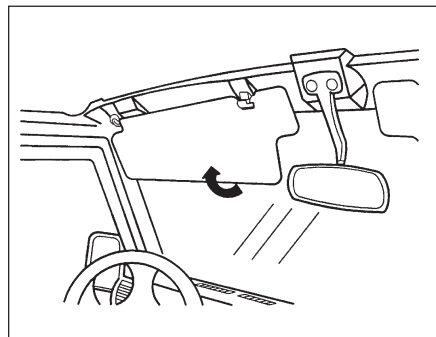


The clock functions while the battery is connected and it provides the system with electricity. To adjust the clock follow the instructions below

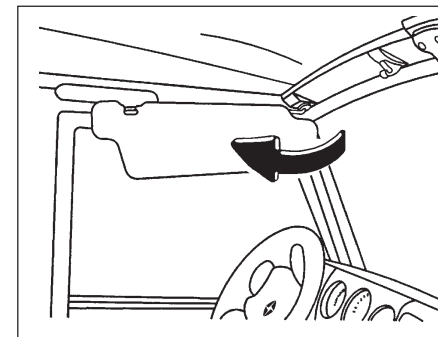
- Push the **H** button to adjust the hour.
- Push the **M** button to adjust the minutes.
- Push the **S** button to zero positioning.

The clock lights up when the ignition key is in position "1".

SUNSHADE VISOR



It is equipped to provide protection against the sun's ray. If the sun is very strong and impedes good vision, pull the visor down.



The sunshade visor can be gyrated on its axis, or it can be unfolded and pivoted to move it laterally towards the door window.





DRIVING AND FUNCTIONING

Warning about exhaust fumes 4.1

Daily inspection check list 4.1

Engine starter 4.2

Fuel 4.3

Hand brake lever 4.5

Pedals 4.5

Gear stick lever 4.6

Transfer lever 4.7

Free wheel hub 4.8



4. DRIVING AND FUNCTIONING

WARNING ON EXHAUST FUMES

Avoid breathing fumes that come from the exhaust pipe. These fumes contain carbon monoxide, a potentially lethal gas which is not easily detected.

To avoid fume inlet inside the vehicle:

- Turn off engine in garages or closed places
- Do not park with engine running for too long, even if in open places. In the event of having to be in these conditions inside the vehicle, make sure the air inlet lever is adjusted on "FRESH AIR" with ventilator at high speed.
- Avoid using the vehicle with rear door or rear windows open. In the event of having to be in these conditions inside the vehicle, make sure the air inlet lever is adjusted on "FRESH AIR" with ventilator at high speed.

- Keep the air inlet grid, situated at the front part of the windscreen, free of snow, leaves or other matter that is obstructive. In this way adequate functioning of the ventilation system is maintained.
- Keep the rear exhaust pipe free of obstruction in order to reduce fume accumulation under the vehicle.
- Periodically inspect the exhaust system to check for damage or leakage.

DAILY INSPECTION CHECK LIST

Before driving:

- 1.- Make sure windows, review mirrors and reflectors are clean and without obstructions.
- 2.- Check tyres.
- 3.- Check if there are fluid or oil leakages.
- 4.- Adjust seats and head rests.
- 5.- Check foot brake pedal and hand brake lever.
- 6.- Adjust mirrors.
- 7.- Check that your seat belt and those of passengers are accordingly fastened.
- 8.- Check that all warning lights light up when the key is turned to "ON" or "START".
- 9.- Check all the gauges.
- 10.- After freeing the hand brake, check that the warning light for brake liquid level and the hand brake light go off.



4. DRIVING AND FUNCTIONING

Once a week, or whenever you fill the fuel tank, do the following checks in the engine compartment:

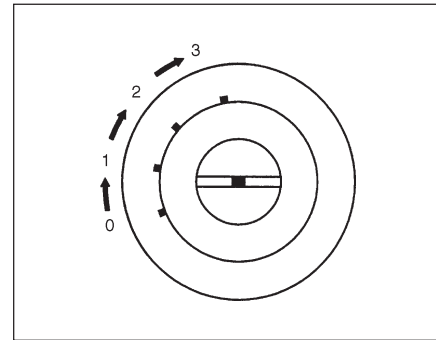
- 1.- Engine oil level
- 2.- Cooling level.
- 3.- Brake liquid level.
- 4.- Servo-steering liquid level.
- 5.- Windscreen cleaning liquid level.
- 6.- Bonnet closure functioning. Pull the bonnet freeing control situated inside the vehicle. The lock should partially unhook and stay that way. Check that the bonnet locks firmly.



WARNING

Before driving, check the bonnet is closed and accordingly blocked. If not, it could suddenly open during driving, obstructing vision and cause an accident.

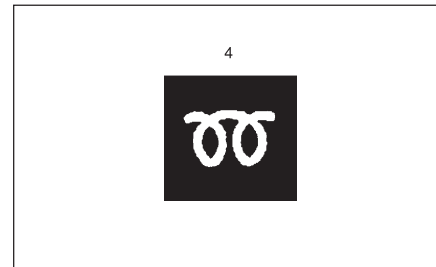
ENGINE STARTING



Starting with cold engine:

Insert key in position 0. Turn the key towards the right (position 2), at this moment the lights on the panel should light up.

At temperature below 2°C the thermo-start is activated and light 4 comes on with continuous light for 35/40 seconds



approximately. After this period intermittence of the light starts for 6/10 seconds and during this period of intermittence turn the key to position 3 (without stepping on the accelerator). Maintain the position until the engine starts and then let go of the key which will automatically return to position 2. Do not activate engine starting for more than 15 seconds. If the intermittence time runs out without having started the engine, preheating will need repeating. During the starting phase the light will be continuous. With engine started the light again comes on intermittently for 30/40 seconds approximately. The thermo-start activates post-heating in this way. Heat the engine progressively, do not demand maximum power until it reaches its temperature. It is necessary to wait for 5 to 10 seconds before accelerating.



4. DRIVING AND FUNCTIONING

Starting with hot engine

Insert key in position 0. Turn the key towards the right (position 2), at this moment the panel lights must come on. Turn the key to position 3 (without stepping on the accelerator) and let go as soon as the engine starts. Do not function engine starter for more than 15 seconds.

Stop

Cut contact (position 0) and extract the key. The panel lights should go off.



NOTE

If you have finished up the fuel tank and the engine stops you may find difficulties to start up the vehicle after re-filling. In such a case prime the fuel circuit.

To practise fuel tank priming, read the "MAINTENANCE BY THE OWNER CHAPTER", where correct practice is explained



CAUTION

- **Check that the red charging light lights up and that it goes off a few seconds after starting the vehicle, to control the alternator charge.**
- **Supervise that the red oil pressure light goes off. In case of an anomaly, stop the engine, or go to your nearest dealer.**
- **If the engine is cold, accelerate progressively.**
- **If the oil pressure is insufficient, (the red oil pressure stays lit), stop the engine.**
- **After accelerating do not proceed to stop the engine. Wait for engine to return to slow motion (at least 5 seconds).**

FUEL

With the engine adjusted to factory specifications, your vehicle will work efficiently with diesel fuel of specific higher weight than 0,82 (cetane 40 index). Service stations are provided with a sensor which automatically cuts fuel passing to avoid leaks. Fill the tank only until the filling pistol stops itself automatically.



CAUTION

Avoid spilling fuel during filling. The fuel contains alcohol which could damage the paintwork.



4. DRIVING AND FUNCTIONING



CAUTION

To allow for fuel expansion in hot periods, the fuel tank has an air chamber. If you continue adding fuel through the automatic closure nozzle and the expansion chamber gets filled, the whole tank could get totally filled. In this case and in hot periods there will be fuel loss because of its expansion due to the high temperatures. To avoid this inconvenience, stop filling the fuel tank when the nozzle automatically stops, or if you use a non-automatic system when air is expelled from the expansion chamber.

Safety at Service Stations:

Fuel fumes are highly inflammable and, in closed spaces are explosive. Follow these precautions when filling up:

- Stop the engine.
- Do not smoke or use anything that produces flames.
- Avoid spilling fuel.
- Do not fill tank excessively.

Fuel economy

To highly economize fuel, observe the following advice:

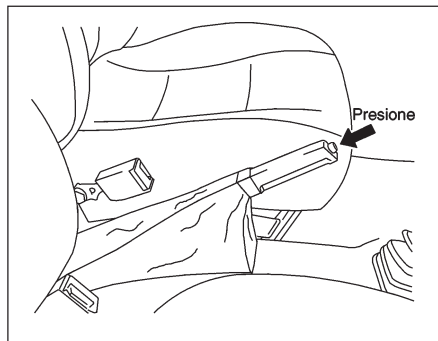
- Avoid circulating long rides in short gears.
- Engine starting/running:
When you must stay detained for long periods of time, stop the engine. To heat up a cold engine, leave it function in slow motion until the temperature gauge rises to position "C". This position indicates that the engine is ready to run.

- Avoid brisk starts: Violent starts provoke excessive fuel consumption, shortening useful engine life.
- Avoid unnecessary brakes: Avoid unnecessary stops and accelerations. Try to keep speed uniform in so much as you can. Latter deceleration and acceleration make fuel consumption higher.
- Drive at uniform cruising speeds. Try to keep speed constant in so far as traffic conditions will allow.
- Keep air filter clean:
A dirty air filter makes the fuel overfeed the engine. The result is fuel waste due to incomplete combustion, expelling it through the exhaust system.
- Keep the load at minimum:
Fuel consumption will be greater if the load is heavy.
- Keep tyre pressure correctly.



4. DRIVING AND FUNCTIONING

PARKING BRAKE LEVER



The parking brake lever is situated between the front seats. To apply the hand brake, step on the foot brake while pulling the hand brake lever upwards totally. To free the hand brake, step on the foot brake, lift the hand brake lever slightly, press the button at the end of the lever with your thumb and leave it in its original position. When the hand brake is used, it will light up on the instrument panel.

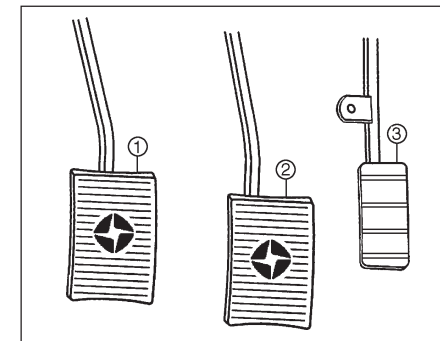


WARNING

- **Never drive your vehicle with the hand brake on, it could reduce rear braking effectiveness due to reheating, shorten useful brake life or cause permanent damage.**
- **If the hand brake does not retain your vehicle safely or it does not free completely, have it inspected by your dealer.**

When parking on a slope, do not confide solely on the hand brake to retain your vehicle; park it leaving a short forward gear in if the vehicle is oriented upwards, or the reverse gear if the vehicle is oriented downwards. For more safety on steep slopes, place the gear lever to short gears and orient the wheels towards the curb.

PEDALS



Clutch pedal ①

It allows for transmission movement disconnection to the wheels on running the vehicle, detaining or changing speed and/or by using the transfer lever. By stepping on the pedal the clutch is freed.



CAUTION

Do not drive with foot leaning on the clutch. It could cause serious damage and wear on the clutch or sudden efficiency loss on engine braking.



4. DRIVING AND FUNCTIONING

Brake pedal ②

This vehicle is equipped with front and rear Disc brakes. On stepping the brake pedal, the front and rear brakes are applied. Occasional screeching of the brakes may be heard on stepping the pedal. This is normally caused by weather factors such as the cold, wetness, snow etc.



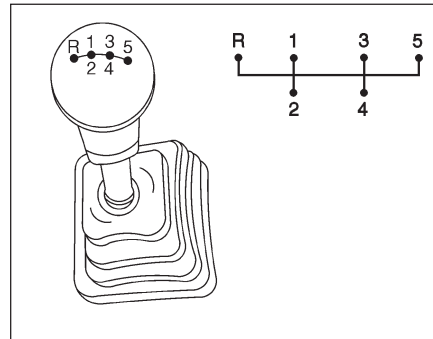
WARNING

Do not use the brakes continually or lean your foot on the pedal. This will cause reheating and as a result unexpected brakes, permanent damage and longer braking distance.

Accelerator pedal ③

This pedal controls the speed of the engine.

GEAR SHIFT LEVER



Your vehicle is provided with a manual gear shift box of five speeds, whose shifting pattern is represented on the lever of the figure.

Start of running

To start, push the clutch pedal and shift to first speed. After freeing the hand brake, free the clutch gradually. On hearing a change of sound from the engine, push the accelerator gradually while letting go of the clutch slowly.

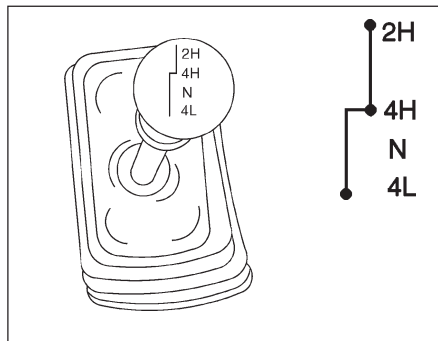
Shift

All of the forward speeds are synchronised, which assures a smooth and silent shift. Always push the clutch pedal to the end before shifting gears.

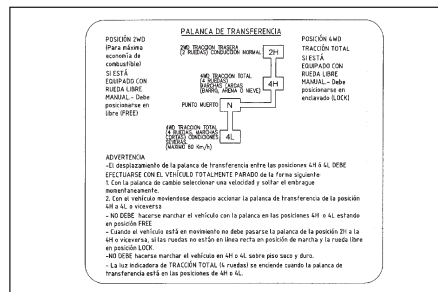


4. DRIVING AND FUNCTIONING

TRANSFER LEVER



The transfer lever is used to change two wheel traction to four wheel traction . Next to the transfer lever a speed scheme has been provided.



Speed description

- **"2H"** (Long speeds with rear traction): In this position, engine power is only fed to the rear axle. Use this position for normal running on dry and hard surfaces.
- **"4H"** (Long speeds with traction on four wheels): In this position, engine power is fed to front and rear axles at normal speed, providing more traction than to two wheels. Use this position to drive off roads or on slippery tracks (wet, covered in snow, muddy, etc.)
- **"N"** (Neutral) : In this position, engine power is not fed neither to front or rear axles. Use this position only for towing the vehicle, if it is equipped with manual spare wheel hub .
- **"4L"** (Short speeds with traction on four wheels) In this position, engine power is fed to front and rear axles at reduced speed, in exchange of better energy development. Use this position to drive off roads, on soft or slippery surfaces or to up or down steep and slippery slopes.

Transfer lever usage

Shift the transfer lever according to the following procedure described.

- **From "2H to 4H"** : if your vehicle comes with a manual spare wheel hub, make sure gears they are nailed down before shifting to 4H. If necessary, the transfer lever could be shifted while the vehicle is in movement, at speed being below 90 Km/h (54 Mph).
- **From "4H to 4L" or "4L to 4H"**: Place the vehicle on a level surface. Shift to first, disengage slowly the clutch and when vehicle begins to move, press the clutch and shift transfer lever, either "4H" to "4L" or "4L" to "4H" keeping the straight line.
- **From "4H to 2H"**: If your vehicle comes with manual spare wheel hubs, you could shift the transfer lever to "2H" while the vehicle is in movement.



4. DRIVING AND FUNCTIONING

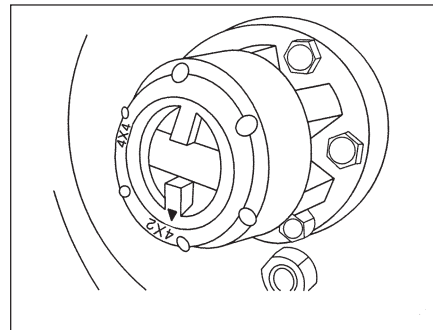
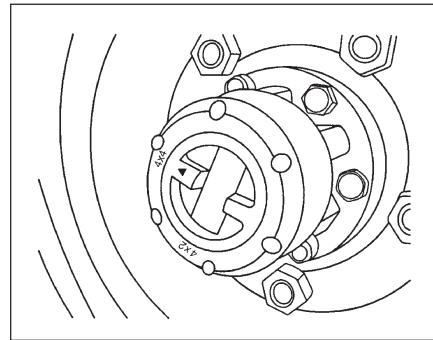


CAUTION

- Make sure you stop the vehicle completely on changing the transfer lever between "4H" and "4L".
- Do not drive the vehicle in "4H" or "4L" with the manual free wheel hubs in the "FREE" position.
- If your vehicle is equipped with manual free wheel hubs, do not change between "2H" and "4H" while driving, unless the front wheels are in a straight position forward and the hubs are in position "LOCK".
- Make sure that the change from "4H" or "4L" is done correctly, checking the ON indicator of 4WD.
- To change from "2H" to "4H" with vehicle in motion the speed must be below 90 Km/h (54 Mph) and keeping a driving straight line.

FREE WHEEL HUBS

Manual free wheel hubs



Turn both hub quadrants to position "4x2" on changing the transfer lever to "2H". Turning the hubs to "FREE" position, front axle component rotation is avoided during driving with traction on two wheels. This allows for fuel economy and reduces noise and wear.

Turn both hubs to position "4x4" on changing the transfer lever to traction position on 4 wheels ("4L" or "4H"). Turning the hubs to position "4x4" the propulsion system to the front wheels is connected, allowing for driving four motor wheels.





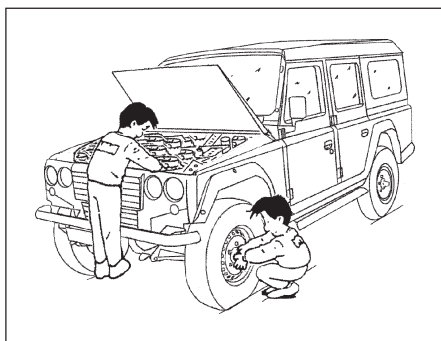
5. MAINTENANCE BY THE OWNER

MAINTENANCE BY THE OWNER

Useful advice on turbo diesel engines	5.1
Maintenance programme	5.2
Maintenance tables	5.3
Inspection and maintenance	5.9
Important elements for vehicle maintenance	5.10
Belt maintenance	5.11
Engine oil and filter	5.12
Engine cooler	5.14
Windscreen cleaner liquid	5.16
Air filter	5.16
Fuel system	5.17
Brakes	5.18
Steering	5.19
Clutch	5.21
Tyres	5.21
Battery	5.24
Spark plugs	5.25
Light bulb replacement	5.28
Windscreen wipers	5.31



5. MAINTENANCE BY THE OWNER



WARNING

- On working on your vehicle pay attention to this advice in order to avoid possible mishaps.
- In garages or closed areas, **DO NOT** leave the engine running.
- Make sure that the hand brake is totally applied and that the transmission is neutral, whenever it is necessary to service with the engine ON. →



WARNING

- To avoid getting an electric shock, do not touch starting cables or other parts of the starting system on starting the engine or running.
- When your vehicle is held only by the jack delivered with your vehicle, **DO NOT** go under it.
- Keep oil, cooling solution and other used fluids out of children's and pets' reach. Make sure you get rid of used fluids correctly. Do not throw away in the country.

Electronic injection



WARNING

- Due to the high pressures that the fuel reaches (1350 mbar), it is very dangerous to manipulate high pressure tube raccords when engine is in motion or existing pressure in the hydraulic accumulator (Rail).

USEFUL ADVICE FOR TURBO DIESEL ENGINES

We suggest some useful advice about usage and maintenance of the most important organs of turbo diesel engines.

Running in

A new engine must be looked after during the first running hours. Never go over the first three quarters of nominal speed and never drive at full power.

Frequently check oil and water levels, COLD, and refill if necessary.

NEVER FILL OVER the maximum oil level, because the extra oil would be consumed uselessly.

When filling the oil, wait for half an hour before checking the oil stick, so that the oil has enough time to go down to the crank case.

5. MAINTENANCE BY THE OWNER

Fuel Filling

When filling pay close attention and only refill the tank with recommended fuel. Otherwise this would mean having to empty it and drain the feeding circuit. Closely observe the fuel level in the tank: in case of stopping due to lack of fuel, it is compulsory to drain the circuits completely before starting the vehicle again.

Injection Pump

It does not need any maintenance or oiling. Just observe the tightening of the pipes/tubes to avoid air inlet which would cause excessive consumption and functioning incidents..

Injectors

In case of frequent starting difficulties, noises or black smoke from the exhaust, get dealer to control the injectors.

MAINTENANCE PROGRAMME

Daily maintenance

- Make sure that the windows, mirrors and lights are clean.
- Inspect the tyres.
- Observe if there are fluid losses.(Water dropping off the air conditioning system after having used it is normal).
- Shut all doors.
- Check foot and hand brakes.
- Adjust seats and mirrors.
- Check that driver and passenger belts are correctly nailed down.
- Check that all the warning lights come on when the key is in the ON position.
- Inspect the measuring apparatus .
- Check that the brake light goes off when the hand brake is freed.

Besides the above mentioned check list, inspect the following every now and then.

- Windscreen cleaning liquid level.
- Engine cooling solution level.
- Brake liquid level.
- State of alternator belt.
- Engine level.
- Lights (headlights, lateral indicators, parking lights, stop lights, turning lights and reverse lights).

- Functioning of steering.
- Windscreen wipers,(functioning and sate of wipers).
- State of safety belts.
- Exhaust system, (check for holes or loose pieces and abnormal noise).

Periodic maintenance

In the following chapters there are some tables which specify maintenance practice of your vehicle in time and driven kilometres.

Inspections, adjustments, lubrications, and other services should be done in the indicated intervals at your official dealer's. These intervals should be shortened if driving is done in severe conditions.



CAUTION

Whenever parts must be replaced, we recommend using legitimate Santana replacements.



5. MAINTENANCE BY THE OWNER

MAINTENANCE PROGRAMME

MAINTENANCE IN NORMAL DRIVING CONDITIONS

INTERVAL: This interval should be done by reading the odometer, or monthly; what comes first	This table includes the programmed servicing up to 120.000 Km (72.000 miles); after these, do the maintenance at the same intervals									
WORKING CONDITIONS Asphalted roads and tracks and normal driving	Km x 1.000	15	30	45	60	75	90	105	120	
	Miless x 1.000	9	18	27	36	45	54	63	72	
	Months	12	24	36	48	60	72	84	96	
1- ENGINE										
1-1	Control belts (alternator, water pump, and A/C compressor)	-	I	-	I	-	R	-	-	
1-2	Distribution control belt	-	-	-	-	-	R	-	-	
1-3	Engine oil and filter SHELL SUPER PLUS 10W/40 API SJ/CF	R	-	R	-	R	-	R	-	
		In short annual trips or < 15.000 Km (9.000M), change every 12 months								
1-4	Damaged injectors (ONLY MECHANICAL INJECTION)	-	-	-	-	-	-	-	I	
1-5	Engine cooling solution	-	I	-	R	-	I	-	R	
1-6	Water radiator	-	I	-	I	-	I	-	I	
1-7	Air radiator (intercooler)	-	I	-	I	-	I	-	I	
1-8	Air filter	I	R	I	R	I	R	I	R	
1-9	Exhaust system	-	I	-	I	-	I	-	I	
1-10	Visual control	-	I	-	I	-	I	-	I	



5. MAINTENANCE BY THE OWNER

	Km x 1.000	15	30	45	60	75	90	105	120
	Miles x 1.000	9	18	27	36	45	54	63	72
	Months	12	24	36	48	60	72	84	96
2- FUEL SYSTEM									
2-1 Fuel filter		-	R	-	R	-	R	-	R
2-2 Water and residue drainage of fuel filter		Every 10.000 Km or 6.000 Miles							
2-3 Fuel lines and connections		-	I	-	I	-	I	-	I
2-4 Fuel tank		-	-	-	I	-	-	-	I
2-5 Fuel pre-filter (ONLY ELECTRONIC INJECTION)		-	R	-	R	-	R	-	R
3- TRANSMISSION									
3-1 Gear box oil (I: only the first 15.000 Km)		I	-	R	-	-	R	-	-
3-2 Transfer box oil		I	-	I	-	-	I	-	-
3-3 Group Differential oil (R: only the first 15.000 Km)		R or I	-	I	-	-	I	-	-
3-4 Transmission shafts		-	-	I	-	-	I	-	-
3-5 Clutch oil		-	I	-	I	-	I	-	I
3-6 Clutch pedal		-	I	-	I	-	I	-	I
3-7 Visual control and functioning		I	I	I	I	I	I	I	I
4- BRAKES, SUSPENSION, STERRING AND WHEELS									
4-1 Disc and shoe brakes		I	I	I	I	I	I	I	I
4-2 Brake liquid		-	R	-	R	-	R	-	R



5. 6. MAINTENANCE BY THE OWNER

	Km x 1.000	15	30	45	60	75	90	105	120
	Miles x 1.000	9	18	27	36	45	54	63	72
	Months	12	24	36	48	60	72	84	96
4-3 Hand brake		I	-	I	-	I	-	I	-
4-4 Steering mechanical system		-	I	-	I	-	I	-	I
4-5 Turning pivot oil		I	-	I	-	-	I	-	-
4-6 Hydraulic oil servo-steering filter		-	-	-	R	-	-	-	R
4-7 Hydraulic oil and servo-steering		I	I	I	I	I	I	I	I
4-8 Dampers, silentblocks and spring main leaves		-	I	-	I	-	I	-	I
4-9 Tyres		I	I	I	I	I	I	I	I
4-10 Wheel discs and nuts		I	I	I	I	I	I	I	I
4-11 Visual control		I	I	I	I	I	I	I	I
5- SUBFRAME, BODY AND ELECTRICAL SYSTEM									
5-1 Locks and hinges		-	I	-	I	-	I	-	I
5-2 Subframe and body silentblock support		-	-	-	I	-	-	-	I
5-3 Optic and acoustic equipment and cabling		I	I	I	I	I	I	I	I

NOTE:

- R REPLACE OR CHANGE
- I INSPECT, CORRECT, LUBRICATE, CLEAN, DRAIN OR TIGHTEN according to need.
- *1 INSPECT, OR REPLACE WITH MORE FREQUENCY IF NECESSARY



5. MAINTENANCE BY THE OWNER

MAINTENANCE UNDER SEVERE DRIVING CONDITIONS

If the vehicle is used in conditions which respond to the codes of SEVERE USE described below, it is recommended to practise maintenance operations of the affected organs, according to the particular intervals indicated in the following table.

SEVERE USE codes:

- A. Short and frequent trips.
- B. Driving through tracks and/or muddy terrain.
- C. Driving through tracks and/or dusty countryside.
- D. Driving in extremely cold climates and/or salty tracks.
- E. Short and frequent trips in extremely cold climates.
- G. Use in cities / Towing / High speed driving / Temperatures above 40° C./ Low quality lubricant and fuels
- H. Towing
- I. Rent vehicle

SEVERE CONDITIONS CODE	MAINTENANCE	MAINTENANCE OPERATION	MAINTENANCE INTERVAL		
			Km	Miles	Months
-BCD----I	POINT 1-1 A/C Compressor control belts, alternator and water pump	I	15.000	9.000	12
		R	60.000	36.000	48
A-CDE-G-I	POINT 1-2 Distribution control belts	R	60.000	36.000	48



5. MAINTENANCE BY THE OWNER

SEVERE CONDITION CODE	MAINTENANCE	MAINTENANCE OPERATION	MAINTENANCE INTERVALS		
			Km	Miles	Months
A-CDE-G-I	POINT 1-3 Engine oil and filter	R	15.000	9.000	12
-BC-----I	POINT 1-6 / 1-7 Water and air radiator(Intercooler)	I	10.000	6.000	8
--C----I	POINT 1-8 Air filter *1	I	2.500	1.500	2
		R	30.000	18.000	24
-B-----I	POINT 1-9 Exhaust system	I	15.000	9.000	12
--C---G-I	POINT 2-1 Fuel filter	R	10.000	6.000	8
--C---G-I	POINT 2-5 Fuel pre-filter	R	10.000	6.000	8



5. MAINTENANCE BY THE OWNER

SEVERE CONDITION CODE	MAINTENANCE	MAINTENANCE OPERATION	MAINTENANCE INTERVAL		
			Km	Miles	Months
--C---G-I	POINT 2-2 Fuel filter water and residue drainage	I	2.500	1.500	2
-B--E--HI	POINT 3-1 / 3-2 / 3-3 / 4-5 Gear box oil, transfer box, group differentials and turning pivots	R	30.000	18.000	24
-B-DE--HI	POINT 3-4 Transmisión shafts	I	15.000	9.000	12
-BCD---HI	POINT 4-4 Mechanical system of steering and axle guards	I	15.000	9.000	12
-BC----HI	POINT 4-8 Dampers, silentblocks and spring main leaves	I	15.000	9.000	12



5. MAINTENANCE BY THE OWNER

INSPECTION AND MAINTENANCE

Instrument panel check

Situate turning switch to position "1". Check that indicators and fuel gauge light up and function correctly. After starting the vehicle, check the charging light and the water temperature gauge. While driving, check if the speedometer functions normally.

Light check

Use the switches and check that headlights, parking lights, and other lights come on. Step on brake pedal and make sure the brake lights light up. Place the gear shift lever in position **R** (Reverse) and check rear lights function. Finally, do not forget to check if lenses, bulbs and headlights are dirty or damaged, if so, clean and replace them.

Horn, steering indicators, windscreen wipers, windscreen cleaner and blur cleaner

Check the horn, steering indicators, windscreen wipers, windscreen cleaner and blur cleaner to see if they function correctly.

Fuel check

Check that there is enough fuel until the next filling.

Door lock check

Make sure doors lock correctly.

Review mirror check

Check that you have good vision from driver's seat.

Register plate light check

Check if lights are dirty or damaged, and if the register plate is well adjusted and that the numbers can be seen clearly.

Exhaust check

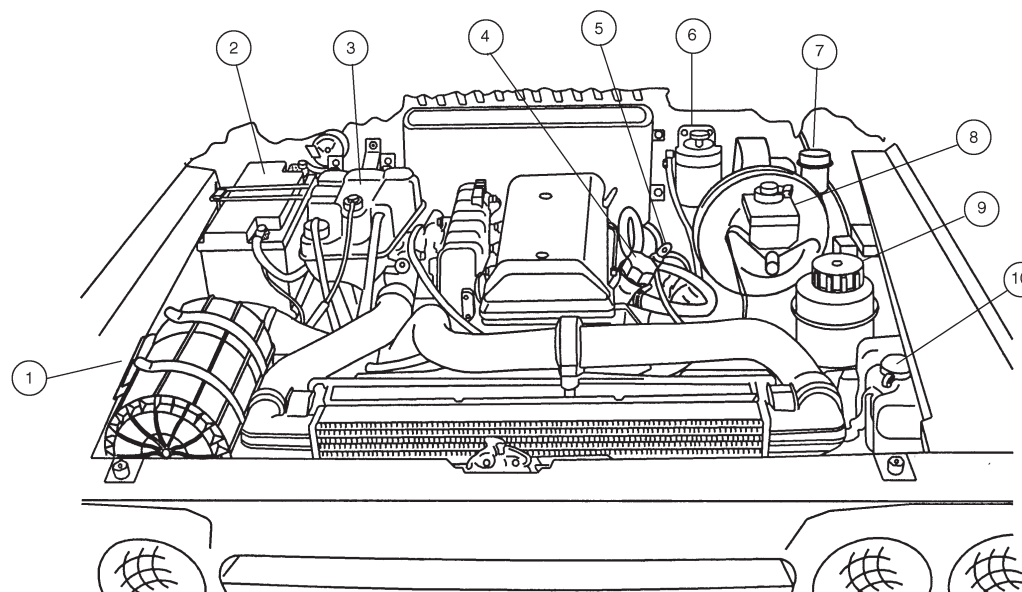
Excessive white or black fume emission is a sign of abnormal functioning. In this case, take your vehicle to your dealer to service it. However, the exhaust fumes may be white on a cold day. This is quite normal given that the exhaust pipe retains an important amount of water,

which transforms to cloudy vapour when expelled from the system.



5. MAINTENANCE BY THE OWNER

IMPORTANT ELEMENTS FOR VEHICLE MAINTENANCE



① Air filter

② Battery

③ Cooling solution tank

④ Oil filling opening

⑤ Engine oil level check stick

⑥ Fuel filter

⑦ Clutch liquid tank

⑧ Brake liquid tank

⑨ Steering liquid tank

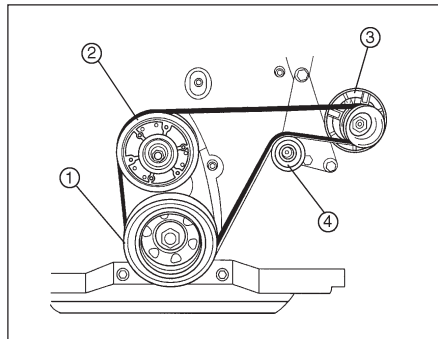
⑩ Windscreen cleaner liquid tank



5. MAINTENANCE BY THE OWNER

BELT MAINTENANCE

Accessory impulsion belt



- ① Crankshaft
- ② Water pump
- ③ Alternator
- ④ Tensor

Check that accessory impulsion belt tension is correct. If it is too loose it could provoke insufficient charge from the battery, engine reheating or excessive wear to the belt.

The belt should be flexible when it is pushed with the thumb in the middle of the pulley. If it is necessary to replace or adjust, go to your Dealer.



NOTE

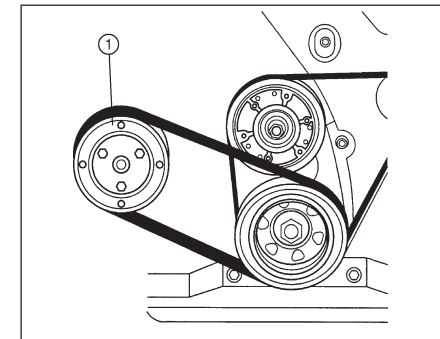
The conditioning compressor belt is independent of the accessory impulsion belt.



WARNING

When the engine is running, keep your hands, hair, clothes, etc. away from the ventilator and the belt.

Air conditioning compressor belt



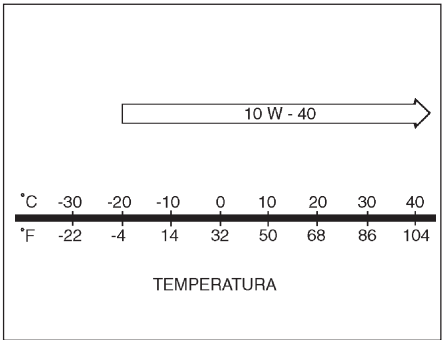
- ① A/C compressor pulley.

Check that the tension of the belt is correct, and that it is not worn or damaged. In case of replacing or adjusting the belt go to your dealer.



5. MAINTENANCE BY THE OWNER

ENGINE OIL AND FILTER Specified oil



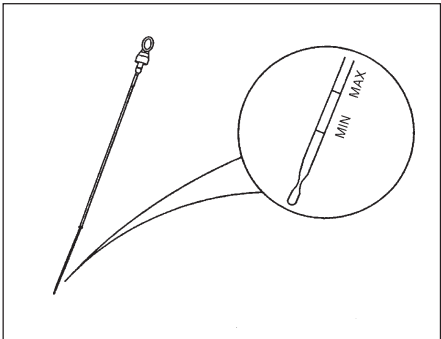
Viscosity	SAE 10 W - 40
Quality	API SJ/CF

Engine oil capacity

Total capacity (dry engine)	7,3 litres
Change including filter	7,0 litres
Change without filter	5,9 litres

Inspection

The oil level should be checked with vehicle parked on a horizontal surface. The level indication could be inexact if the vehicle were on a slope. The oil level should be checked before starting the vehicle, or at least five minutes later stopping the vehicle. Pull out level stick, clean it with a cloth, insert it deeply and pull it out again. The oil indicator should be between the maximum and minimum limits, add oil, until it reaches the maximum limit.



NOTE

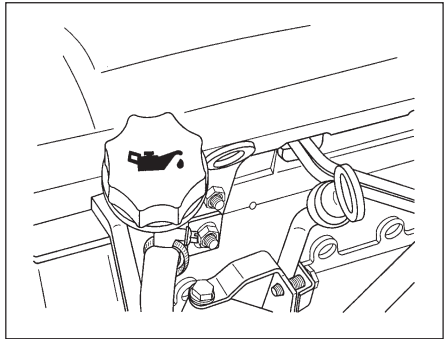
If it were necessary to check the oil level when the engine is cold, DO NOT start engine. Follow the previously detailed procedure, but check the level again once the engine reaches normal working temperature.

Refilling

Take off oil filling cap and add the oil carefully through the filling opening until it reaches the highest limit of the level indicator.

Excessive oil quantity is as damaging as the lack of it.

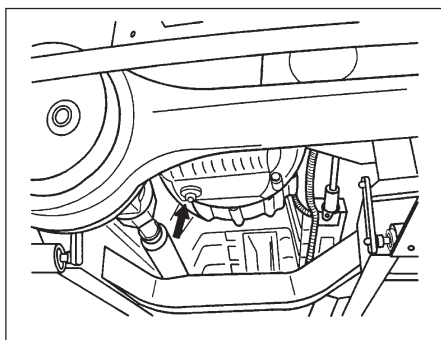
After refilling, start the engine and leave it in slow motion for at least a minute.



5. MAINTENANCE BY THE OWNER

Then stop the engine, wait for five minutes and check the oil level again.

Engine oil change



- Dismantle the oil refilling lid.
- Place a bucket under the drainage cap.
- Using specified wrench, dismantle the drainage cap and empty the engine oil completely.
- Replace the drainage cap and the gasket
- With recommended oil, fill oil through filling opening and check correct level by means of dip stick.

5-13



WARNING

Check the oil temperature before loosening the drainage cap. For your safety wait until the oil is cold.

Due to the complexity that may be presented to the user on changing the oil, we recommend that this operation be done at your dealer's.



WARNING

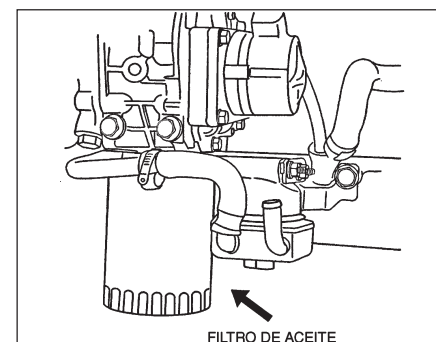
New oil as well as used oil can be dangerous. Avoid contact with used oil as it can cause skin irritation. If this happens, wash the area with plenty of water and soap.



NOTE

Deposit used oil in containers provided for this at Service Stations

Oil filter substitution

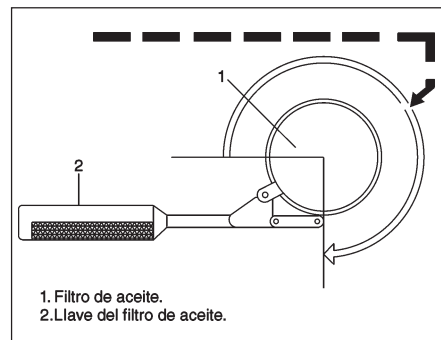


Steps to follow for oil filter substitution:

- 1.- Using the oil filter wrench, loosen and pull out the filter by turning it anti-clockwise.
- 2.- Using a cloth, clean the engine mounting surface corresponding to the support part of the new filter.
- 3.- Grease with a little engine oil around the rubber gasket of the new oil filter.
- 4.- Screw in the new filter with your hand until the filter gasket contacts the surface of the mounting.

62

5. MAINTENANCE BY THE OWNER



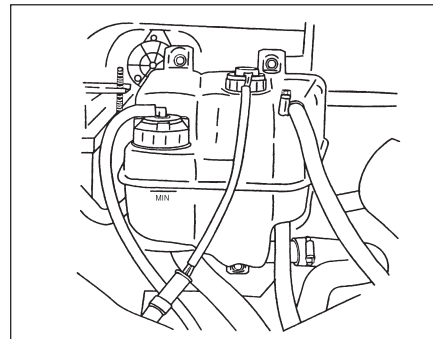
5.-Using the oil filter wrench, tighten the filter by turning it the number of times specified (or specified torque) from the contact point with the mounting surface.



CAUTION

- To adjust the oil filter correctly, it is important to identify with precision, the position in which the filter gasket initially contacts with the mounting surface
- Santana recommends oil and filter substitution at an official dealer's.

ENGINE COOLING SOLUTION Inspection



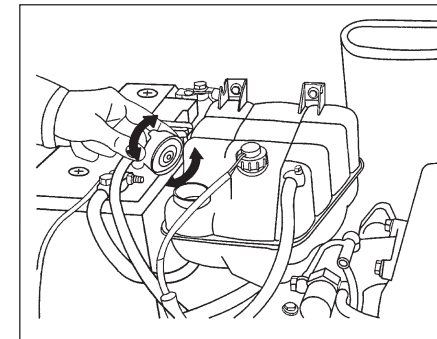
The cooling solution level indicator is found on the instruments panel. The cooling solution level in the tank must be checked periodically. Always check the cooling solution level when the system is cold.



WARNING

It is very dangerous to take off the filling bottle cap with high water temperature. Wait for the cooling solution temperature to come down before taking off the cap.

Refilling



Whenever it is necessary to refill the cooling solution, do it through the bottle expansion opening . The cap of this bottle must be taken off when the engine is cold. The level of cooling solution must be at the same level mark inside the bottle. Unscrew the filling cap ant-clockwise slowly, and let the pressure escape before taking it off completely. Do not fill the tank in excess. This could damage the radiator. If the level descends remarkably, suspect a leakage or over-heating and get your vehicle serviced by your dealer.



5.MAINTENANCE BY THE OWNER



WARNING

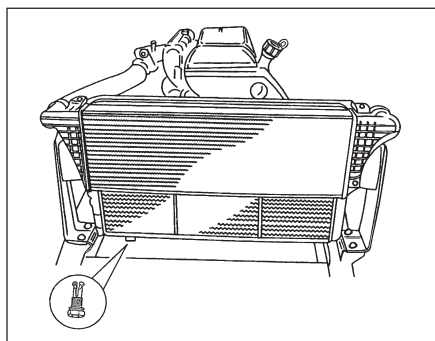
The antifreeze is toxic, and its ingestion could have fatal consequences. If it is suspected that someone may have in taken antifreeze accidentally, immediate proper medical attention is required. Avoid antifreeze contact with skin or eyes . If this happens, immediately wash with plenty of water.



CAUTION

Never refill with salty water. When travelling through places where running water contains salt, always take some fresh water (rain or distilled) with you.

Cooling solution change



Pay attention to the following steps when changing cooling solution.

- 1.- With cold engine open the filling cap of the expansion bottle or deaerator.
- 2.- Open the heating controls
- 3.- Loosen the drainage cap situated in the bottom part of the radiator and empty the cooling solution in an adequate recipient.
- 4.- Tighten the drainage cap.
- 5.- Add through the deaerator or expansion bottle the cooling

6.-Start the engine and continue adding solution while the level descends, until the engine reaches its working temperature.

7.-Reinstall the filling cap. Stop the engine and check the cooling solution level again. If the level has fallen, add more cooling solution.



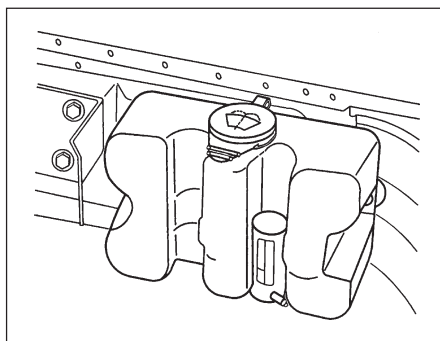
CAUTION

- The cooling solution change must be done with stationed vehicle on a levelled surface.
- Once the cooling solution has been added or changed, make sure that the filling cap is locked correctly



5. MAINTENANCE BY THE OWNER

WINDSCREEN CLEANING LIQUID



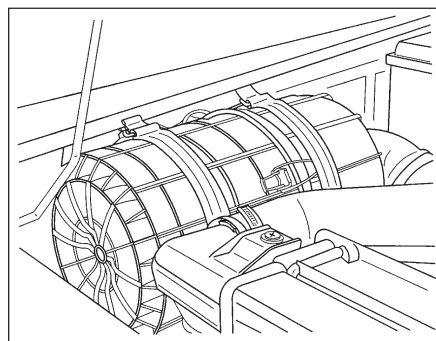
Check that there is liquid in the windscreen cleaning tank and if necessary, add liquid. Use good quality cleaning liquid, and dilute it in water if necessary.



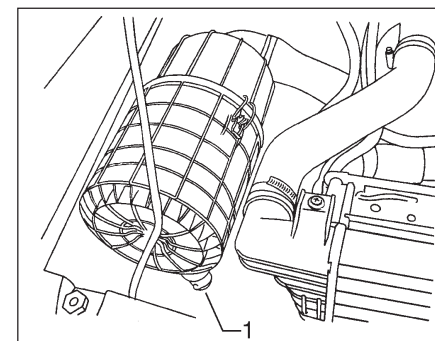
WARNING

Do not use antifreeze in the windscreen cleaning tank. This solution could seriously damage visibility when sprayed on the windscreen or damage the paintwork of your vehicle.

AIR FILTER



When your vehicle normally circulates through very dusty areas, do fording, circulate in torrential rain or stay for long time in high humidity climates, the filter changes should be more frequent (see maintenance tables). Santana recommends air filter substitution at your dealer's.



Independent of air filter changes, drain the residues accumulated in the filter casing. To do this, laterally push the rubber valve (1).

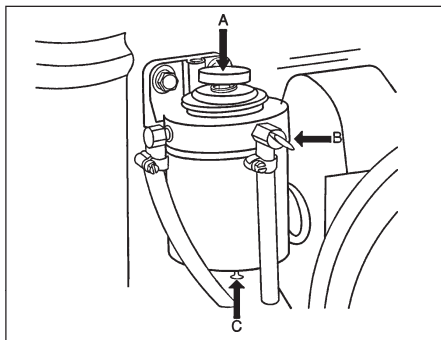


5. MAINTENANCE BY THE OWNER

FUEL SYSTEM

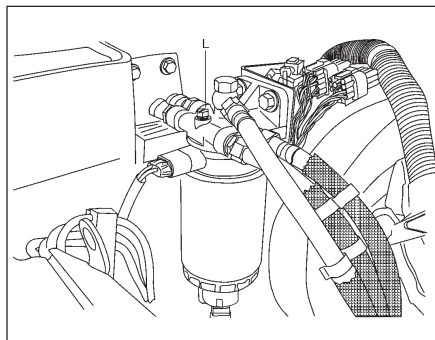
Air feeding

(Mechanical injection)



1. Go to a Petrol Station and fill the tank.
2. Loosen the drainage key (B).
3. Push the pump feeder button (A), until the fuel comes out, and the feeding button gets so hard that it can not be pushed further.
4. Tighten the drainage key (B).
5. Start the engine.
6. If after these operations, your vehicle does not start, visit your dealer.

(Electronic injection)



In Common Rail engines the fuel feeding circuit is self-draining; Only in extreme cases, when the tank has been left without fuel, the drainage may be eased by loosening screw (L) until fuel without air comes out continuously.



WARNING

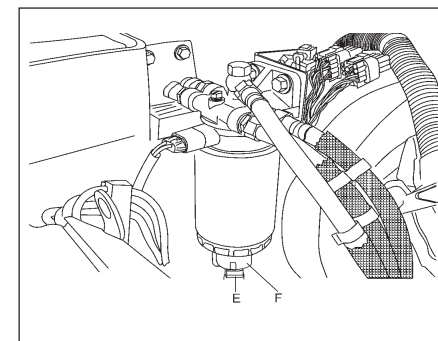
It is very dangerous to loosen high pressure tube raccords with engine in motion or existing pressure in hydraulic accumulator (Rail).

Water draining

(Mechanical injection)

Loosen the (C) key situated in the bottom part of the fuel filter. When the water is evacuated and fuel starts coming out, tighten the key and do the air feeding.

(Electronic injection)

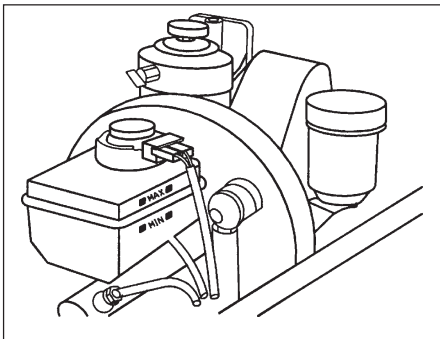


- Uncouple electric connector (E) from the water sensor in fuel (F).
- Loosen sensor (F) and tighten it moderately when fuel is observed clean through the evacuation tube of the sensor; without water nor residues.



5. MAINTENANCE BY THE OWNER

BRAKES



Brake liquid

Check the brake liquid, observing the tank level situated in the engine compartment. Check if the liquid level is between the "MAX" and "MIN" lines. If the brake liquid level is close to the "MIN" line, refill the tank up to the "MAX" line.

This vehicle is equipped with disc brakes on the four wheels, so that the brake liquid can descend proportionately to shoe wearing of the brakes.

BRAKE LIQUID	SPECIFICATIONS
	DOT - 4

**CAUTION**

The brake liquid must be substituted according to the maintenance tables.

**WARNING**

Negligence in the observation of the following principals can cause personal damage or serious damage in the brake system.

- If the brake liquid falls below a certain level, the brake warning light will come on the instrument panel. (the engine should be functioning with the hand brake totally freed). If the light comes on, get your dealer to inspect the brake system immediately.
- Fast decrease of the liquid indicates leakage in the brake system, which must be inspected by your dealer immediately.
- The brake liquid can hurt your eyes or attack painted surfaces. Pat attention when filling the tank.
- Do not use recuperated fluids or that have been stored in old or open recipients. It is indispensable to avoid foreign body infiltration and other liquids in the brake liquid tank.



5. MAINTENANCE BY THE OWNER

Brake pedal

Check that on pushing the brake pedal it stops at a regular place, without a spongy feeling. If this is not so, get your dealer to inspect it.

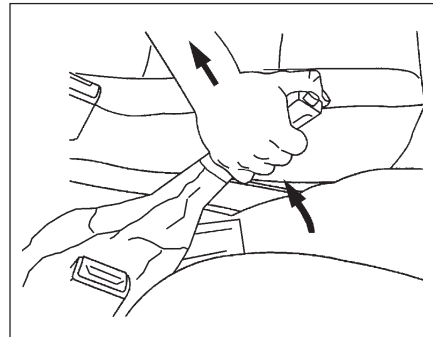


WARNING

If you observe the following anomalies in the brake system, get your dealer to inspect the vehicle immediately.

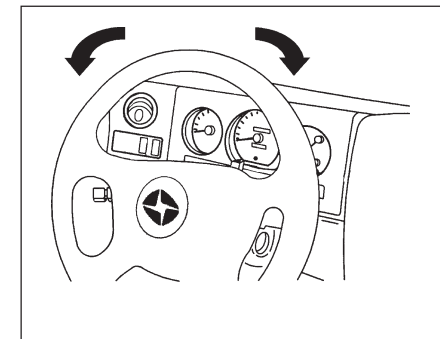
- 1.- Insufficient braking power.
- 2.- Uneven braking (brakes do not work uniformly on all four wheels).
- 3.- Excessive pedal movement .
- 4.- Seizing up of brakes.
- 5.- Excessive noise
- 6.- Pedal pulsation (the pedal rebounds when pushed for braking)

Parking brake



If the parking brake is not correctly adjusted or the brakes seize up after having freed the hand brake lever, get your dealer to inspect or adjust the hand brake.

STEERING



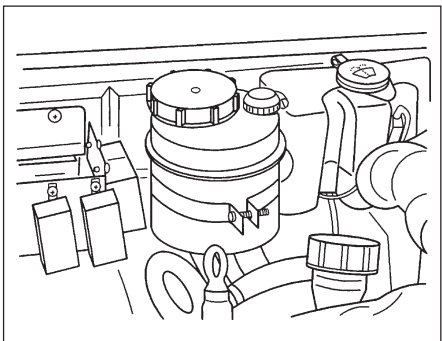
Check flywheel steering movement turning it softly in both directions.

Check that the flywheel steering turns slightly and softly towards the right and left, while driving slowly in clear places. If you discover an anomaly , consult your dealer.



5. MAINTENANCE BY THE OWNER

Servo-steering

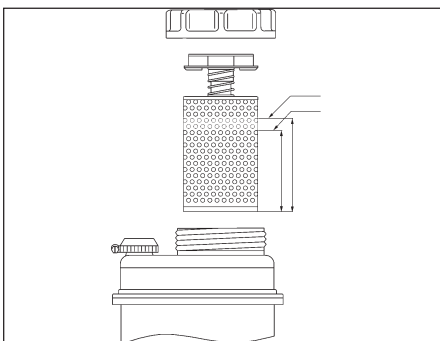


Servo-steering liquid

Inspection

The tank that contains the servo-steering liquid is shown in the above figure.
Check the level situating the vehicle on flat ground, with engine at slow motion and wheels in straight position.
Check the level of the liquid measuring the mark the oil leaves on the filter and adjust if necessary:

- 6 cm. Minimum level
- 7 cm. Maximum level



Refilling

Clean the filling cap and adjacent parts of the tank.
If the liquid level is below sufficient, add liquid until it reaches the levels mentioned before.
Do not fill in excess.

SERVO-STEERING LIQUID	SPECIFICATION
	DEXRON II



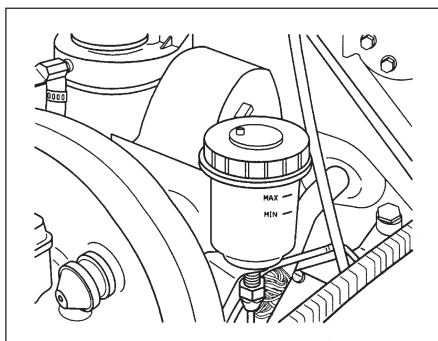
NOTE

When engine is stopped, the liquid level will increase by 1 and 2 cm.



5. MAINTENANCE BY THE OWNER

CLUTCH Clutch Liquid



The figure shows the tank or bottle that contains the clutch liquid . Check that the clutch liquid level is between the "MAX" and "MIN" lines. If the level is near the "MIN" line, refill until it reaches the "MAX" level.

Use only unopened liquid containers, (old liquid in open containers or drained liquid contains humidity and **MUST NOT BE USED**).

DO NOT FILL IN EXCESS

If a significant quantity were to be added, it means there is a leakage. Consult your dealer.

CLUTCH LIQUID	SPECIFICATIONS
	DOT - 4



WARNING

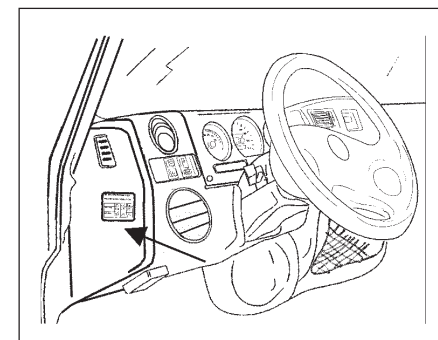
The clutch liquid damages painted surfaces. If any spilling is produced, clean it quickly with an absorbent cloth and wash the area with car shampoo and water. Do not spill the liquid over a hot engine it could cause a fire.

Keep the containers closed and out of children's reach; clutch liquid is very toxic. If the clutch liquid makes contact with the skin or eyes, wash it immediately with plenty of water.

Clutch pedal

Check that the clutch pedal set is adequate. If you feel that the clutch pedal does not completely free itself after fully pressing it, got to your dealer and have it inspected.

TYRES



The specifications about front and rear tyre pressure of your vehicle are indicated on a label situated at the driver's door opening. Both front and rear tyres should stick to specified pressure. Take note that the value indicated is not applicable to spare compact tyre.



5. MAINTENANCE BY THE OWNER

Tyre inspection

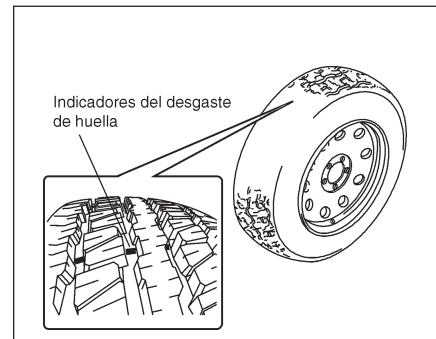
Periodically inspect your vehicle's tyres, checking off the following:

- 1.-Measure the air pressure with a tyre gauge. Adjust the pressure if necessary.



WARNING

- If you wish not to get incorrect readings, the pressure check should be done when the tyres are cold.
- Check the pump pressure while the tyre is gradually pumped in, until specified pressure is achieved.
- Avoid over and under tyre inflation. Deficient inflation may cause abnormal changes to driving characteristics, or produce heel rim tyre skidding, which could cause an accident. Excessive inflation could cause a tyre burst, causing personal damage.



- 2.- Check if groove thickness of band is larger than 1,6 mm. To make this check easier, the tyres come with wear indicators of the band moulded in the grooves. When these indicators appear on the surface of the band, it means that the thickness is 1,6 mm. or less, therefore, the tyre must be substituted.
- 3.- Check for wear, fissure or other abnormal damage. Any tyre with fissure or damage must be changed. If any tyre shows abnormal wear, ask your dealer to inspect.
- 4.- Check if there are any loose wheel nuts.
- 5.- Check that there are no nails, stones or other objects stuck in the tyres.



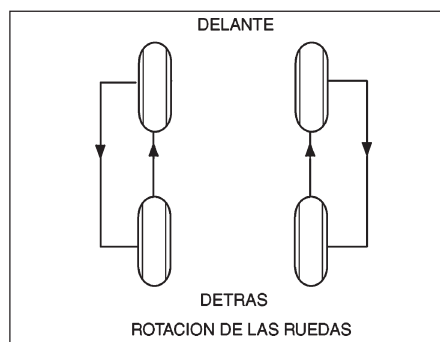
WARNING

With the objective not to damage the tyres and not affect wheel alignment, avoid scraping pavement curbs or drive over rocks. Tyre inspection and wheel alignment must be asked for periodically at your dealer's.



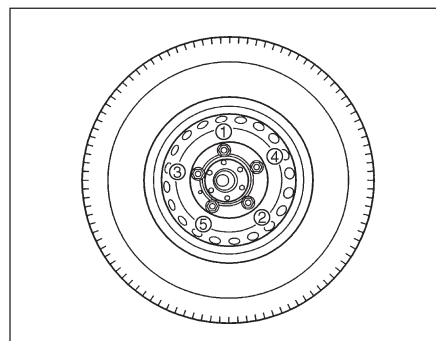
5. MAINTENANCE BY THE OWNER

Tyre rotation



To avoid irregular tyre wear and to prolong its servicing life, practise wheel rotation as shown. Wheels should be rotated every 15.000 Km (9.000 Mph). After the rotation, adjust the air pressure pumping of front and rear tyres according to indicated specifications on the tyre pressure inflation label.

Tyre change



Steps to follow to change a tyre:

- 1.-Find regular, compact and appropriate ground for this operation.
- 2.-Take out the jack, the tools and the spare tyre.
- 3.-Loosen the wheel nuts, 180° (half turn).
- 4.-Lift the vehicle with the jack, (read instructions on jack use that comes with this manual) and shoe the wheels that are left on the ground.
- 5.-Take off the nuts and the tyre.
- 6.-Place the new tyre and return the nuts to their place with conic end directed towards the wheel. Tighten the nuts with your hand until the tyre is firmly seated on the hub.

- 7.-Bring the jack down and using a wrench, tighten the nuts to their torque in the sign of the cross, as shown in the illustration. Go to the nearest Tyre Service Station and check that torque tightening of fixed wheel nuts is (11/17 Kg-m) (110/170Nm).



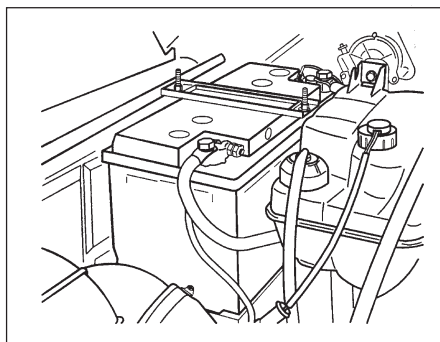
WARNING

To obtain correct driving and vehicle use, your PS-10 is provided with tyres of the same type and size. Never use different type of tyres or size on the four wheels of your vehicle. The type and size used must exclusively be authorised in the technical filing card of the vehicle.



5. MAINTENANCE BY THE OWNER

BATTERY



For batteries that do not need maintenance, (type without cover), it is not necessary to add water. With respect to conventional type batteries, which have water filling covers must always be kept above the bottom limit line. If the level is below this line, add distilled water. Do not over charge the battery and make sure the battery caps are firmly installed. The battery, the terminals and the holder should be periodically checked for corrosion. Get rid of the corrosion by using a hard brush and ammoniac mixed in water.

Once rid of the corrosion, wash with water.

Lubricate the terminals with grease or Vaseline to prevent future corrosion. When you are not going to use your vehicle in a month or more, disconnect the cable of the negative terminal of the battery to avoid discharges.



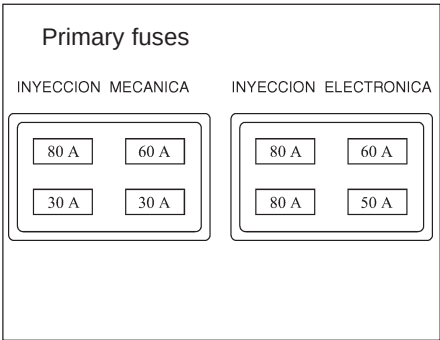
WARNING

- **Never smoke when operating near the battery, and keep it away from any fire or sparks etc. because batteries produce inflammable hydrogen gas. Otherwise an explosion could be caused.**
- **Whenever servicing or revising the battery the negative cable must be disconnected. Do not allow for metallic objects to cause short circuiting by encountering contact with the terminal screws and the vehicle simultaneously.**
- **Avoid all contact with the battery's acid as it is toxic and corrosive. In case of an accident, and you make contact with it, wash with plenty of water. Got to your doctor quickly if the acid contacts your skin or eyes.**



5. MAINTENANCE BY THE OWNER

SPARK PLUGS



Spark plugs are no other thing but simple circuit breakers, whose objective is to protect the electrical equipment , avoiding circuit overcharging. Before taking off a spark plug, always take out the contact key and turn off the affected circuit. Your vehicle has three types of plugs, as described below:

Main spark plug

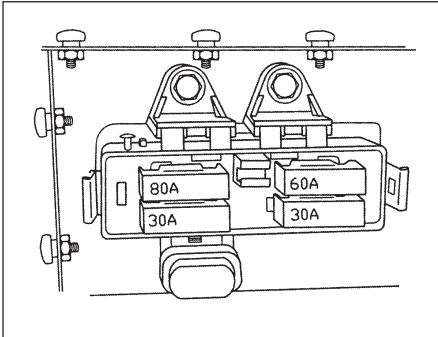
The main plug receives the current directly from the battery.

Primary spark plugs

These plugs are between the main plug and individual plugs, and are for electric charge groups.

Individual spark plugs

These plugs are for individual electric circuits.

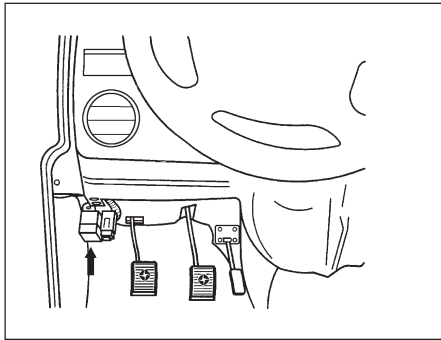


Principal and primary spark plugs

The main and primary spark plugs are situated in the compartment of the engine. If the main plug melts, no other electric component will work. If a primary plug melts, no electric component of the corresponding charging group will work. When changing the main or primary plugs, use the SANTANA original spare part.

Spark plug box

The plugs box is situated on the driver's side, under the instrument panel. To take off the plug, extract it after taking off plug box cover. To identify the ampere correctly and the plug's location for each electric circuit, consult the cover's list on the plug box.



Colours

Red	10 A.
Blue	15 A.
Yellow	20 A.

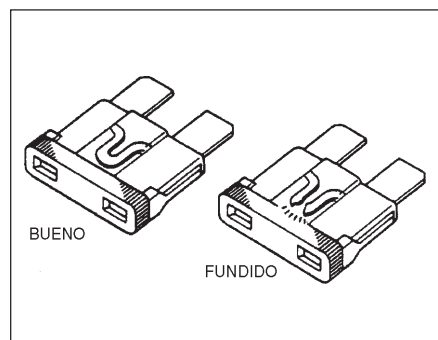
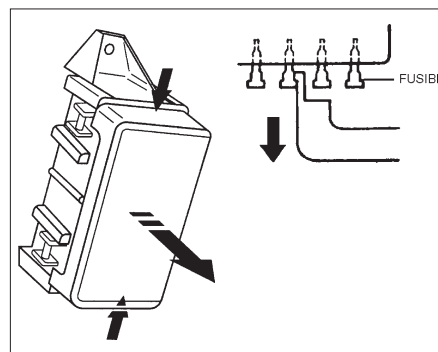


5. MAINTENANCE BY THE OWNER

10 A	10 A	10 A	15 A	15 A	15 A	20 A
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	
10 A	10 A	10 A	20 A	15 A	10 A	15 A
(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(LL)

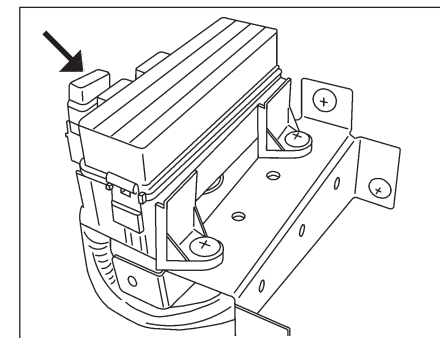
Spark plug description

A	Head R.
	Head L.
B	Dome
C	Stop
	Horn
D	Hazard
E	Rear defog
F	Heater
G	License
H	Tail R.
I	Tail L.
J	Cigar
	Radio
K	Ig coil meter
L	Turn back
LL	Wiper wash



Relay box (Electronic injection)

The relay box is found in the engine compartment, fixed next to the left wing. In order to have access to plug, the protective cover must be extracted.

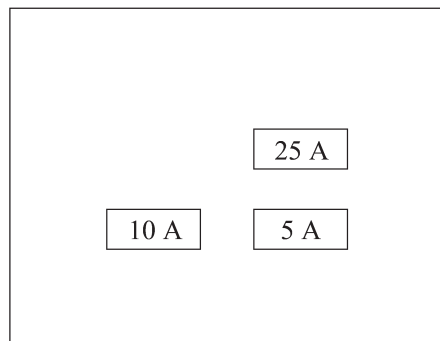


Colours

Orange	5 A.
Red	10 A.
Transparent	25 A.



5. MAINTENANCE BY THE OWNER

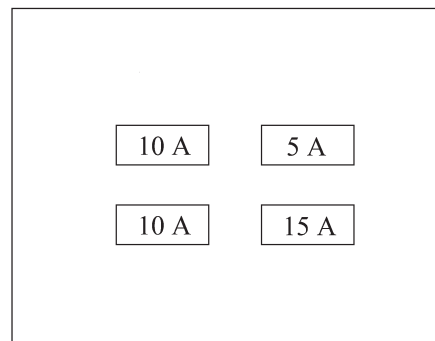
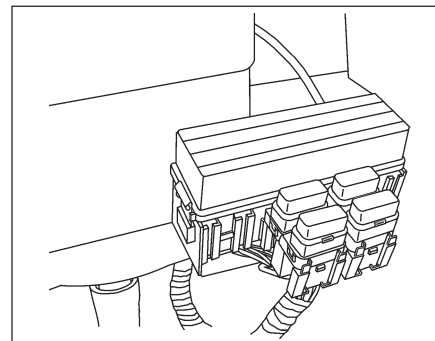


Micro-relay box (Electronic injection)

The micro-relay box is found in the engine compartment, fixed to the dashboard and forms part of the main cabling. In order to have access to plug, the protective cover must be extracted.

Colores

White	5 A.
Red	10 A.
Blue	15 A.



NOTE

Make sure you always carry a set of spare spark plugs in your vehicle.



WARNING

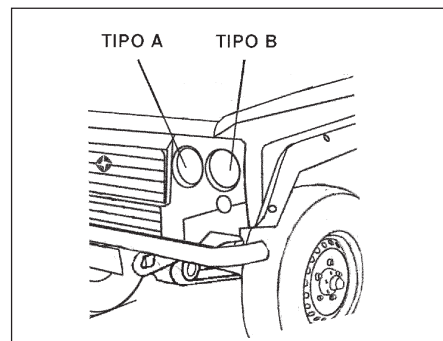
If a spark plug fuses, make sure it is substituted by one with the right ampere. Do not substitute the plug with aluminium or a wire, as it could cause serious damage to the electrical system.

If the replaced plug fuses in brief, a major electrical problem may exist, in such a case go to your dealer.



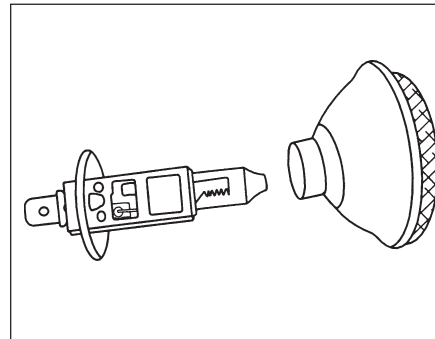
5. MAINTENANCE BY THE OWNER

LIGHT BULB SUBSTITUTION

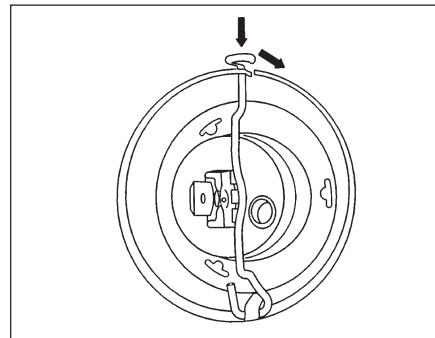


Headlight TYPE A: Road lights
Headlight TYPE B: Parking and crossing lights

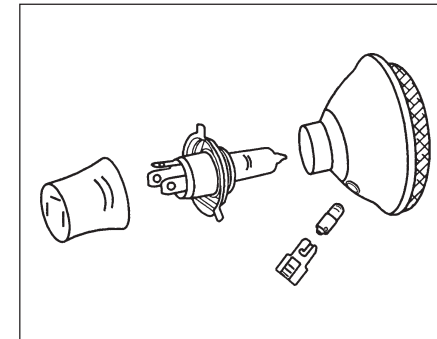
Front headlight (TYPE A)



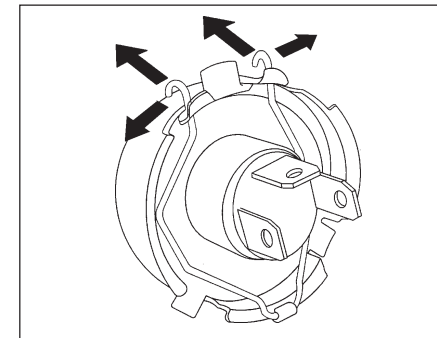
Open the engine bonnet. Take out lampholder and rubber dust guard. Then unhook the bulb from the lampholder and substitute it.



Front headlight (TYPE B)

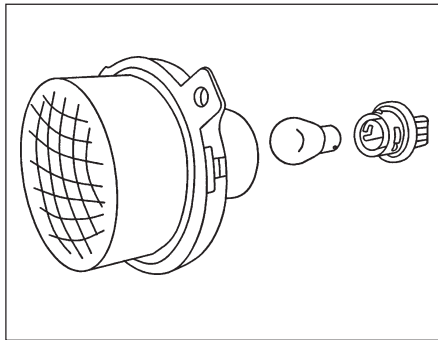


Open the engine bonnet. Take out lampholder and rubber dust guard. Then unhook the bulb from the lampholder and substitute it.

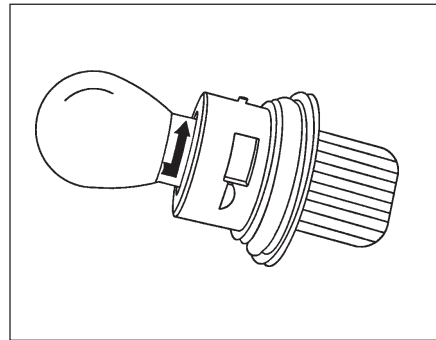


5. MAINTENANCE BY THE OWNER

Front intermittence light

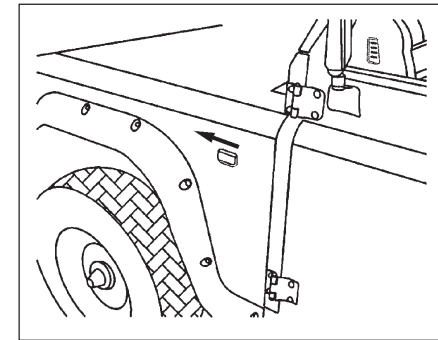


Open the bonnet.
To take out the lampholder from the covering, turn the lampholder anti-clockwise and extract it. To install the lampholder, push forward and turn it clockwise.



To take off the sphere bulb from the lampholder, push forward and turn it anti-clockwise.

Lateral intermittence light

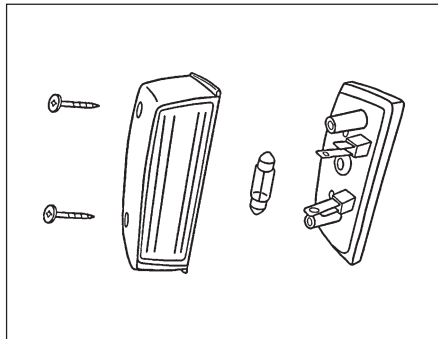


For bulb substitution, take out pilot by pulling it outward and disconnecting the connection cables.



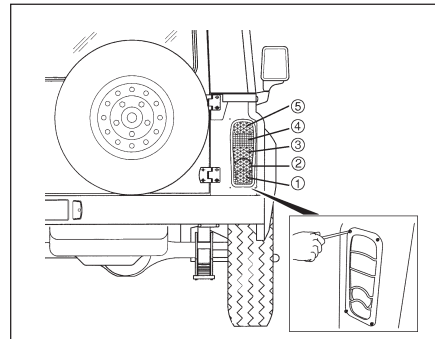
5. MAINTENANCE BY THE OWNER

Licence plate light



Extract the protecting rack (4 screws).
Take off lens extracting the screws and substituting the bulb as shown in the figure.

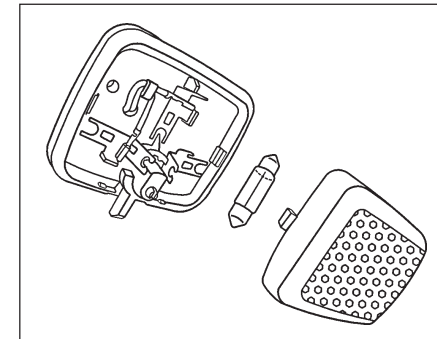
Rear lights



Extract the garnishes (4 screws).
Take off lens by extracting the fixing nuts. Take out bulb turning it anti-clockwise while pushing forward. Install the new bulb inverting the steps. We next indicate the position of each of the lamps and their functions:

- ① Fog lamp
- ② Reverse gear lamp
- ③ Parking lamp
- ④ Brake lamp
- ⑤ Intermittence lamp

Central interior light



To substitute the central interior light bulb, take off lens by pushing both of its ends and then extract bulb.



5. MAINTENANCE BY THE OWNER



WARNING

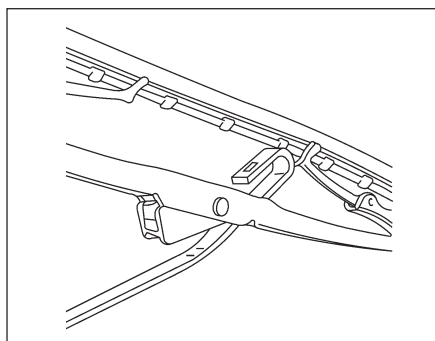
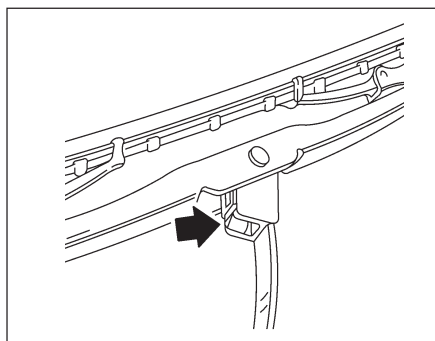
- Do not touch bulbs immediately after turning them off, because they could cause burns. Replace them after they go cold.
- Be careful when manipulating halogen headlights. The pressurised halogen gas it contains could make them burst if hit or dropped.
- Hold the new bulbs with a clean cloth. Skin oil could cause overheating and bulb bursting when turning it on.



CAUTION

The need to frequently change a bulb, means there could be a failure in the electric system.

WINDSCREEN WIPERS



To change a windscreen wiper, lift the arm from the screen, press the catch (signalled with an arrow in the illustration), push the wiper in the opposite direction of the arm and unhook it. Place the new set of scrapers on the arm, hook the swivelling holder and push to hook until the scraper clasps with the clip. Assemble scrapers that always fulfil original specifications exactly.



6. BREAK DOWNS AND EMERGENCY REPAIRS

BREAK DOWNS AND EMERGENCY REPAIRS

Instructions on jack use 6.1

Instructions on jump starting 6.2

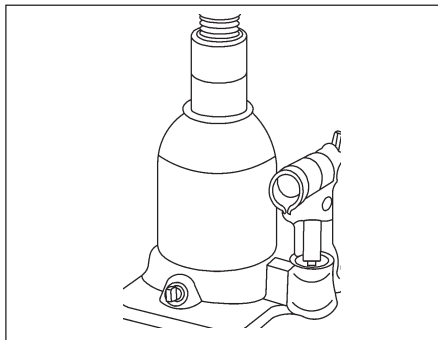
Emergency repairs 6.3



6. BREAK DOWNS AND EMERGENCY REPAIRS

INSTRUCTIONS ON JACK USE

Bottle jack use



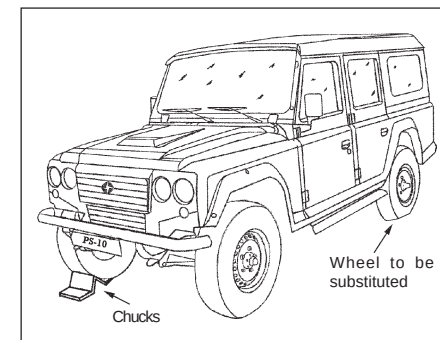
Insert the jack lever in the groove. Make sure the holder peg outstands the hooking groove where the two pieces are joined. Close the jack safety valve by turning it totally clockwise and introduce the lever in the zone of the container indicated. Pump the lever upward and downward to lift the jack. To lower the jack, extract the lever and hook the ribbed end over the safety valve split pins. Turn the safety valve anti-clockwise slowly, leaving the vehicle's weight descend the jack.



WARNING

- Use the Jack only to change tyres.
- Never lift the vehicle with the jack on sloped surfaces.
- Never lift the vehicle placing the jack in another place that is not the central plate of the wheel spring that is to be changed.
- Never go under the vehicle when it is held by the jack.
- Never start the engine when it is held by the jack., and do not allow passengers stay inside the vehicle either.

Vehicle lifting with bottle jack



- 1.-Situating the vehicle on a firm levelled surface.
- 2.-Applying hand brake firmly and changing to reverse gear "R". Placing wedges on the front and rear tyres of the opposite tyre diagonally to the tyre to be lifted.
- 3.-Turning on emergency light and placing emergency triangles at the corresponding distance, if your vehicle is parked in a place travelled by others

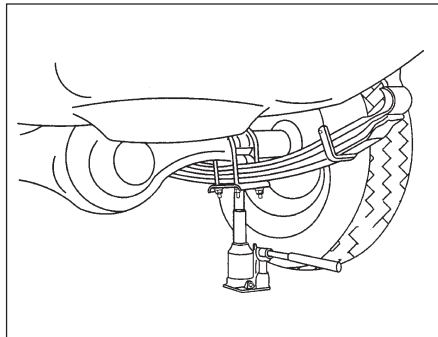


6. BREAK DOWNS AND EMERGENCY REPAIRS



WARNING

Whenever your vehicle is immobilised in a place travelled by other vehicles, you must compulsory place the emergency triangles if the driving code demands it.



- 4.- Place the jack vertically under the central plate spring.
- 5.- Use the jack slowly and smoothly until the tyre separates from the surface. Do not lift the vehicle more than necessary.



WARNING

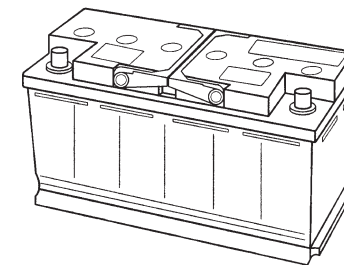
- If you suspect the battery is frozen, do not try jump starting your vehicle, as it could burst or break.
- Never smoke when operating near a battery, keep it away from any source of flames or sparks etc. as batteries produce inflammable hydrogen gas. Otherwise an explosion could be produced.
- When connecting the jump cable keep your hands and cables away from pulleys, belts or ventilators.
- When the auxiliary battery is found installed in another vehicle, check that both vehicles are not in contact.
- Whenever there is repeated battery discharge, without apparent reason, service the vehicle at a dealer's.

INSTRUCTIONS ON JUMP STARTING

When jump starting your vehicle, observe the following procedure:

- 1.- Only use a 12 voltage battery to jump start your vehicle. Place a good 12 voltage battery near your vehicle, so that the jump cables reach both batteries. Whenever using a battery installed in another vehicle, DO NOT LET THE VEHICLES TOUCH EACH OTHER. Apply hand brakes on both vehicles.

BATERIA DE 12 VOLTIOS



6. BREAK DOWNS AND EMERGENCY REPAIRS

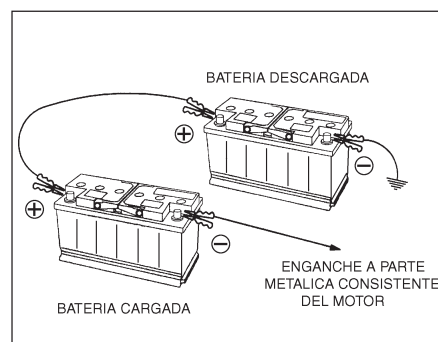
- 2.-Disconnect all vehicle accessories, except the ones for safety reasons (e.g., headlights or danger lights).
- 3.-Connect the jump cables in the following way:

- a) Connect an end of the first jump cable to the positive terminal (+) of the discharged battery.
- b) Connect the other end to the positive terminal (+) of the auxiliary battery.
- c) Connect an end of the second jump cable to the negative terminal (-) of the auxiliary battery.
- d) Do the final connection on a strong metallic part and without paint of the engine of the vehicle, with the discharged battery.



WARNING

Do not connect the jump cable directly to the negative terminal (-) of the discharged battery. An explosion could be produced.



- 4.- If the auxiliary battery you are using is found installed on another vehicle, start the engine of the vehicle with the auxiliary battery. Get the engine to work at moderate speed.
- 5.- Start the vehicle with the discharged battery.
- 6.- Extract the jump cables inverting the order in which they were connected.

EMERGENCY REPAIRS

If engine starting does not function

- 1.- Try putting the start switch on the "START" position with headlights on, to determine the state of the battery. If the headlights go dark or they go off, it generally indicates that the battery is discharged, or that the contact terminal is faulty. If necessary, recharge the battery or correct contact terminal of the battery.
- 2.- If headlights remain bright, check the spark plugs. If the cause of the starting failure is not obvious, another serious electronic problem could exist. In such a case, get your dealer to inspect your vehicle

If the engine overheats

The engine may temporally overheat under severe driving conditions. If the cooling temperature gauge of the engine indicates overheating while driving:

- 1.- Disconnect air conditioner, if equipped.
- 2.- Park your vehicle in a safe place.



6. BREAK DOWNS AND EMERGENCY REPAIRS

- 3.- Let the engine function in normal slow motion for a few minutes until the gauge shows the acceptable range of temperatures, between "H" and "C".



WARNING

The moment you observe or hear that there is a vapour leak, park the vehicle in a safe place, and immediately stop the engine so that it cools down.

If presence of vapour continues, do not open the bonnet. When there are no visible signs of vapour, open the bonnet. If the cooling solution is boiling, wait until it cools down

If the gauges do not descend to normal temperature range:

- 1.- Turn off the engine and check that there is no skidding in the pulleys and the water pump belt.
Repair it if an anomaly is found..

- 2.-Check the cooling solution level in the tank. If it is below the mark indicated, check if there are leaks in the radiator, water pump and radiator and heater hoses. If leaks that could be the cause of overheating are found, do not start the engine until such problems are corrected.

- 3.-If no leakage is found, add cooling solution carefully in the expansion tank if necessary.



WARNING

Do not extract the cap of the expansion tank when the water temperature is high, because the vapours and hot liquids could be sprinkled on you due to the pressure they have. Wait for the cooling solution temperature to descend to room temperature.





7. VEHICLE CLEANING AND CARE

VEHICLE CLEANING AND CARE

Interior cleaning	7.1
Exterior cleaning	7.1
Corrosion prevention	7.3



7. VEHICLE CLEANING AND CARE

INTERIOR CLEANING

Vinyl upholstery

Prepare a soapy solution or neutral detergent mixed with warm water. Clean the vinyl with a sponge or soft cloth, and wait a few minutes for the dirt to soften before wiping it off. Rub the surface with a clean wet cloth to get rid of the dirt. Repeat the procedure if necessary

Safety belts

Clean the safety belts with neutral soap and water. Do not use lavandina or nor dyes on the belts, because they could weaken the belt material.

Vinyl rush mats

Normal mat stains and dirt can come out with water and neutral soap. Use a brush to loosen the dirt. Then, rinse with plenty of water and let them dry in the shade.

Mats

Rid as much dirt and stains with a vacuum cleaner. Rub the stained parts with a clean cloth and soapy water. To get rid of the soap, rub with a cloth wet only in water. Repeat this procedure until the stains disappear or use a mat cleaner for persistent stains. In such a case, read and

follow the manufacturer's instructions and precautions.



NOTE

Your dealer will inform you about the most adequate products for vehicle cleaning and care.

EXTERIOR CLEANING



CAUTION

Always keep your vehicle clean. Otherwise, different parts of the body of your vehicle could suffer corrosion or fading of the paintwork.

Car wash



WARNING

- Stop engine when washing or polishing your vehicle.
- When cleaning sharp edges, use gloves.
- Once the vehicle is washed and before driving, push the brake pedal several times to check for good functioning



7. VEHICLE CLEANING AND CARE

To wash your vehicle read the following instructions:

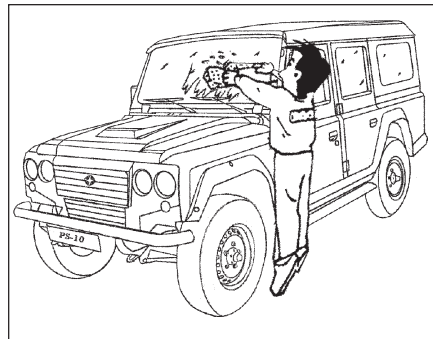
- 1.-Wash the inferior part of the body and the wheels with pressurised water to extract all the mud and dirt. Use plenty of water.



CAUTION

When washing your vehicle do not use vapour or hot water above 80° C on the plastic zones.

- 2.-Get rid of the dirt and mud of the exterior body with running water. A soft brush or sponge could be used. Avoid using hard materials that could damage the paintwork.
- 3.-Wash all the exterior with a soft detergent or soap using a sponge or cloth. The sponge or the cloth should be wet frequently in the soapy solution.
- 4.-Once all the dirt is gone, rinse with water.



CAUTION

Do not use strong domestic soaps or detergents. Use a cleaning product for vehicles available at stores. Read manufacturer's recommendations.

- 5.-After rinsing, go over the body with a wet cloth, and let it dry in the shade.

- 6.-Check for damage on the painted surfaces. If there is damage "retouch" the damaged parts in the following way:

- a) Clean all the damaged points and let them dry.
- b) Mix the paint and "retouch" the damaged points using a small paint brush.
- c) Let the paint dry completely.

Polishing

After washing the vehicle, car polishing is recommended to protect and conserve the good paintwork appearance.

- Use only good quality wax or polish.



7. VEHICLE CLEANING AND CARE

CORROSION PREVENTION

It is important to look after your vehicle adequately to protect it from corrosion. In the following information you will find instructions on how to avoid corrosion.

Common corrosion causes

- 1.-Salt, dirt or humidity accumulation in inaccessible places of the bottom part of the body..
- 2.-Dents, scratches and any other damage on metallic or painted surfaces.

Environmental conditions that accelerate corrosion

- 1.-High salt concentration at seaside zones.
- 2.-High humidity when temperature is above freezing point.
- 3.-High temperatures accelerate corrosion in those parts of the vehicle which are not sufficiently ventilated.
- 4.-Humidity presence in parts of the vehicle for a long period of time.

This information shows us the importance of keeping your vehicle (specially the under part of the body), as clean and as dry as possible, it is also important to repair paint damage quickly.

How to help avoid corrosion

Wash your vehicle frequently.

The best way to keep your vehicle and avoid corrosion is by keeping it clean frequently. If your vehicle is used under severe driving conditions then the washing frequency should increase.

Eliminate strange object deposits.

Eliminate the deposits as soon as possible, they could damage the finishing of your vehicle. If they are difficult to eliminate, you could use some sort of additional cleaner.

Damage to vehicle finishing

If you discover scratches or other damage to the paintwork, repair it immediately to prevent from corrosion. If the scratches leave the metallic part visible, get a trustworthy workshop to repair it.

Keep passenger and loading compartments clean.

Humidity and dirt under the rush mats could cause corrosion. Every now and then, check under the mats to check for cleanliness and dryness. If you carry corrosive substances, do so in sealed containers.

Use mud shields and gravel guards.

The use of mud shields and gravel guards will help protect your vehicle, above all if you usually travel on saline and gravel tracks. The iron fittings must be anti-corrosive.

Keep your vehicle in a dry ventilated place.

Do not park your vehicle in wet and badly ventilated places. Do not leave it wet in a hot garage when ventilation is insufficient.



8. OFF ROAD

OFF ROAD

Basic advice 8.1
Driving on diverse surfaces 8.2



8. OFF ROAD

BASIC ADVICE

This section of the manual is dedicated to show you the excellent performance features the four wheel drive PS-10 Santana has, which will allow you to enjoy driving on any type of terrain, whatever the difficulty.

Nevertheless, before driving on terrain that presents difficulty familiarising yourself with all the vehicle controls is recommended, mainly with the reducing gear box and with manual free wheel hubs.

Adequate gear election

- 1.- On finding a terrain which presents difficulties, "DO NOT" change gear nor press the clutch.
- 2.- On slippery or soft terrains, long gears are recommended.
- 3.- On very steep slopes use first gear in the short range.

Before doing any manoeuvre it is recommended to think carefully about the most adequate gear.

Clutch stepping

Always choose a short enough gear so that the vehicle can continue without having to step on the clutch.

Reducing gears

Always use long gears whenever possible, change to short range gears when the terrain presents many difficulties.

Brakes

To avoid blockage of one or more wheels on wet surfaces, reduce brake usage as much as possible. Use engine brake, this provides sufficient braking capacity to control speed descending a steep slope.

Engine braking

Before starting to descend steep slopes, stop the vehicle a few metres ahead. Select neutral gear, connect short gear range and select first or second in function of the steepness.

Acceleration

Use the accelerator with caution, because a brisk increase in power may provoke wheel skidding, loosing vehicle control.

Vehicle height on ground

Bear in mind vehicle height on the ground, always trying to avoid obstacles that can damage chassis or axle differentials. Avoid running your vehicle aground and going over bushy zones that may occult big stones or trunks, etc.

Loss of traction

- 1.- Impede that wheels turn for long periods.
- 2.- Instead of forcing your vehicle get rid of as many obstacles as you can.
- 3.- Clean tyre grooves.
- 4.- Go back as much as you can, then try advancing at high speed, the impulse may help defeat the obstacle.
- 5.- To improve tyre adherence, you can place bushes, sacks and other similar materials in front of the tyres.



8. OFF ROAD

DRIVING ON DIVERSE SURFACES

Slopes

Going up slopes

- 1.-Examine the terrain.
- 2.-Select first and the short range gears to go up very steep slopes. When the surfaces are slippery, use enough speed in the longest gear possible, in order to take advantage of the vehicle's impulse.
- 3.-Face the slope frontally.
- 4.-Do not step on the clutch, this would subtract vehicle power and traction.
- 5.-Measure out power stepping on the accelerator.
- 6.-In case of losing traction or power, step on the accelerator while moving the steering wheel from right to left softly.

If your vehicle stops in the middle of going up, proceed in the following way:

- 1.-Immobilise your vehicle by means of foot and hand brake.
- 2.-Re-start the engine.
- 3.-Select reverse gear in the short range group.
- 4.-Free the hand brake. Then free the foot brake and clutch simultaneously. The vehicle will descend the slope in reverse

gear, controlling the descending speed by means of engine brake.

- 5.- If during the descent, the vehicle starts to slip, slightly accelerate to improve tyre adherence.

Go down slopes

To descend a surface proceed in the following way.

- 1.- A few metres ahead of the slope, stop the vehicle. Select first gear in the short range.
- 2.- Face the descent frontally and with the steering as straight as possible.
- 3.- Limit the vehicle speed exclusively to engine braking.
- 4.- If the vehicle starts skidding, accelerate softly to maintain steering stable. Do not try changing gear nor use brakes



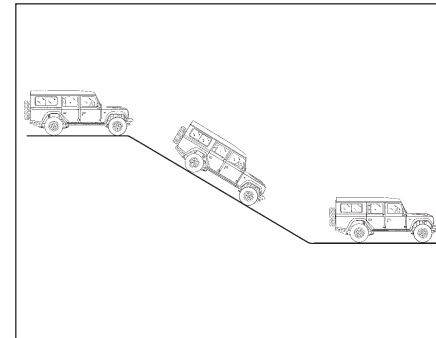
WARNING

In case these instructions are not followed, the vehicle could turn over.



WARNING

Do not step on clutch during the descent unless it is necessary to avoid an obstacle.



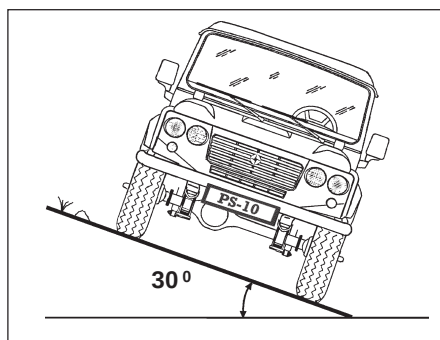
Driving on a lateral slope

- 1.-Whenever possible, avoid this type of situation.
- 2.-Examine the terrain, checking that it is firm and not slippery.
- 3.-You must avoid that the wheels situated in the lowest part of the vehicle fall into terrain depressions or that the wheels higher up run into obstacles.



8. OFF ROAD

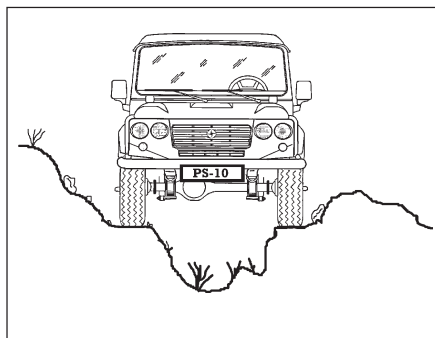
- 4.-Take off all rack luggage and make sure the rest is well held. Back seat passengers must sit in the upper part of the vehicle, or in extreme situations they must get out of the vehicle.
- 5.-Select first in short range gears. Drive cautiously.
- 6.-If terrain adherence is lost and the vehicle starts skidding, turn the steering softly toward the falling slope and then straighten steering, until you achieve vehicle adherence.



V shaped precipice

Driving over a V shaped precipice

- 1.-Place wheels on both walls keeping horizontal level.
- 2.-Select first in the short range. Advance slowly, observing the terrain carefully and moving the steering softly.



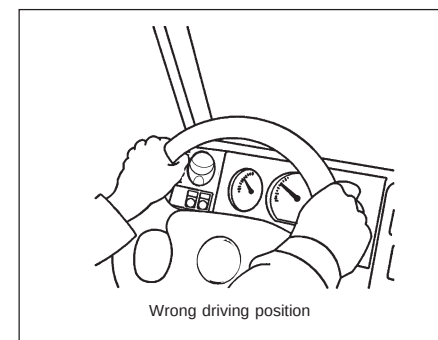
Crossing a V shaped precipice

- 1.-Do not attack the precipice frontally. Do it diagonally (tangentially)
- 2.-Select first in the short range gears. Take slight impulse and cross with decision.

Driving over different types of terrain

Stony terrain

- 1.-Increase tyre pressure.
- 2.-Select reducing gear.
- 3.-Advance cautiously, to avoid stones damaging the under parts of your vehicle.

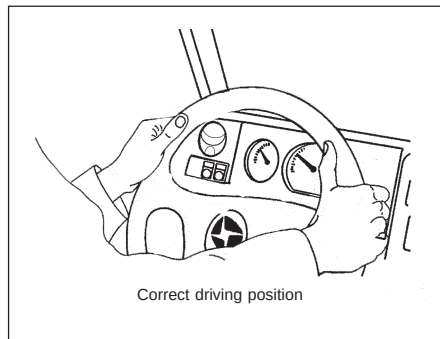


WARNING

Do not hold the steering wheel with thumbs inside the border, a brisk movement could hurt them seriously. Always hold the steering wheel by the exterior of the border, as shown in the figure.



8. OFF ROAD



Sandy terrain

- 1.-Lower the tyre pressure, so that the vehicle pulls adequately.
- 2.-If the vehicle loses traction, turn the vehicle to the right and left softly, stepping on the accelerator softly.
- 3.-Do not use the clutch.
- 4.-Avoid wheel skidding

Mud holes

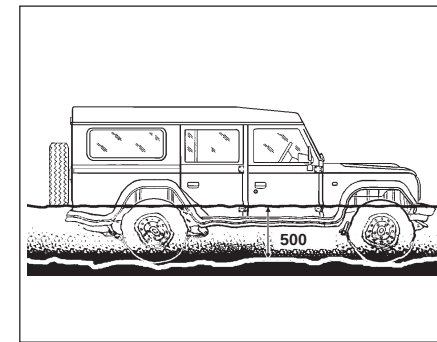
- 1.-Tyre pressure must be low.
- 2.-Second gear in short range gears is recommended.
- 3.-Try not to stop the vehicle to avoid getting stuck.

- 4.-Move the steering wheel softly, looking for the best way.
- 5.-Bite the wheel tract to improve adherence.

Snowy Terrain

- 1.-Short gears are recommended.
- 2.-If the snow is hard, chain use is unnecessary. In case of soft snow, chains will be fitted, on the front axle.
- 3.-Pay close attention to ice plates and irregularities occulted by the snow.
- 4.-With temperatures below zero, you need to supply your vehicle with adequate anti-freeze liquid.

Fording



- 1.-Avoid this situation always.
- 2.-In case it is necessary, check the deepness and that the sediment bed under the water is firm enough.
- 3.-The water level must never be above the air inlet.
- 4.-Drive at slow, constant speed ,use of reducers is advised.
- 5.-After fording, step on the brakes several times to recuperate correct functioning.





9. TOWING AND DRAGGING RULES

TOWING AND DRAGGING RULES

Towing 9.1
Recreational towing 9.6
Dragging a broken down vehicle 9.8



9. TOWING AND DRAGGING RULES

TOWING

Vehicle load

Your vehicle has been designed for specified weight capacities. The capacities of your vehicle are indicated in the Gross Vehicle Weight Regime (GVWR) and the Gross Axle Weight Regime (GAWR, front and rear).

GVWR - Maximum total weight admissible of the vehicle including driver, passengers and all the load.

GAWR - (Front and Rear). Maximum weight admissible by each individual axle.

The real weight of the loaded vehicle and the loads on front and rear axles can only be determined by weighing the vehicle. Compare these weights with GVWR and GAWR (front and rear). If the gross weight of the vehicle or the load on one or another axle exceeds these regimes, the load must be controlled according to the nominal capacity.

Maximum weight authorized	3300 Kg
On 1 axle	1175 Kg
On 2 axle	2365 Kg
Weight on gear order	2050 Kg
On 1 axle	975 Kg
On 2 axle	1075 Kg



WARNING

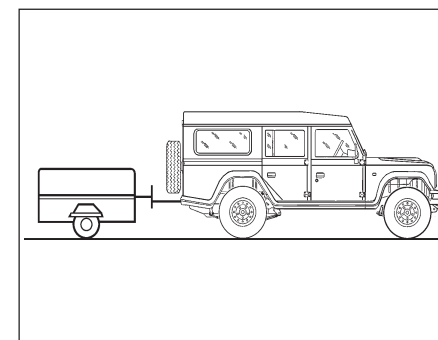
Do not over load your vehicle. The gross vehicle weight (the sum of loaded vehicle weight, driver and passenger) must never exceed the Gross Vehicle Weight Regime (GVWR). And never distribute the load in way that would exceed the Gross Axle Weight Regime (GAWR).



WARNING

Distribute the load uniformly. Make sure the load is safe and does not move in brisk manoeuvres. Place the heavier load in the front part of the loading compartment. Never stack load above headrests.

Coupling towing



Your vehicle has been designed to drag a tow that does not exceed the following capacity:

Towing capacity (Towed car, load and towing bar).

Coupling with brakes: 2040 Kg
Coupling without brakes: 750 Kg

Nevertheless, as the rules of some countries allow that the towed cars have a higher weight than the one indicated above, vehicles sold in those countries have a towing capacity that responds to maximum towing weight allowed.



9. TOWING AND DRAGGING RULES

Before towing the vehicle, find out if your country has specified rules about maximum towing weight (registered or legal towing capacity, that is smaller), and make sure it does not exceed the maximum weight requisite for your vehicle, if it exists. If your country does not rule the maximum towing weight, do not exceed the towing capacity indicated above. Use a towing bar designed to connect it to the chassis of your vehicle and an adequate hook to fix it to this holder.



WARNING

Never use a bumper hook or any other hook fixed to the axle of the vehicle.

Safety chain

Always tie up the safety chain between the vehicle and the tow. Take the safety chain under the towing safety pin, so that the anterior extremity does not fall on the road in case of separating from the hook. For safety chain linking, follow the manufacturer's recommendations. Leave enough space for a complete turn. Never let the chains drag on the road.



WARNING

Never tie the safety chains up to the bumper of your vehicle. Assure the connections so that they do not loosen.

Coupling lights

Make sure your tow is equipped lights that fulfil local requisites. Before coupling, always check that all the towing lights function correctly.



CAUTION

Never connect the towing lights directly to the electric system of your vehicle, as that could cause damage.

Brakes



CAUTION

When using the towing brakes, follow the manufacturer's instructions. Do not connect to your vehicle's brake system, nor take electricity directly the preformed cabling.

Tyres



CAUTION

Check your vehicle's tyre pressure and those of the tow. Follow the instructions indicated on the inflation pressure label of tyres situated in your vehicle. If the label indicates loading pressure, inflate the tyres according to that pressure. If in the "Technical Characteristics" section the inflation pressure for dragging a tow is indicated,



9. TOWING AND DRAGGING RULES



CAUTION

⇐ inflate tyres to specified pressure instead of adjusting pressure to loaded state. Inflate towing tyres according to manufacturer's specifications.

Mirrors

Make sure your vehicle's mirrors fulfil local requirements for mirrors used on towing vehicles. If it does not fulfil, install the required mirrors for your tow.

Vehicle/tow load

To load your vehicle and tow adequately, you must know how to measure gross towing weight and towing hook weight. The gross towing weight, is the weight of the tow plus the all the load. You can measure the gross towing weight by total loading on vehicle scales.

The weight of the coupling arm is the descending effort enforced on the hook by the tow, with the tow totally loaded, and its normal towing height. This weight can be measured on domestic bathroom scales. The weight of your loaded tow (gross towing weight) must never exceed the "Towing capacity". Distribute your towing load in such a way that the weight of the arm is approximately 10% of the gross towing weight. Always measure the gross towing weight and the arm coupling weight before initiating the towing, and check the load is correctly distributed.



WARNING

Never overload your tow nor your vehicle. The gross towing weight must never exceed the "Towing capacity". The gross vehicle weight (the sum of vehicle weight, the driver, passengers and transported load by the vehicle and the coupling arm weight of the tow) must never exceed the gross vehicle weight regime (GVWR) indicated in the Technical characteristics" section.

Additional warning about dragging a tow/trailer



WARNING

Whenever using the tow/trailer, connect the towing lights and hook the safety chains.



CAUTION

Practise periodic maintenance more frequently than under normal driving conditions, due to additional tension applied on dragging a tow.



9. TOWING AND DRAGGING RULES



WARNING

The use of your vehicle dragging a tow differs from normal driving use. Bear in mind the following advice:

- Practise driving your vehicle with a tow before traffic incorporation. Acquire security and confidence in all of its use.
Get someone to guide you when reversing.
- Never exceed towing speed limits.
- Reduce speed when rocking and rolling is felt.
- Reduce speed when driving on wet, slippery, irregular roads or otherwise control could be lost.
- Increasing braking distance when circulating with a tow/trailer. Increase these distance if the road is wet or slippery.
- If the tow/trailer has overspeed brakes, avoid rocking caused by tow wheel blocking , stepping on the brakes gradually.



WARNING



- You need a broader turning radius when taking a curve . This is because the towing wheels are closer to the interior turning than the vehicle's wheels.
- Reduce speed before entering a curve and maintain constant speed when passing it, so as not to lose control.
- Do not practise fast manoeuvres, accelerations and sudden stops, unless necessary.
- To change lanes make sure to leave enough space for your tow/ trailer and indicate the change correctly with plenty of time beforehand.
- Before reaching a long, downward slope, reduce speed and change to shorter gear. Do not change speed while descending the hill.



WARNING



- Avoid brake abuse so as not to reheat them, which reduces their efficiency. Use as much as you can the engine brake.
- Pay attention to engine temperature gauge. The additional towing weight may cause reheating on hot days or when going up a considerable hill. If this happens, abandon the road and stop the vehicle.



9. TOWING AND DRAGGING RULES



WARNING

When you park your vehicle and connect your tow/trailer, follow this procedure:

- 1.- Step firmly on your vehicle's brakes.
- 2.- While keeping the brakes applied, get another person to place tyre wedges, under your vehicle and tow's tyres.
- 3.- Free the brakes slowly until the wedges absorb the load.
- 4.- Apply the hand brake totally.
- 5.- Change to reverse or first gear and turn off the engine.

To start after having parked:

- 1.- Step on the clutch and start the engine.



WARNING

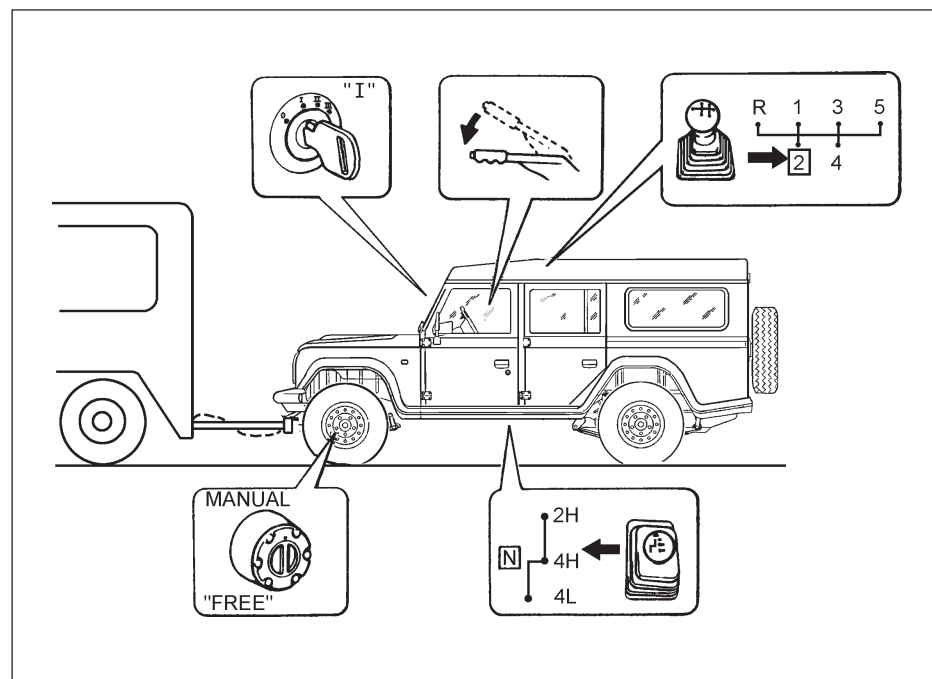


- 2.- Change to first, free the hand brake and slowly separate from the wedges.
- 3.- Stop, apply brakes firmly and keep them that way.
- 4.- Get another person to collect the wedges.



9. TOWING AND DRAGGING RULES

RECREATIONAL TOWING



Vehicles equipped with manual free wheel can be dragged by the front part, with four wheels on the ground, or the rear part, with the rear wheels on a sliding ramp for tows/trailers. Vehicles equipped with automatic free wheel or without free wheel, must be dragged by the back part with rear wheels on a sliding ramp for tows. Use adequate equipment for recreational towing and try not to exceed transporting speed of 90 Km/h (54 Mph).

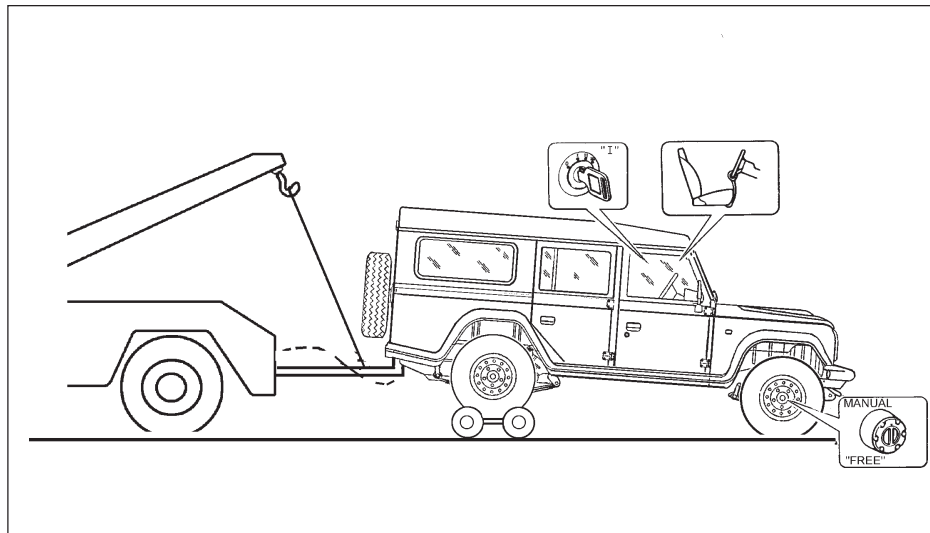
Towing a vehicle with four wheels on the ground:

- 1.- Turn the starting key taking it to "I" position to free the steering wheel.
- 2.- Free the hand brake.
- 3.- Change the gear stick to second gear.
- 4.- Change the transfer lever to neutral.
- 5.- Place the manual free wheels to "FREE" position.



9. TOWING AND DRAGGING RULES

Stop your vehicle every 300 Km (180 M), after being towed. With gear stick in second and the transfer in neutral, start the engine and accelerate for a minute approximately, with clutch applied, to get oil to circulate around the transfer box.



To tow a vehicle with rear wheels on sliding ramp for tows/trailers:

- 1.-Turn the starting key to "I" position to free the steering wheel.
- 2.-Place manual free wheels to "FREE" position.
- 3.-**If the vehicle is not equipped with no type of free wheel:**
 - a)Change gear stick to neutral.
 - b)Move transfer lever to "2H".
 - c)Do not tow your vehicle more than 160 Km (96 M) in a row



CAUTION

The column steering fixer is not so resistant as to withstand strikes transmitted from the front wheels during towing.

- 4.-Check that front wheels are aligned forwardly. Tie the steering wheel with specially designed apparel for the dragging service.

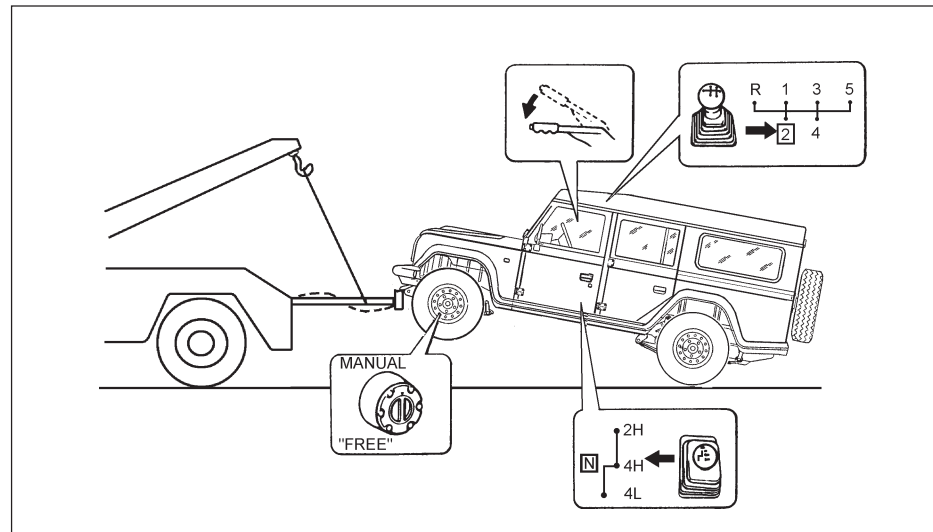


9. TOWING AND DRAGGING RULES

DRAGGING OF BROKEN DOWN VEHICLE

If the vehicle is broken down, it can be transported according to the instructions contained in the Recreational Towing section. The vehicle may also be transported by a towing truck following these instructions:

Front wheels lifted



If the vehicle is equipped with manual free wheels it can be dragged by a towing truck with front wheels lifted and the rear ones on the ground, as long as the distance is no longer than 80 Km (48 M) and speed does not exceed 50 Km/h (30 Mph).

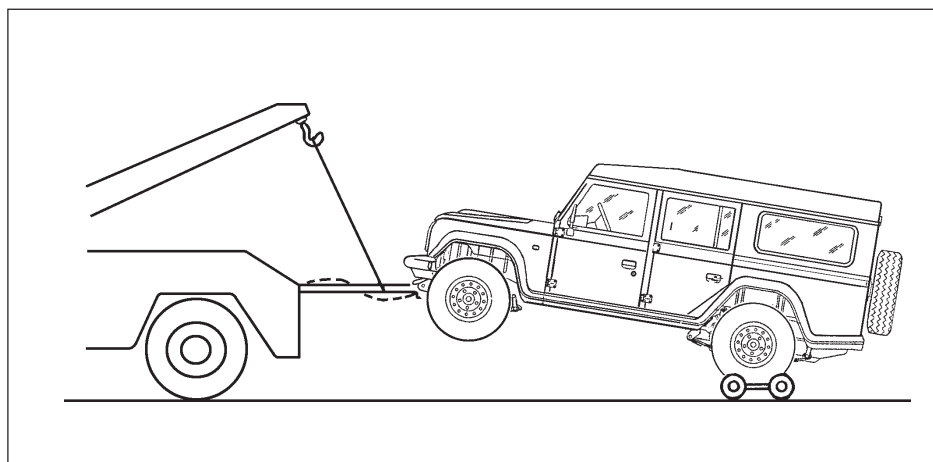
For this type of towing:

- 1.- Free the hand brake.
- 2.- Change gear stick to second.
- 3.- Change transfer lever to neutral.
- 4.- Adjust manual free wheels to "FREE" position.



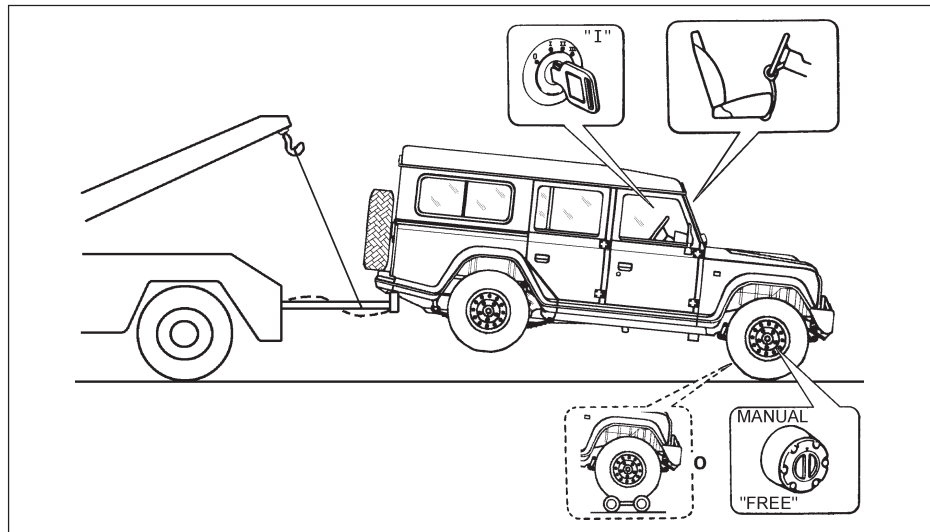
9. TOWING AND DRAGGING RULES

If the vehicle is equipped with automatic free wheels or without free wheels, it can be towed by a towing truck with the front wheels lifted and a sliding ramp under the rear wheels.



9. TOWING AND DRAGGING RULES

Rear wheels lifted



The vehicle can be towed by a towing truck with rear wheels lifted and the front wheels on the ground. The transporting speed must not exceed 50 Km/h (30 Mph).

For this tow type:

- 1.-Adjust the manual free wheels to "FREE" position (if it is equipped with automatic free wheels, free them).
- 2.-If your vehicle is not equipped with any type of free wheel, drag the vehicle on a sliding ramp under the front wheels. If you do not have a sliding ramp, transport it on its front wheels on the ground in the following conditions:
 - a) Gear stick in neutral position.
 - b) Transfer lever in "2H".
 - c) The distance to do is less than 160 Km (96 M).
- 3.-Turn the starting key to "1" position to free the steering wheel.
- 4.-Check that front wheels are aligned forwardly and tie the steering wheel with specially designed apparel for towing services.





10. GENERAL INFORMATION

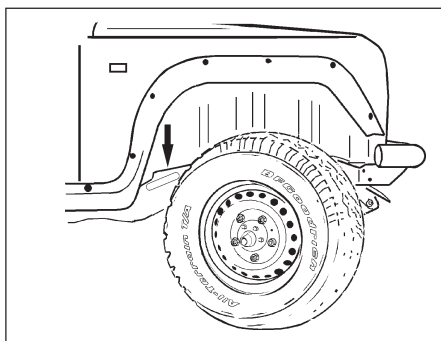
GENERAL INFORMATION

Chassis series number 10.1
Engine series number 10.1



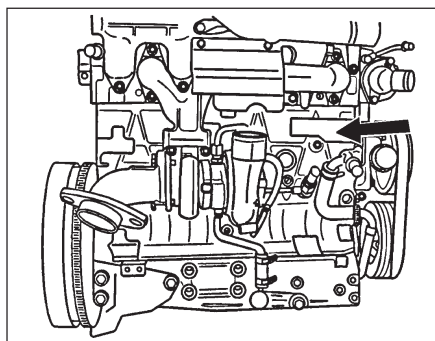
10. GENERAL INFORMATION

CHASSIS SERIES NUMBER



The chassis series number is stamped on the right front part of the chassis, as shown in the figure. Chassis series numbers are used for vehicle registration. They are also used for some orders or special servicing information. Whenever consulting a Santana distributor, identify your vehicle with those numbers. If it is difficult to identify those numbers, you may also find them in the Technical Filing Card of your vehicle.

ENGINE SERIES NUMBER



The engine series number, is stamped on the right side as can be seen in the figure.



SPECIFICATIONS

Technical Characteristics:

Dimensions 11.1

Weight 11.2

Suspension 11.2

Tyres 11.2

Fuel tank 11.2

Total transmission and traction 11.3

Steering 11.3

Brakes 11.3

Electrical equipment 11.4

Engine 11.4

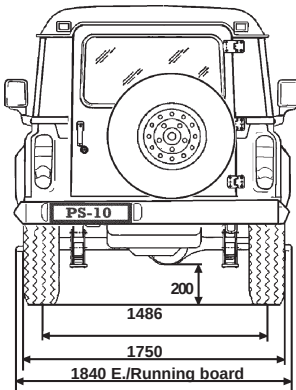
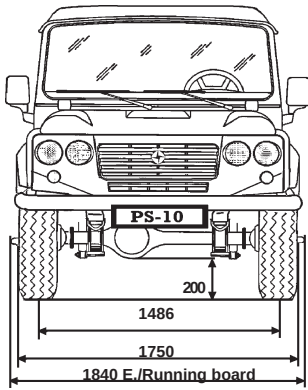
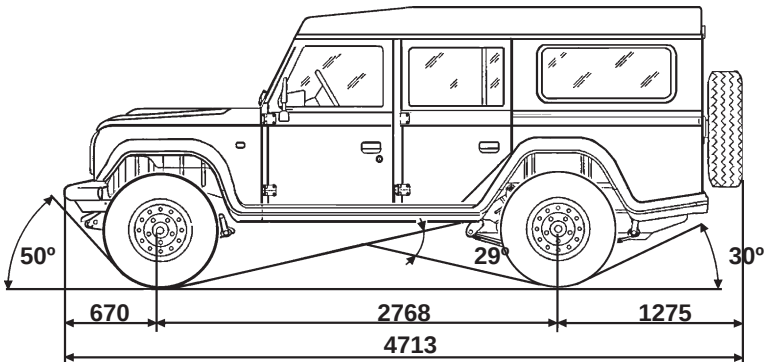


11. SPECIFICATIONS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

DIMENSIONS

Total length	4.713 mm
Total width (w/running board)	1.840 mm
Total height	2.000 mm
Wheel base	2.768 mm
Front and rear tread	1.486 mm
Ground clearance	200 mm
Entry angle	50°
Exit angle	30°
Ventral angle	29°
Lateral angle	40°
Maximum slope	45°
Fording deepness	500 mm



11. SPECIFICATIONS

WEIGHTS

Maximum authorised weight:	3.300 Kg - 6653 lbs
On axle 1	1.175 Kg - 2368 lbs
On axle 2	2.365 Kg - 4768 lbs
Weight in gear order:	2.140/2325 Kg -
	- 4315/4687 lbs
On axle 1	980/1030 Kg -
	- 1975/2076 lbs
On axle 2	1.160 Kg/1295
	- 2339/2611 lbs
Maximum load	1.000 Kg - 2016 lbs
Maximum towing weight:	
A) Without auxiliary brake	750 Kg - 1512 lbs
B) With auxiliary brake	3000 Kg - 6048 lbs
Total combined weight	
A) W/Unbraked trailer	3800 Kg - 7661 lbs
B) W/Braked trailer	6050 Kg - 12198 lbs
Number of seats	5÷7

SUSPENSION

Front and rear	Elliptic and/or
	parabolic springs
Dampers	4, double effect

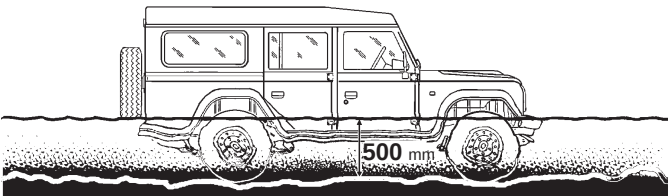
TYRES

Type and measures	235/85R16
-------------------	-----------

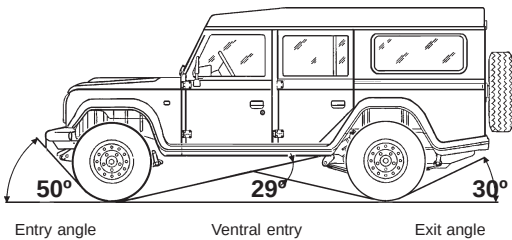
FUEL TANK

Capacity	100 litres
----------	------------

FORDING DEEPNESS



PHYSICAL CONDITIONS



11. SPECIFICATION

TOTAL TRANSMISSION AND TRACTION

Gear box type	LT-85, manual 5 speeds + R.
Transfer box type	Double reducer
Possibilities	High: 4x2/4x4; Low: 4x4
Conic torque differential box	43/11= 3,909
Gear ratios:	
First	3,650 : 1
Second	2,181 : 1
Third	1,436 : 1
Fourth	1
Fifth	0,795 : 1
R.	3,718 : 1
Transfer gear ratios:	
High range	1,192 : 1
Low range	3,320 : 1

STEERING

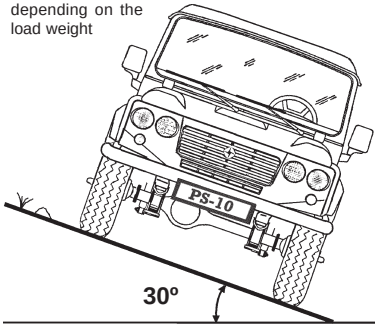
Characteristics	Hydraulically assisted
Turning radius	7,3 m

BRAKES

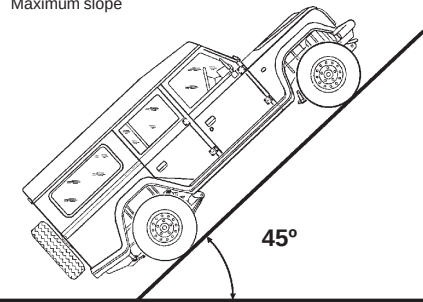
Front ventilated disc	Effective radius: 123,8
Rear disc	Effective radius: 125

SLOPES

Transversal,
depending on the
load weight



Máximum slope



11. SPECIFICATIONS

ELECTRICAL EQUIPMENT

Front headlights	12 V 60/55 W
Rear intermittent light	12 V 21 W
Rear brake lamp	12 V 21 W
Rear parking lamp	12 V 2 x 10 W
Reverse lamp	12 V 21 W
Anti-fog lamp	12 V 21 W
Register plate pilot	12 V 5 W
Front intermittent light	12 V 21 W
Interior light	12 V 5 W
Instrument panel	
(speedmeter and tachometer)	12 V 3 x 3 W
Warning and indicator lights	12 V 12 x 1,2 W

ENGINE

Type	4 stroke cycle diesel, direct injection, overfed	
	4 stroke cyle diesel, electronic injection, overfed	
Number of cylinders	4 in line	4 in line
Injection order	1-3-4-2	1-3-4-2
Cylinder capacity	2800 cc	2800 cc
Compression relation	18,5 : 1	18,5 : 1
Feeding	BOSCH type injection pump	Common Rail
Fuel	Diesel	Diesel





12. GENERAL INDEX

A

Accelerator pedal	4.6
Air conditioning compressor belt	5.11
Air conditioning system	3.3
Air filter	5.16
Ashtray	3.5

B

Basic advice	8.1
Battery	5.24
Battery charge warning light	2.8
Belt maintenance	5.11
Bottle jack use	6.1
Brake liquid	5.18
Brake pedal	4.6
Brakes	5.18

C

Central interior light	5.30
Chassis series number	10.1
Cleaning and windscreen wipers	2.11
Clock	3.6
Clutch	5.21
Clutch pedal	4.5
Combustion tank cap	1.2
Cooling level indicator	2.6
Cooling liquid temperature indicator	2.7

Cooling solution change	5.15
Correa de impulsión de accesorios	5.11
Corrosion prevention	7.3

D

Daily inspection check list	4.1
Daily maintenance	5.2
Danger warning light	2.6
Danger warning switch	2.12
Door lock check	5.9
Door windows	1.8
Draggin of broken down vehicle	9.8
Driving on diverse surfaces	8.2

E

Emergency repairs	6.3
Engine bonnet	1.9
Engine cooling solution	5.14
Engine oil and filter	5.12
Engine oil change	5.13
Engine series number	10.1
Engine starting	4.2
Exhaust check	5.9
Exterior cleaning	7.1



12. GENERAL INDEX

F

Fording	8.4
Four wheel drive traction light indicator "4 WD"	2.7
Free wheel hubs	4.8
Front intermittence light	5.29
Front seat adjustment	1.3
Fuel	4.3
Fuel check	5.9
Fuel economy	4.4
Fuel filter indicators	
2-9	
Fuel gauge	2.3
Fuel system	5.17

G

Gear shift lever	4.6
------------------	-----

H

Hand brake	5.19
Hand brake indicator	2.5
Hand brake lever	4.5
Handholds	3.4
Head rests	1.4
Headlight levelling switch	2.12
Heating system	3.1
High beam warning indicator	2.8

I

Important elements for vehicle maintenance	5.10
Instalación con cinturones de seguridad de cadera	1.6
Instalación con cinturones de seguridad de cadera-bandolera	1.6
Instructions on jack use	6.1
Instrument panel	2.1
Instrument panel in details	2.2
Instruments panel check	5.9
Instructions on jump starting	6.2
Interior cleaning	7.1
Interior lights	3.4
Intermittent indicators	2.4

K

Key	1.1
-----	-----

L

Lateral door locks	1.1
Lateral intermittence light	5.29
Lateral seat adjustment	1.4
Licence plate light	5.30
Light bulb substitution	5.28
Light check	5.9
Lighter	3.5
Lighting position	2.10
Lights	2.10



12. GENERAL INDEX

M

Maintenance programme	5.2
Maintenance table	5.3
Maintenance under severe driving conditions	5.6

N

Off roads	8.3
Oil filter substitution	5.13
Oil pressure gauge	2.4

P

Periodic maintenance	5.2
Preheating indicator	2.7

R

Radio and loudspeakers	3.5
Rear anti-fog headlight	2.12
Rear door locks	1.2
Rear lateral windows	1.9
Rear lights	5.30
Rear seat adjustment	1.3
Register plate light check	5.9
Remolque de acoplado	9.1
Remolque recreativo	9.6
Review mirror check	5.9
Review mirrors	1.8

S

Safety at service stations	4.4
Safety belts	1.5
Servo-steering liquid	5.20
Spark plugs	5.25
Speedometer	2.3
Speed description	4.7
Steering	5.19
Sunshade visor	3.6
Switch panel	2-12

T

Tachometer	2.3
Tow	9.1
Towing hooks	1.10
Transfer lever	4.7
Transfer lever	4.7
Transfer lever usage	4.7
Turning signals	2.10
Tyre change	5.23
Tyre inspection	5.22
Tyre rotation	5.23
Tyres	5.21

U

Useful advice for turbo diesel engines	5.1
--	-----



12. GENERAL INDEX

W

Warning light of brake system malfunction	2.5
Warning of exhaust fumes	4.1
Water temperature gauge	2.4
Windscreen cleaning liquid	5.16
Windscreen wipers	5.31





Manuel du propriétaire



PS-10



Pub. 791160-2L
Ed. 04/06



CONTENU

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION	0
AVANT DE PRENDRE LA ROUTE	1
PLANCHE ET TABLEAU DE BORD	2
ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR	3
CONDUITE ET MAINTENANCE	4
PLAN D'ENTRETIEN DU PROPRIÉTAIRE	5
PANNES ET RÉPARATIONS D'URGENCE	6
NETTOYAGE ET ENTRETIEN DU VÉHICULE	7
CONSEILS POUR LA CONDUITE TOUS-TERRAINS	8
NORMES DE REMORQUAGE ET D'ATTELAGE	9
INFORMATIONS GÉNÉRALES	10
SPÉCIFICATIONS	11
INDEX GÉNÉRAL	12



0. INTRODUCTION

AVANT-PROPOS

Ce manuel est un élément essentiel du véhicule et devra donc être conservé en permanence à l'intérieur du véhicule.

Pour obtenir un rendement optimal de votre véhicule, nous vous conseillons de lire attentivement ce manuel du début à la fin.

Ce manuel est divisé selon les chapitres annoncés dans la table des matières, ce qui vous permettra de résoudre toutes les questions que vous pourrez vous poser.

Ce manuel contient des informations relatives à la sécurité, la conduite et l'entretien de votre véhicule ANIBAL. Ce véhicule est un véhicule tout-terrain : suivez les conseils donnés pour la conduite sur "routes pavées" comme sur terrains irréguliers.

Ce véhicule ne doit pas être modifié. Toute modification non autorisée est susceptible d'affecter la sécurité, la conduite, le fonctionnement ou la durée de vie du véhicule, et constitue une violation des normes légales en vigueur. D'après la garantie du véhicule neuf, tout problème provoqué par la modification des caractéristiques du véhicule de la part d'autres personnes que le fabricant ne pourra faire l'objet de réclamation.

Il est possible que ce véhicule ne soit pas conforme aux normes ou règlements en vigueur dans d'autres pays. Avant d'immatriculer ce véhicule dans d'autres pays, veuillez vous informer concernant tous les règlements applicables et apporter les modifications nécessaires le cas échéant.

Le contenu de ce manuel s'appuie sur toutes les informations disponibles au moment de la publication. SANTANA MOTOR, S.A. se réserve le droit d'effectuer des modifications à tout moment et sans avis préalable.

SYMBOLOGIE

Lisez attentivement et suivez scrupuleusement les instructions contenues dans ce MANUEL.

Pour attirer l'attention sur une information concrète, sont utilisées les mots ATTENTION, PRÉCAUTION et REMARQUE dont les différents sens visent à bien faire comprendre à l'utilisateur l'importance de l'information en question.



ATTENTION

Indique un éventuel danger qui pourrait provoquer la mort ou des lésions corporelles.



PRÉCAUTION

Indique un éventuel danger qui pourrait endommager le véhicule.



REMARQUE

Information spéciale visant à faciliter l'entretien du véhicule ou à éclaircir une instruction importante.



1. AVANT DE PRENDRE LA ROUTE

1

AVANT DE PRENDRE LA ROUTE

Clé et serrures.....1.1

Sièges.....1.3

Ceintures de sécurité.....1.5

Rétroviseurs.....1.8

Vitres.....1.8

Capot du moteur.....1.9

Crochet de remorquage.....1.10



1. AVANT DE PRENDRE LA ROUTE

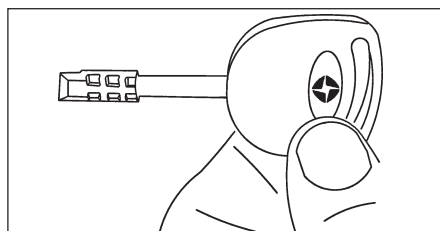
CLÉ ET SERRURES

Clé

Ce véhicule vous est remis avec deux jeux de clés identiques. Conservez l'un d'entre eux dans un lieu sûr. Ce jeu de clé est muni d'un code d'identification qui vous sera indispensable pour solliciter une copie du jeu en cas de perte.

En vue d'une éventuelle demande de reproduction du jeu de clés, il est recommandé de noter la référence dans la case ci-dessous prévue à cet effet.

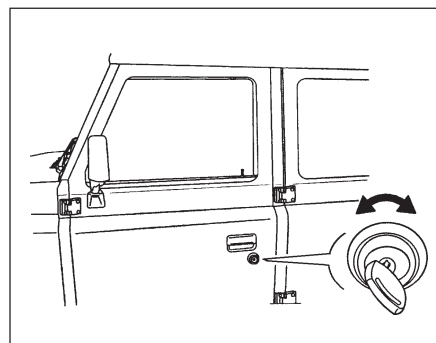
NUMÉRO DE CLÉ :



La clé sert :

- De clé de contact.
- Ouvre les serrures des portières.
- Ouvre la serrure de la porte arrière
- Ouvre la serrure du réservoir de carburant

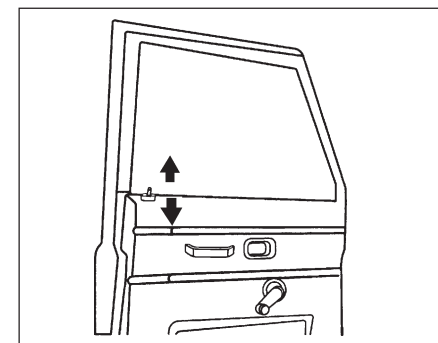
Fermeture des portières latérales



De l'extérieur

Pour ouvrir la portière du conducteur, introduisez la clé et faites-la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour la fermer, faites tourner la clé dans le sens inverse.

Pour ouvrir la portière du passager, introduisez la clé et faites-la tourner dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre. Pour la fermer, faites tourner la clé dans le sens inverse.



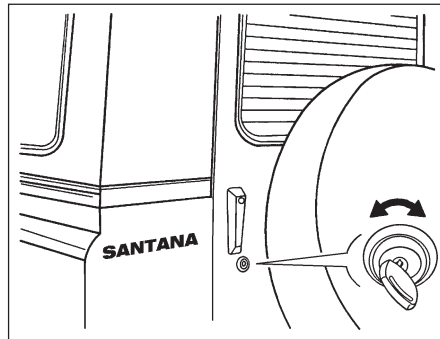
De l'intérieur

Pour verrouiller la portière, appuyez sur la tirette. Pour l'ouvrir, levez la tirette.



1. AVANT DE PRENDRE LA ROUTE

Fermeture de la porte arrière



De l'extérieur

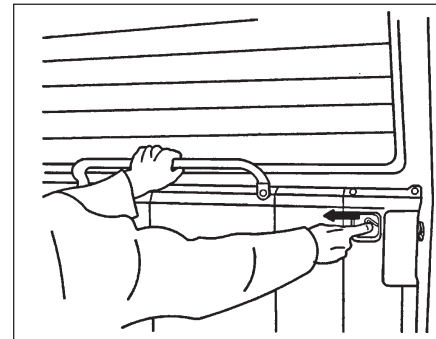
Pour ouvrir la porte arrière de l'extérieur du véhicule, introduisez la clé et faites-la tourner dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre.

Pour fermer, faites tourner la clé dans le sens contraire.



ATTENTION

Tenez toujours les portières fermées lorsque vous circulez. Verrouillez-les pour éviter qu'elles ne s'ouvrent par accident en manipulant les tirettes intérieures par inadvertance.

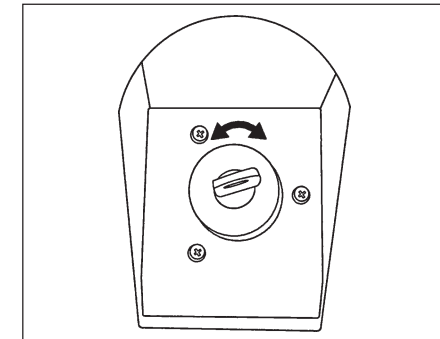


De l'intérieur

Pour ouvrir la porte arrière de l'intérieur du véhicule, tirez la manette comme indiqué sur l'image.

Utilisez la poignée pour fermer la porte arrière.

Bouchon du réservoir à carburant



Le bouchon d'alimentation en carburant est situé sur le côté arrière droit du véhicule. Le bouchon s'extrait en faisant tourner la clé vers la droite. Pour revisser le bouchon, faites tourner la clé en sens contraire.



PRÉCAUTION

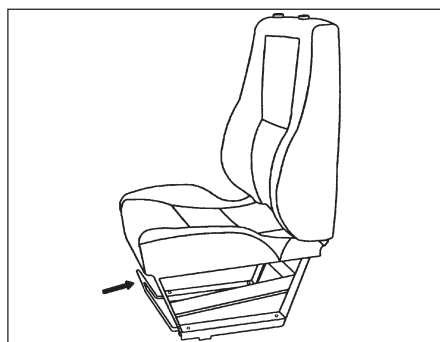
Si vous devez changer le bouchon de carburant, demandez à votre concessionnaire le modèle adapté à votre véhicule. L'utilisation d'un bouchon inadapté peut entraîner de graves dysfonctionnements du circuit carburant ou du contrôle d'émission.



1. AVANT DE PRENDRE LA ROUTE

SIÈGES

Réglage des sièges avant



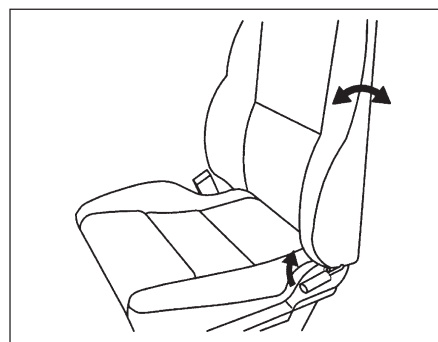
Levez la barre de la partie centrale de la base du siège pour la faire glisser vers l'avant ou vers l'arrière.

Assurez-vous que le siège est fermement bloqué avant de mettre en marche le véhicule.



ATTENTION

Ne réglez jamais votre siège lorsque le véhicule est en marche. Attendez d'avoir immobilisé le véhicule avant de vous livrer à cette opération.



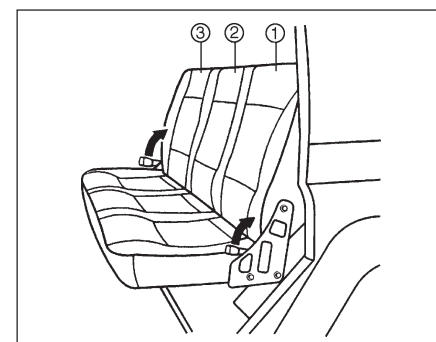
Il est possible de régler l'inclinaison des dossiers des sièges. Pour cela, levez la manette comme indiqué sur l'image et réglez le dossier dans la position désirée.



ATTENTION

N'inclinez pas trop les sièges. C'est lorsque les dossiers des sièges sont en position verticale que les ceintures de sécurité offrent une protection optimale.

Réglage des sièges arrière



Il est possible de régler l'inclinaison des dossiers des sièges. Pour cela, levez la manette comme indiqué sur l'image et réglez le dossier dans la position désirée. Les dossiers des sièges arrière sont abattables.

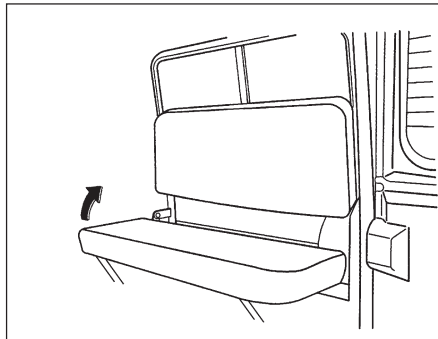
En tirant sur la molette placée à l'extrémité du siège, vous abattrez les dossiers ① et ②.

Le dossier ③ s'abat en tirant sur la molette située à l'autre extrémité du siège.



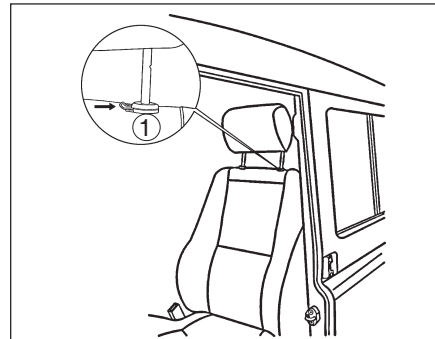
1. AVANT DE PRENDRE LA ROUTE

Réglage des sièges latéraux arrière (si votre véhicule en est équipé)



Pour les plier, levez la base horizontale du siège vers le haut, comme indiqué sur l'image, et fixez-les avec le crochet prévu à cet effet.

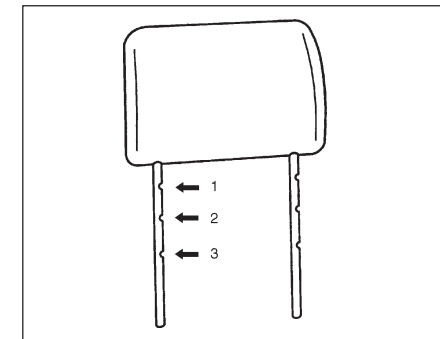
Appuie-tête



L'appuie-tête est un élément de sécurité de votre véhicule, qui vise à éviter d'éventuelles lésions au cou. La partie centrale de l'appuie-tête doit être placée à hauteur des yeux. Pour relever l'appuie-tête, appuyez sur la languette ① et tirez l'appuie-tête vers le bas. Pour le baisser, appuyez à nouveau sur la languette ① et poussez vers le bas jusqu'à ce que l'appuie-tête s'emboîte dans la position souhaitée.

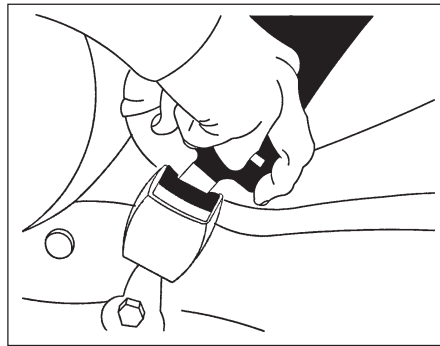
Cet appuie-tête peut être placé dans trois positions:

- 1.Position basse.
- 2.Position moyenne.
- 3.Position haute.



1. AVANT DE PRENDRE LA ROUTE

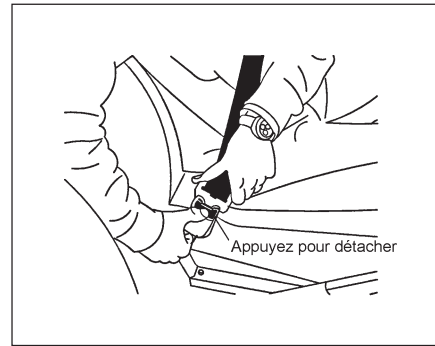
CEINTURES DE SÉCURITÉ



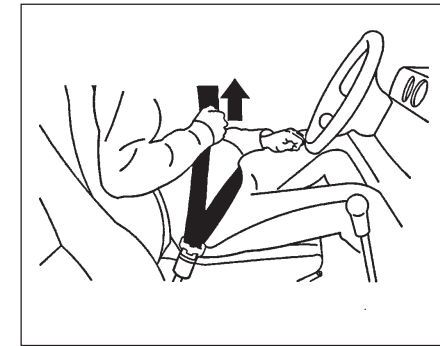
Votre Anibal Santana est équipé de ceintures de sécurité à "enrouleur automatique", deux pour les sièges avant et trois pour les sièges arrière, la ceinture du milieu étant une ceinture abdominale. Pour attacher votre ceinture de sécurité, tirez sur la languette située à l'extrémité opposée jusqu'à ce que vous entendiez un "clic".

Pour réduire les risques que le corps glisse sous la ceinture lors d'un choc, situez la partie inférieure de la ceinture le plus bas possible sur les hanches et ajustez la ceinture de telle sorte qu'elle reste légèrement lâche.

Assurez-vous que les sangles ne s'entortillent pas.



Pour détacher votre ceinture, appuyez sur le poussoir situé sur la boucle.



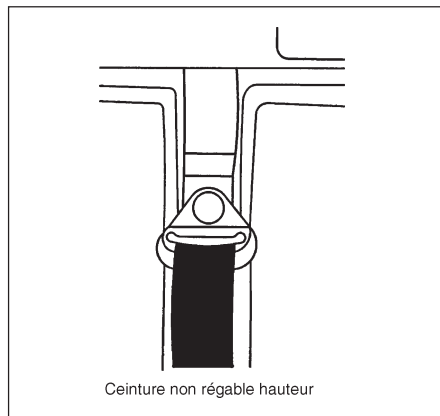
Pour ajuster la ceinture (du type enrouleur automatique)

La longueur de la sangle diagonale se règle automatiquement et vous laisse une grande liberté de mouvement.

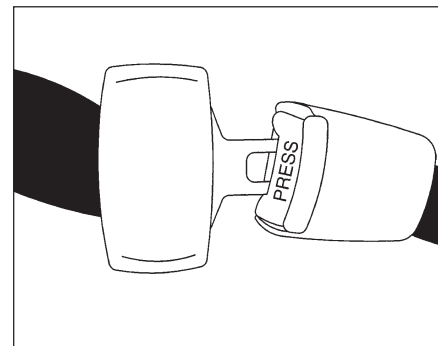
La ceinture de sécurité est équipée d'un enrouleur d'urgence (ELR) conçu pour enrouler la ceinture automatiquement en cas d'impact ou d'arrêt soudain.



1. AVANT DE PRENDRE LA ROUTE



Ce véhicule est équipé d'un système d'attache fixe de la ceinture de sécurité situé sur le côté de la carrosserie et offrant d'excellentes prestations pour tout type de marques, y compris dans les conditions les plus éprouvantes pour la conduite de votre tout-terrain.



L'arrière de votre véhicule est équipé d'une ceinture de sécurité abdominale. Les boucles sont conçues de telle sorte qu'il est impossible d'y introduire les languettes différent..



1. AVANT DE PRENDRE LA ROUTE



ATTENTION

- Ne laissez personne voyager dans l'espace réservé à la charge du véhicule. En cas d'accident, les risques de lésions sont plus importants pour les personnes ne se trouvant pas assises sur leurs sièges respectifs, avec leurs ceintures de sécurité correctement attachées.
- Les ceintures de sécurité doivent toujours être attachées de telle sorte que la sangle abdominale soit placée sous le pelvis et non pas au niveau de la taille. Les sangles des épaules doivent être placées par-dessus l'épaule et jamais sous le bras. Les ceintures de sécurité ne doivent jamais être attachées lorsque les sangles sont entortillées. Ces dernières doivent suffisamment tendues afin d'assurer la protection pour laquelle elles ont été conçues. Une sangle trop lâche offrira moins de protection qu'une sangle bien tendue.



ATTENTION

- Attachez-vous la ceinture de sécurité sans des objets durs ou cassables dans vos poches ou vêtements. En cas d'accident, les objets en verre, les crayons, etc., situés sous la ceinture de sécurité pourraient provoquer des lésions.
- N'utilisez jamais une même ceinture pour plusieurs passagers et ne faites jamais passer la ceinture de sécurité au-dessus d'un enfant qui voyage sur les genoux d'un passager. Cette mauvaise utilisation de la ceinture de sécurité pourrait les blesser grièvement en cas d'accident.
- Les femmes enceintes doivent attacher leurs ceintures de sécurité. Toutefois, les recommandations spécifiques concernant l'utilisation particulière de la ceinture de sécurité devront être indiquées par le médecin au cas par cas.



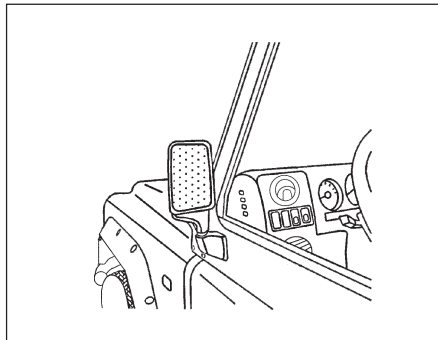
ATTENTION

- Vérifiez régulièrement tous les éléments des ceintures de sécurité afin de vous assurer qu'ils ne présentent ni dommage ni usure. Il est essentiel de changer l'ensemble de la ceinture de sécurité en cas de collision, même dans l'éventualité où les dommages ne soient pas visibles à l'œil nu.
- Les enfants en bas âge ne doivent jamais être véhiculés à moins d'être correctement attachés. Les systèmes d'attache pour enfants se trouvent dans le commerce. Assurez-vous que le système que vous achetez est conforme aux normes de sécurité en vigueur.
- Évitez le contact de la sangle avec tout agent polissant, huiles ou agents chimiques, et notamment avec le liquide de batterie.



1. AVANT DE PRENDRE LA ROUTE

RÉTROVISEURS



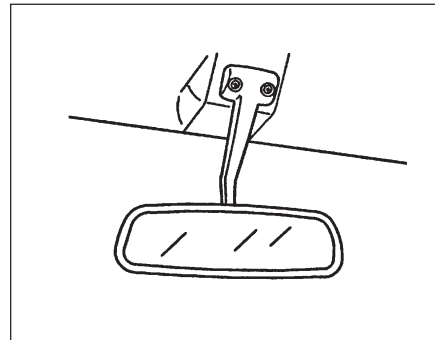
Extérieurs

Pour régler les rétroviseurs latéraux, déplacez le rétroviseur manuellement jusqu'à obtenir le meilleur champ de vision latéral possible.



ATTENTION

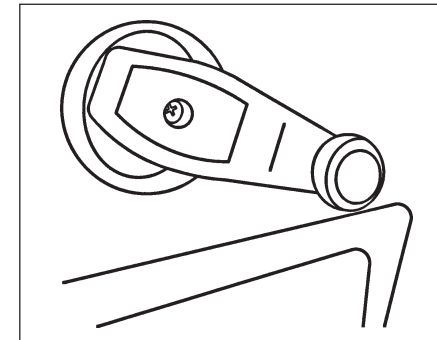
Faites attention lorsque vous évaluez la taille ou la position d'un véhicule ou de tout objet se reflétant dans le rétroviseur latéral convexe du côté conducteur et du côté passager. N'oubliez pas que les objets semblent plus petits et plus lointains que lorsqu'on les regarde avec un miroir plat.



Intérieurs

Régalez le rétroviseur intérieur manuellement jusqu'à le situer dans la meilleure position possible et ainsi avoir une vision arrière optimale.

VITRES



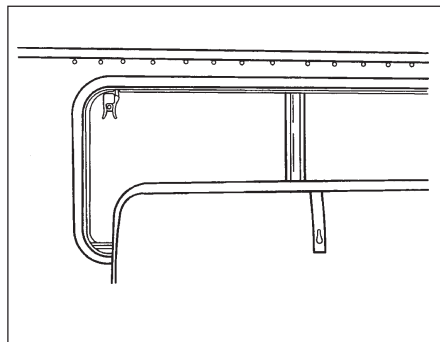
Vitres des portières

En tournant la manivelle de droite à gauche, la vitre descend jusqu'en bas. En la tournant en sens inverse, la vitre remonte jusqu'en haut.

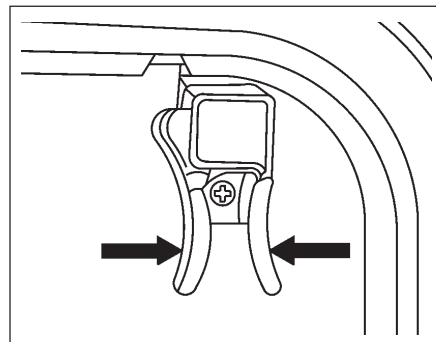


1. AVANT DE PRENDRE LA ROUTE

Vitre latérale arrière glisser (d'être équipé)



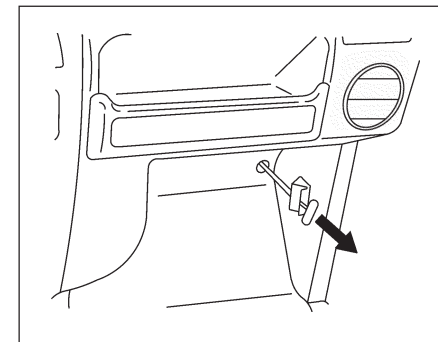
Ce véhicule présente deux versions, un dans lequel la vitre est fixe et un autre dans lequel permet son déplacement.



Pour ouvrir la vitre, appuyez sur la languette jusqu'à ce que les deux extrémités se touchent puis faites glisser la vitre jusqu'à atteindre la position souhaitée.

Pour la fermer, poussez la vitre jusqu'à la placer dans la position initiale. Assurez-vous qu'elle soit fermement fixée dans les réceptacles prévus à cet effet, c'est-à-dire que la vitre soit bien à sa place et la languette parfaitement emboîtée.

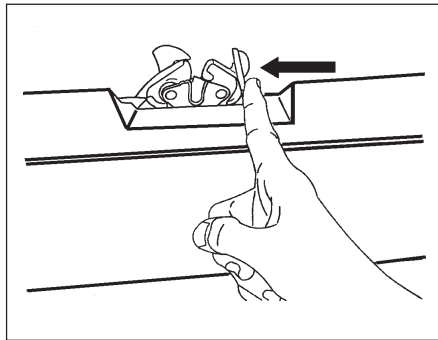
CAPOT DU MOTEUR



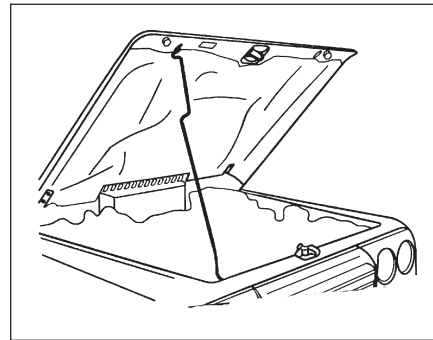
1.-Pour ouvrir le capot, tirez sur la tirette d'ouverture située sur la partie avant droite de l'habitacle. Cette tirette libère le système de fermeture du capot, qui reste maintenu par le crochet.



1. AVANT DE PRENDRE LA ROUTE



2.-Poussez légèrement la manette de déblocage du capot située sous ce dernier, comme le montre l'image. Tout en poussant la manette, levez le capot.



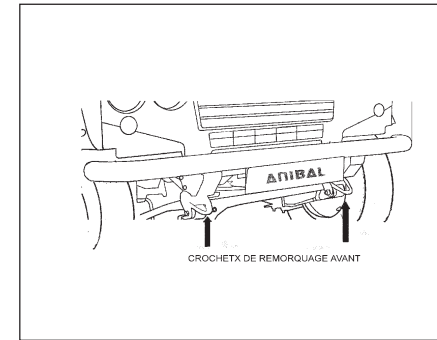
3.-Continuez à levez le capot jusqu'à atteindre la hauteur suffisante pour que la béquille fournie à cet effet le maintienne ouvert.



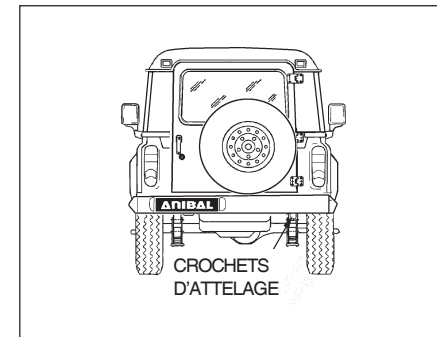
ATTENTION

En le refermant, assurez-vous que le capot soit bien emboîté et donc bien fermé pour éviter son ouverture accidentelle lorsque vous circulez.

CROCHET DE REMORQUAGE



L'avant et l'arrière de ce véhicule sont munis de crochets permettant de remorquer facilement le véhicule en cas d'accident.





2. PLANCHE ET TABLEAU DE BORD

PLANCHE ET TABLEAU DE BORD

2

Tableau de bord 2.1
Description du tableau de bord 2.2
Manettes de commande 2.9
Signalisation (panneau d'interrupteurs) 2.12



2. PLANCHE ET TABLEAU DE BORD

TABLEAU DE BORD

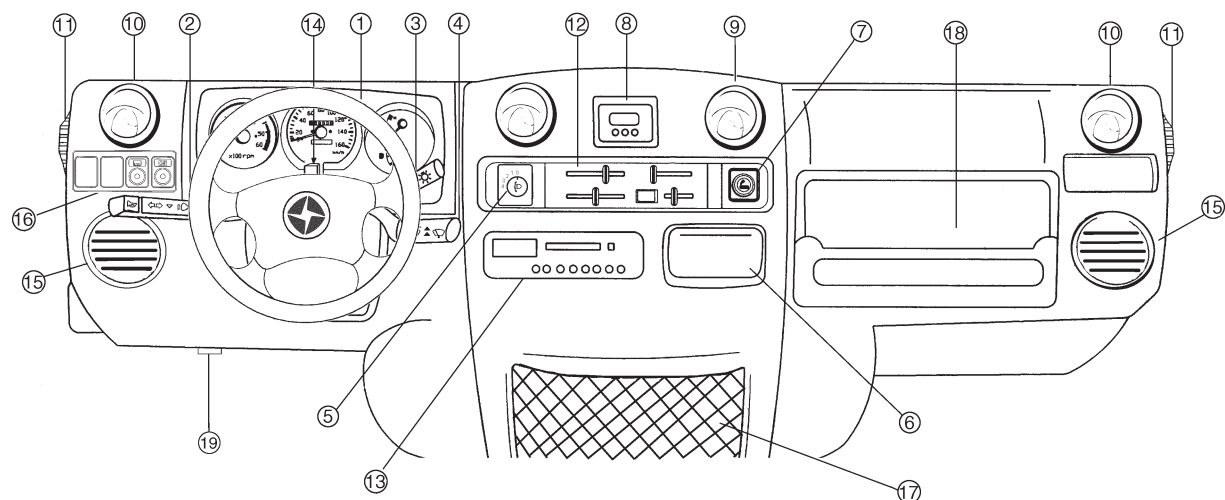


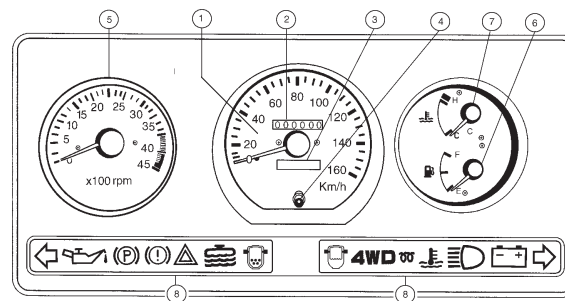
TABLEAU DE BORD

- | | | |
|--|------------------------------------|---|
| ① Tableau de bord | ⑧ Horloge | ⑮ Haut-parleurs |
| ② Clignotants, intensité lumineuse et klaxon | ⑨ Grille d'aération centrale | ⑯ Commandes lunette chauffante et anti-brouillard arrière |
| ③ Feux de position et de croisement | ⑩ Grille d'aération latérale | ⑰ Bac de rangement |
| ④ Lave-glace et essuie-glaces | ⑪ Désembuage latéral | ⑱ Boîte à gants |
| ⑤ Commande de nivelage des phares | ⑫ Panneau de commande du chauffage | ⑲ Commande diagnostic |
| ⑥ Cendrier | ⑬ Radio | |
| ⑦ Allume-cigares | ⑭ Interrupteur warnings | |

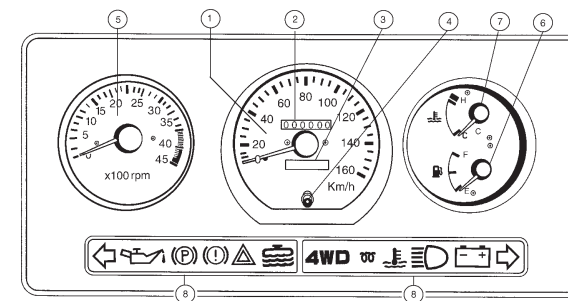


2. PLANCHE ET TABLEAU DE BORD

DESCRIPTION DU TABLEAU DE BORD



INJECTION ELECTRONIQUE



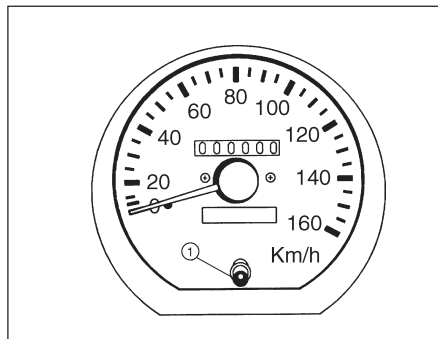
INJECTION MECANIQUE

- | | |
|---|---|
| ① Indicateur de vitesse | ⑤ Compte-tours |
| ② Compteur kilométrique | ⑥ Indicateur niveau de carburant |
| ③ Compteur kilométrique journalier | ⑦ Indicateur température liquide de refroidissement |
| ④ Commande de mise à zéro du compteur kilométrique journalier | ⑧ Voyants lumineux et indicateurs niveaux |



2. PLANCHE ET TABLEAU DE BORD

Indicateur de vitesse

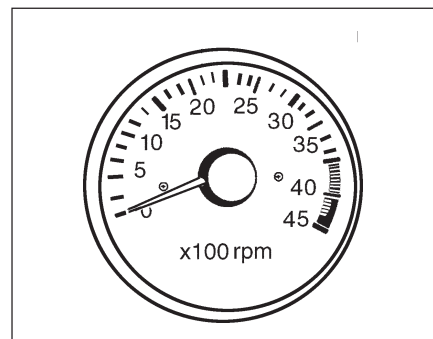


L'indicateur de vitesse indique la vitesse du véhicule en km/h. Le compteur kilométrique donne la distance totale parcourue par le véhicule.

Le compteur kilométrique journalier peut vous être utile pour connaître la distance parcourue pour des trajets courts, la distance parcourue entre deux ravitaillements en carburant, etc.

Pour remettre le compteur kilométrique journalier à zéro, appuyez sur le bouton de remise à zéro ①.

Compte-tours



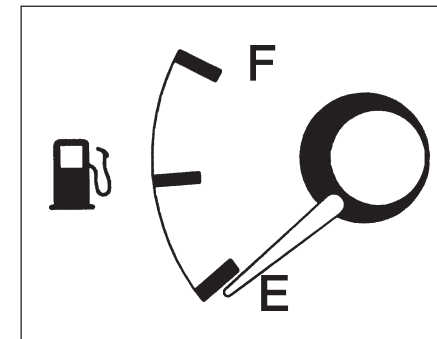
Le compte-tours indique la vitesse du moteur en tours par minutes.



PRÉCAUTION

- **Ne conduisez jamais si le nombre de tours par minutes du moteur se trouve dans la zone rouge comme indiqué sur l'image. Ceci pourrait endommager sérieusement le moteur.**
- **Entretenez régulièrement votre véhicule. L'usure ou les dommages causés à certaines pièces peut être le résultat d'un manque d'entretien régulier.**

Indicateur niveau de carburant



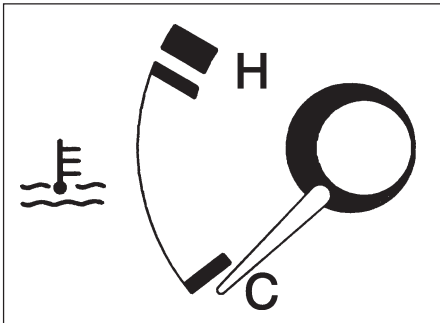
Lorsque l'aiguille se trouve en position "F" (Full), le réservoir est plein, et lorsqu'elle se trouve en position "E" (Empty), le réservoir est vide.

Cette jauge indique la quantité approximative de carburant dans le réservoir, faite attention lorsque celle-ci indique "E" VIDE diriger vous vers la station service la plus proche



2. PLANCHE ET TABLEAU DE BORD

Température liquide de refroidissement



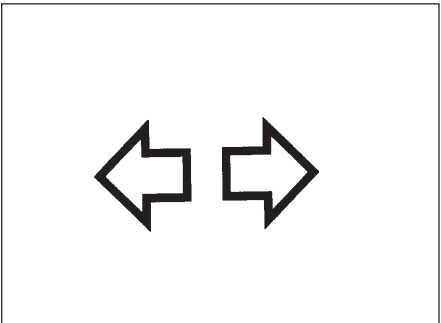
Lorsque vous branchez l'interrupteur d'allumage, cette jauge indique la température du liquide de refroidissement du moteur. Dans des conditions normales d'utilisation, la jauge doit rester comprise entre les valeurs normales de température, c'est-à-dire entre "H" (Chaud) et "C" (Froid). Si le voyant dépasse ces valeurs et s'approche de "H", ceci indique une surchauffe du moteur.



PRÉCAUTION

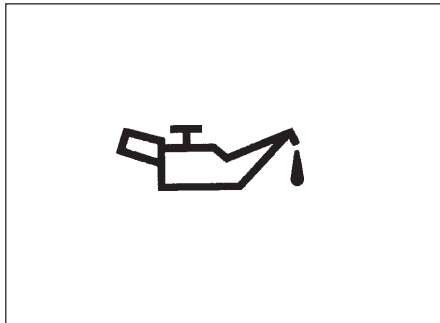
Si le voyant indique une température excessive, arrêtez le véhicule pour éviter d'endommager le moteur.

Voyants lumineux et indicateurs niveaux :



• Clignotants (vert) :

Lorsque le clignotant, à gauche ou à droite, est actionné, le voyant correspondant s'allume en même temps que les clignotants extérieurs. Lorsque vous branchez les warnings, tous les clignotants s'allument en même temps, ainsi que les deux voyants.



• Indicateur de pression d'huile (rouge) :

Ce voyant s'allume lorsqu'on branche l'interrupteur d'allumage et s'éteint lorsque le moteur se met en marche. Toutefois, il restera allumé si la pression d'huile est insuffisante. Si ce voyant s'allume pendant que vous conduisez, arrêtez-vous immédiatement et coupez le contact. Réviser le niveau d'huile et ajoutez-en si nécessaire.



PRÉCAUTION

Si le voyant lumineux s'allume et que vous ne vous arrêtez pas, vous risquez d'endommager sérieusement le moteur.



2. PLANCHE ET TABLEAU DE BORD



• **Voyant frein de stationnement (rouge) :**

Ce voyant s'allume lorsque le frein à main est serré et que l'interrupteur d'allumage se trouve en position "3".



• **Ce voyant s'allume si trois conditions sont réunies :**

Ce voyant s'allume si trois conditions sont réunies :

- 1.- Lorsque l'interrupteur d'allumage est en marche.
- 2.- Lorsque le liquide de freins passe en dessous du niveau conseillé

Si le niveau du liquide de freins est correct, le voyant s'éteindra une fois le moteur mis en marche. Si le voyant d'alarme du système de freins s'allume pendant que vous conduisez,

il est probable que le système de freins de votre véhicule ne marche pas bien.

Dans cette éventualité, vous devez :

- 1.- Quitter la route et vous arrêter en faisant très attention.



ATTENTION

N'oubliez pas que la distance de freinage peut être supérieure à la normale, que vous devrez peut-être appuyer plus fort sur la pédale, qui s'enfoncera plus que d'habitude.

- 2.- Vérifier les freins par une prudente opération de mise en marche et d'arrêt effectuée sur le bord de la route.
- 3.- Si vous n'observez pas de danger, conduisez prudemment à vitesse modérée jusqu'au garage le plus proche.
- 4.- Si nécessaire, faites remorquer votre véhicule jusqu'au garage le plus proche.



2. PLANCHE ET TABLEAU DE BORD



ATTENTION

Si le voyant d'alarme du système de frein :

- Ne s'éteint pas après avoir mis en marche le moteur et desserré complètement le frein à main.
- Ne s'allume pas lorsque vous actionnez l'interrupteur d'allumage.
- S'allume tandis que vous êtes sur la route.

DEMANDEZ IMMÉDIATEMENT À VOTRE CONCESSIONNAIRE DE PROCÉDER À UNE RÉVISION COMPLÈTE DU SYSTÈME.



REMARQUE

Le système de freins à disques se règle automatiquement, ce qui fait que le niveau de liquide descendra au fur et à mesure de l'usure des plaquettes de frein. Le remplissage du réservoir de liquide de freins est une opération d'entretien périodique normale.



• Warnings (rouge) :

Ce voyant en forme de triangle clignote en même temps que les clignotants lorsque vous le branchez et sert à prévenir d'un danger.



• Témoin du niveau de liquide de refroidissement (rouge) :

Ce voyant s'allume lorsque le niveau de liquide de refroidissement passe en dessous du repère de danger. Contrôlez ce niveau et ajoutez du liquide si nécessaire jusqu'à atteindre le niveau adéquat.



ATTENTION

Attendez que votre moteur soit froid avant d'effectuer la vérification du niveau de liquide de refroidissement.



2. PLANCHE ET TABLEAU DE BORD

The symbol consists of the letters "4WD" in a bold, black, sans-serif font, centered within a white square frame.

- **Voyant indicateur de traction sur les quatre roues "4WD" (vert) :**

Ce voyant s'allume lorsque l'interrupteur d'allumage se trouve en position "3" et le levier de la boîte de transfert se trouve sur "4H" ou "4L" et reste éteint dans les autres positions.



- **Starter (orange) :**

Injection mécanique:

À une température supérieure à 2 °C et avec la clé de contact en position "2", ce témoin doit s'allumer puis s'éteindre au bout de quelques secondes. Ceci indique que le voyant de pré/post chauffage fonctionne correctement et que l'opération n'est effectuée qu'à titre de "check-up".

À une température inférieure à 2 °C, le voyant reste allumé en fonction de la température du moteur (voir le point 4.2 consacré au démarrage du moteur).

Si le voyant ne s'allume pas, amenez votre

véhicule chez votre concessionnaire agréé.

Injection électronique:

À température supérieure à 2°C et avec la clé de contact en position, l'indicateur restera éteint. À température inférieure à 2°C la lumière restera allumée en fonction de la température du moteur (voir démarrage du moteur 4.2).



2. PLANCHE ET TABLEAU DE BORD



- **Thermomètre du liquide de refroidissement (rouge) :**

Il s'allume lorsque vous mettez le contact et s'éteint lorsque vous faites démarrer le moteur. S'il s'allume, arrêtez-vous et laissez tourner le moteur au ralenti pendant une minute ou deux. La température doit redescendre et le témoin doit s'éteindre. En cas contraire, coupez le moteur et vérifiez le niveau du liquide de refroidissement ainsi que les courroies du moteur.

Si le problème persiste, allez sans tarder chez votre concessionnaire le plus proche.



- **Indicateur feux de route (bleu) :**

Ce voyant s'allume lorsque les phares avant sont en position feux de route (éclairage longue distance).

Ce voyant s'éteint lorsque vous passez en feux de croisement.



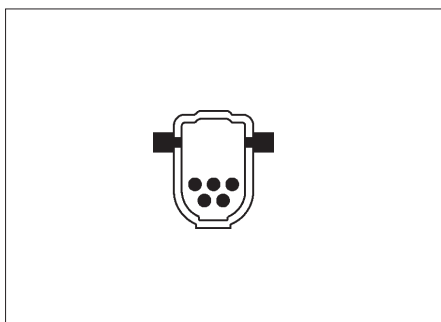
- **Voyant charge insuffisante de la batterie (rouge) :**

Il s'allume lorsque l'interrupteur d'allumage est connecté et s'éteint dès que le moteur se met en marche. S'il reste allumé, cela signifie qu'il y a un problème avec le chargement de la batterie.

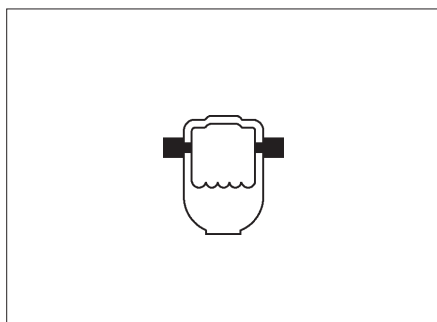
Si le voyant s'allume alors que le moteur est en marche, vérifiez la courroie de l'alternateur et, si celle-ci est en bon état, faites immédiatement réviser le système de chargement de la batterie chez votre concessionnaire.



2. PLANCHE ET TABLEAU DE BORD



• **Voyant du filtre de combustible obstrué:**
S'il reste allumé ou si le voyant s'allume alors que le moteur est en marche, vous devriez substituer le filtre de combustible dans en Concessionnaire Officiel.



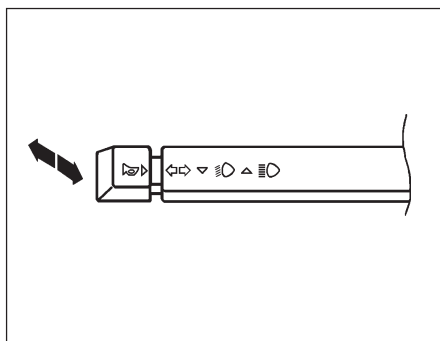
• **Voyant d'eau dans le combustible:**
S'il reste allumé ou si le voyant s'allume alors que le moteur est en marche, purgez-vous l'eau du filtre de combustible (voir système combustible 5.17).
Si après avoir emporté celui a purgé il suit la lumière allumé, vous devriez substituer le filtre de combustible dans en Concessionnaire Officiel.



2. PLANCHE ET TABLEAU DE BORD

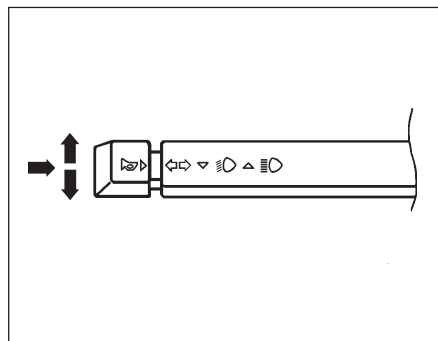
MANETTES DE COMMANDE

Phares



Phares allumés, poussez la commande vers l'avant pour activer l'allumage des feux de route (longue distance), ou tirez-la vers l'arrière pour passer en feux de croisement (distance courte). Lorsque vous êtes en feux de route, un voyant sur le tableau de bord s'allume. Pour actionner momentanément les feux de route pour faire des appels de phare, tirez la commande vers l'arrière depuis la position de croisement et relâchez dès que votre appel est fini.

Position des clignotants



Déplacez la commande vers le haut ou vers le bas pour actionner les clignotants droit ou gauche.

Signalisation acoustique

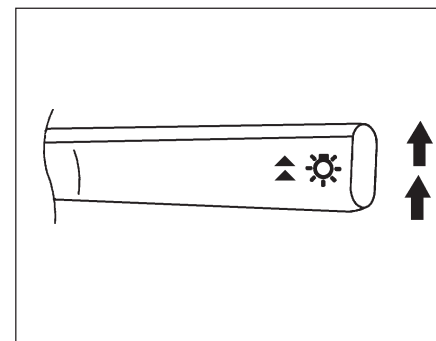
En appuyant sur l'extrémité de la commande, vous actionnerez le klaxon.



REMARQUE

Évitez d'utiliser le klaxon plus que cela n'est nécessaire, surtout de nuit.

Position éclairage



Si vous poussez le levier au volant arrière droit, vous passez en feux de position et de croisement.

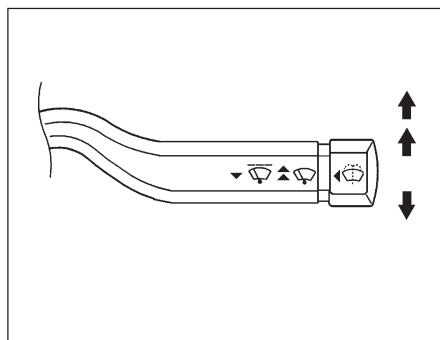
Si vous déplacez le levier au volant d'un cran vers le haut, vous actionnez les feux de stationnement avant, les feux de recul, la lumière de la plaque minéralogique et l'éclairage du tableau de bord.

Si vous déplacez le levier dans une autre position vers le haut, vous allumerez également les phares avant, ainsi que le reste des feux.



2. PLANCHE ET TABLEAU DE BORD

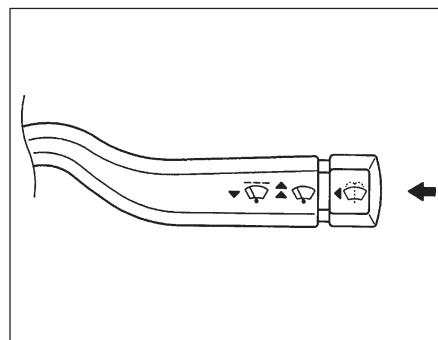
Lave-glace et essuie-glaces



Pour actionner les essuie-glaces, déplacez le levier vers le haut ou vers le bas. Ce levier a trois vitesses :

- En le déplaçant vers le bas, les essuie-glaces fonctionneront de façon intermittente.
- En le déplaçant vers le haut, ils fonctionneront à deux vitesses, l'une lente et l'autre rapide.

Pour arrêter les essuie-glaces, remettez le levier dans sa position initiale.



Pour faire gicler le liquide lave-glace, appuyez sur l'extrémité du levier. Les essuie-glaces se mettent automatiquement en marche chaque fois que vous actionnez le lave-glace.



ATTENTION

Ne mettez pas d'antigel dans le réservoir du liquide lave-glace. Ce liquide pourrait altérer la visibilité s'il se répand sur le pare-brise, et endommagerait la peinture du véhicule.



PRÉCAUTION

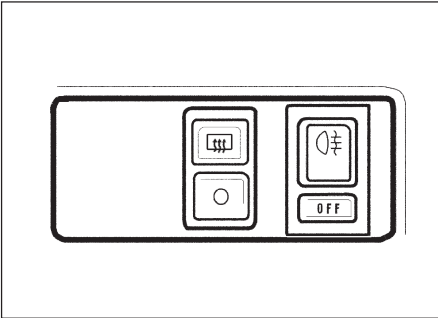
Conseils pour une bonne utilisation du lave-glace et des essuie-glaces :

- Lorsque le liquide lave-glace a fini de sortir, relâchez la commande pour éviter ainsi d'endommager le moteur du lave-glace qui n'est pas conçu pour travailler à sec.
- Ne nettoyez pas le pare-brise lorsqu'il est sec ; vous pourriez endommager et le pare-brise et les balais d'essuie-glaces. Mouillez toujours le pare-brise avec le liquide avant d'actionner les essuie-glaces.
- Ôtez toute trace de gel ou de neige accumulée sur les balais avant de mettre en route les essuie-glaces.
- Vérifiez régulièrement le niveau du liquide lave-glace.
- En périodes de froid, ne remplissez qu'aux 3/4 le réservoir du liquide lave-glace afin de permettre son expansion au cas où la température descende en dessous du point de congélation de la solution.



2. PLANCHE ET TABLEAU DE BORD

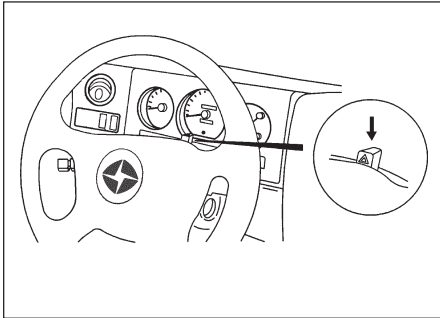
SIGNALISATION (si votre véhicule en est équipé)
Interrupteurs de commande



Phare anti-brouillard arrière (1)
Le phare anti-brouillard arrière s'allume lorsque vous branchez l'interrupteur de phare anti-brouillard.
Pour déconnecter bat sur OFF.

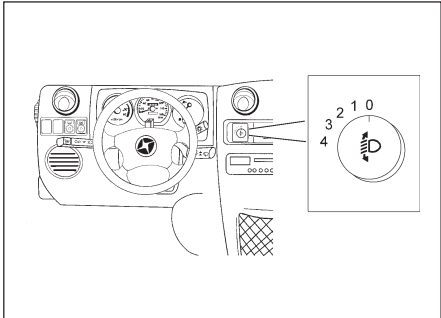
Lunette chauffante (2)
Lorsque la lunette arrière est embuée, appuyez sur cet interrupteur pour désembuer la vitre. Le voyant indicateur de l'interrupteur s'allumera tandis que le désembuage est branché.
Pour arrêter le désembuage, appuyez une nouvelle fois sur l'interrupteur.

Feux de détresse



Pour actionner les feux de détresse (warnings), appuyez sur le bouton situé derrière le volant. Utilisez les warnings pour prévenir les autres véhicules en cas d'arrêt d'urgence, ou lorsque votre véhicule représente un danger pour la circulation.

Inclinaison des phares



Tournez le bouton pour modifier l'inclinaison du faisceau lumineux de vos phares en fonction de la charge de votre véhicule. Le tableau ci-dessous indique les différentes positions du bouton en fonction du degré de charge du véhicule.

Degrés de charge du véhicule	Position du bouton
Conducteur seul	0
Conducteur + 1 passager	0
Conducteur + Capacité passager complète, sans charge	2
Conducteur + charge	3
Conducteur + Capacité passager complète, avec charge	4



2. PLANCHE ET TABLEAU DE BORD



3. ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

Système de chauffage.....	3.1
Air conditionné.....	3.3
Plafonnier.....	3.4
Poignées.....	3.4
Radio et haut-parleurs.....	3.5
Allume-cigares.....	3.5
Cendrier.....	3.5
Horloge.....	3.6
Visière pare-soleil.....	3.6

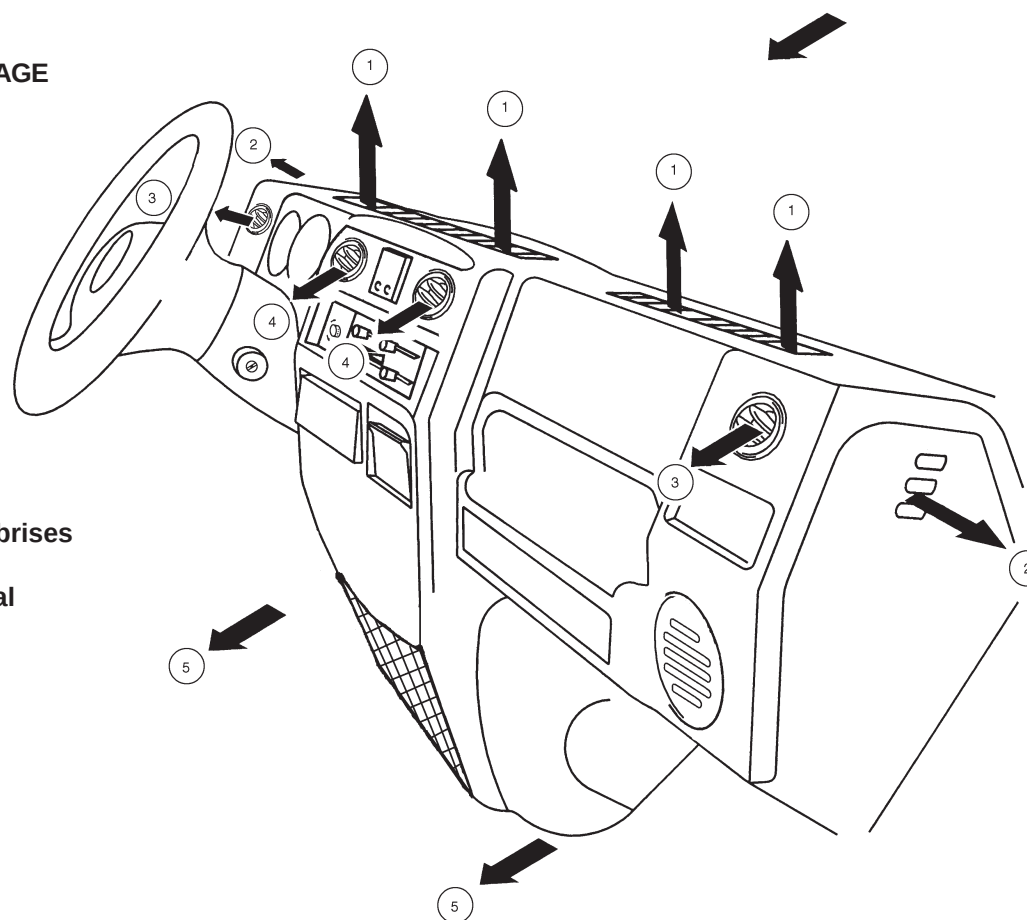
3



3. ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

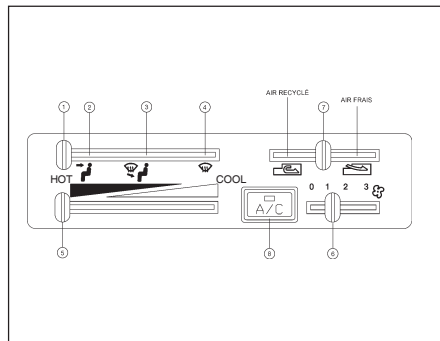
SYSTÈME DE CHAUFFAGE

- ① Désembuage pare-brises
- ② Désembuage latéral
- ③ Sortie latérale
- ④ Sortie centrale
- ⑤ Sortie au sol



3. ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

Description des commandes



Curseur de sélection de fonctions①:
Sélectionne toutes les fonctions décrites ci-dessous.



Aération②: Sortie d'air par les grilles centrales du tableau de bord et les grilles latérales.



Chauffage et désembuage③:
Sortie d'air à température contrôlée par les sorties au sol et par le désembuage du pare-brise.



Désembuage④: Sortie d'air à température contrôlée par les grilles avant du pare-brise.

Manette d'entrée d'air⑦: Cette manette sert à sélectionner la circulation d'air extérieur (AIR FRAIS) et le recyclage de l'air intérieur (AIR RECYCLÉ).

Manette réglage température de l'air⑤: Cette manette sert à contrôler la température de l'air qui passe par les sorties.

Manette enclenchement ventilateur⑥: Cette manette sert à connecter le ventilateur et à sélectionner la vitesse de ce dernier.

Instruction pour l'utilisation du système

Aération naturelle : Réglez "AÉRATION" sur②. Réglez la manette d'entrée d'air ⑦ sur "AIR FRAIS", la manette de réglage de température ⑤ sur la température souhaitée et la manette d'enclenchement du ventilateur ⑥ sur "ÉTEINT". Ce réglage permet de faire circuler de l'air frais dans le véhicule pendant que vous conduisez.

Ventilation forcée : Les réglages de la manette / curseur de sélection sont les

mêmes pour l'aération naturelle, à l'exception de la manette enclenchement du ventilateur ⑥ qui se règle sur n'importe quelle position qui ne soit pas "ÉTEINT".

Chauffage normal (en utilisant l'air extérieur).

Réglez sur③"CHAUFFAGE", la manette d'entrée d'air ⑦ sur "AIR FRAIS", la manette de réglage de la température ⑤ sur la température souhaitée et la manette d'enclenchement du ventilateur ⑥ sur la position souhaitée. Réglez la manette du ventilateur sur la plus grande vitesse pour plus d'efficacité de chauffage.

Chauffage rapide (en utilisant l'air recyclé).

Les réglage de la manette / curseur de sélection sont les mêmes que pour le chauffage normal, à l'exception de la manette d'entrée d'air⑦ qui se règle sur "AIR RECYCLÉ". L'emploi prolongé de ce mode de chauffage peut défraîchir l'air de l'habitacle et embuer les vitres. Ce système devra donc être réservé à un chauffage rapide et il conviendra de revenir le plus rapidement possible au mode de chauffage normal.



3. ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

Désembuage

Réglez sur ④ "DÉSEMBUAGE", la manette d'entrée d'air ⑦ sur "AIR FRAIS", la manette de réglage de la température ⑤ sur la température souhaitée (l'efficacité du désembuage est plus grande à des températures supérieures), et celle d'enclenchement du ventilateur ⑥ sur la position "FORT". Une fois le pare-brise désembué, réglez la manette d'enclenchement du ventilateur à la vitesse souhaitée.



ATTENTION

Pour éviter la formation de givre sur le pare-brise par temps froids, allumez le désembuage pour chauffer le pare-brise avant et pendant que vous mettez en marche les essuie-glaces.

AIR CONDITIONNÉ

Si votre véhicule est équipé de l'air conditionné, il est muni d'un bouton A/C sur le panneau de contrôle du chauffage. Le système d'air conditionné peut être utilisé aussi bien pour refroidir que pour déshumidifier le véhicule. Pour allumer le système d'air conditionné, appuyez sur le bouton A/C et réglez le ventilateur sur une position autre que OFF. Un voyant lumineux indiquant que le système d'air conditionné s'allumera. Pour éteindre le système, appuyez de nouveau sur A/C. Lorsque l'air conditionné fonctionne, il est possible que vous observiez de légers changements de vitesse du moteur. Ces changements sont normaux, car le système est conçu pour donner lieu à la connexion et déconnexion du compresseur afin de maintenir la température souhaitée. Le fonctionnement à un degré moindre du compresseur donnera lieu à une plus grande économie de carburant.

Instructions concernant

l'utilisation du système

Refroidissement normal (utilisation de l'air extérieur)

Appuyez sur le bouton A/C, réglez sur la position "VENTILATION", la manette de réglage de la température ⑤ sur la température souhaitée et la manette d'enclenchement du ventilateur ⑥ sur la vitesse d'aération souhaitée.

Le refroidissement sera plus efficace si vous réglez la manette d'enclenchement du ventilateur sur une vitesse supérieure.

Refroidissement rapide (utilisation de l'air recyclé)

Les réglages de la manette sont les mêmes que pour le refroidissement normal, sauf pour la manette d'entrée d'air ⑦ qui doit être réglée sur "AIR RECYCLÉ". Si vous utilisez ce mode de refroidissement de façon prolongée, vous risquez de défraîchir l'air de l'habitacle.

Déshumidificateur

Appuyez sur le bouton A/C, réglez sur la fonction souhaitée, la manette d'entrée d'air ⑦ sur "AIR FRAIS", la manette de réglage de la température ⑤ sur la température souhaitée et la manette d'enclenchement du ventilateur ⑥ sur la vitesse souhaitée.



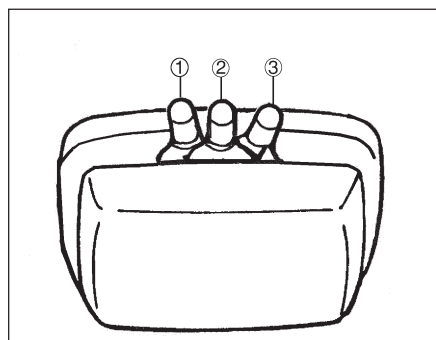
3. ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR



REMARQUE

L'air conditionné déshumidifie l'air; son utilisation contribuera donc à maintenir vos vitres désembuées, même lorsque vous mettez de l'air chaud à l'aide de la fonction de "DÉSEMBUAGE".

PLAFONNIER



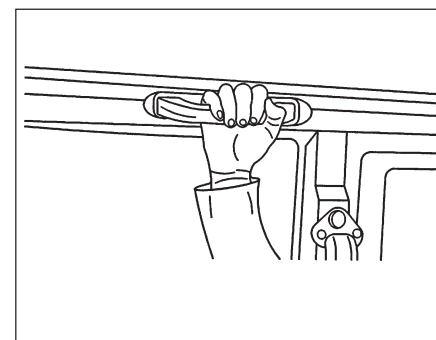
Le plafonnier peut se régler sur trois positions :

Position 1: La lumière s'allume lorsque vous ouvrez la portière.

Position 2: La lumière ne s'allume pas.

Position 3: La lumière s'allume.

POIGNÉES



Les poignées sont installées pour un plus grand confort des passagers



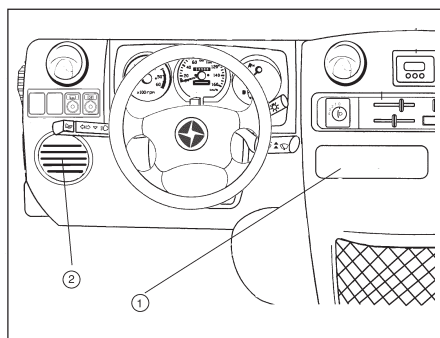
ATTENTION

Pour ne pas obstruer la vision du conducteur et provoquer un accident, n'accrochez jamais d'objets aux poignées. Ces objets pourraient tomber ou être violemment projetés lors d'un choc ou d'une manœuvre brusque et blesser l'un des occupants du véhicule.



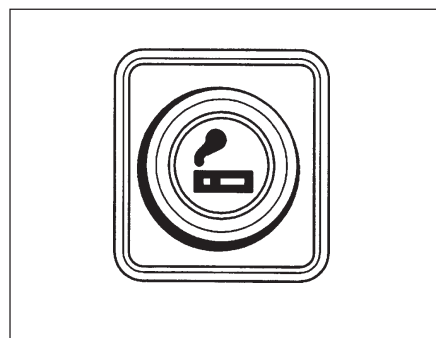
3. ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

AUTORADIO ET HAUT-PARLEURS



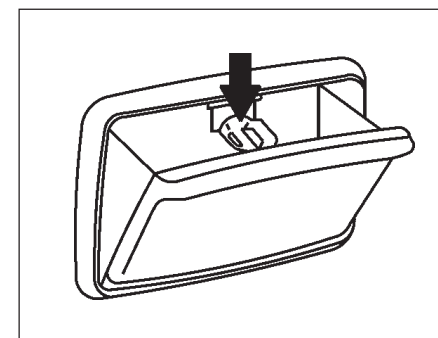
Votre véhicule Anibal dispose d'un compartiment pour installer l'autoradio ① et les haut-parleurs avant ②. Santana vous conseille de vous adresser à votre concessionnaire agréé si vous désirez installer un équipement radio et haut-parleurs.

ALLUME-CIGARES



Appuyez sur l'allume-cigare et relâchez la pression. Il chauffera automatiquement et reviendra en position initiale lorsqu'il sera prêt à être utilisé.

CENDRIER

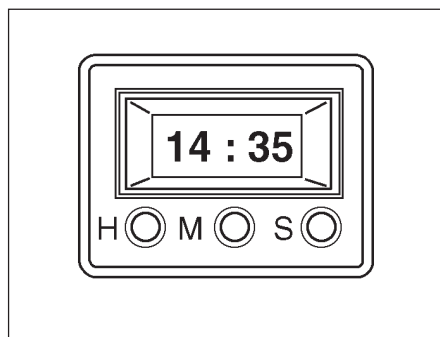


Ce véhicule dispose d'un cendrier situé sur la plage avant. Pour nettoyer le cendrier, ouvrez-le, appuyez sur la partie métallique et extrayez-le.



3. ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

HORLOGE

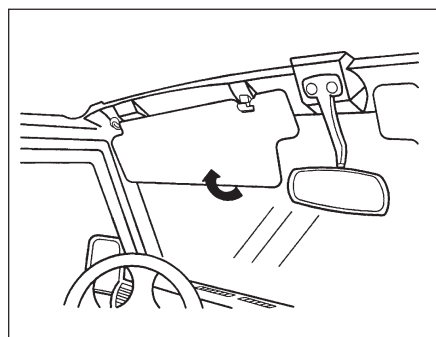


L'horloge fonctionne tant que la batterie est branchée et alimente le système en électricité. Pour régler l'horloge, veuillez suivre les instructions ci-dessous.

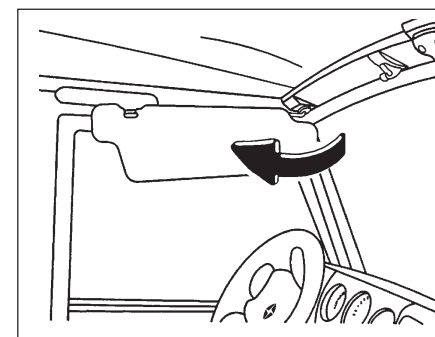
- Appuyez sur le bouton **H** pour régler l'heure.
- Appuyez sur le bouton **M** pour régler les minutes.
- Appuyez sur le bouton **S** pour remettre l'horloge à zéro.

L'horloge s'illumine lorsque vous passez en feux de position.

VISIÈRE PARE-SOLEIL



Il est destiné à vous protéger contre les rayons du soleil. Si la lumière du soleil est trop forte et nuit à une bonne visibilité, tirez la visière vers le bas.



Vous pouvez faire tourner la visière pare-soleil sur elle-même ou la déplier et la faire pivoter sur son axe pour la placer sur le côté, contre la vitre.





CONDUITE ET FONCTIONNEMENT

Avertissement concernant les gaz d'échappement.....	4.1
Liste des vérifications à effectuer quotidiennement.....	4.1
Démarrage du moteur.....	4.2
Carburant.....	4.3
Frein à main.....	4.5
Pédales.....	4.5
Levier de vitesses.....	4.6
Levier de transferts.....	4.7
Moyeux de roue libre.....	4.8



4. CONDUITE ET FONCTIONNEMENT

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES GAZ D'ÉCHAPPEMENT

Évitez de respirer les gaz provenant du pot d'échappement. Ils contiennent du monoxyde de carbone, un gaz qui peut entraîner la mort et qui n'est pas facilement détectable.

Pour éviter que ces gaz ne pénètrent dans le véhicule :

- Coupez le moteur lorsque vous êtes dans votre garage ou dans des espaces fermés.
- Ne stationnez pas moteur en marche pendant longtemps, même si vous vous trouvez à l'air libre. Si vous devez rester à l'intérieur du véhicule moteur en marche, assurez-vous que la manette d'entrée d'air est réglée sur "AIR FRAIS" et que le ventilateur fonctionne à grande vitesse.
- Évitez d'utiliser le véhicule avec la porte arrière ou la fenêtre arrière ouverte. Au cas où il était nécessaire de l'utiliser de cette manière, vérifiez que soient fermés tous les guichets, en ayant du levier d'admission d'air en "AIR FRAIS" avec le ventilateur à haute vitesse.

- Maintenez la grille d'entrée d'air de la partie avant du pare-brise libre de neige, feuilles, ou toute autre matière qui pourrait obstruer cette grille. Cela permettra le bon fonctionnement du système d'aération de votre véhicule.
- N'obstruez pas la partie arrière du pot d'échappement afin de réduire l'accumulation de gaz d'échappement sous le véhicule.
- Faites réviser régulièrement le pot d'échappement afin de vous assurer qu'il n'est pas endommagé et ne fuit pas.

LISTE DES VÉRIFICATIONS À EFFECTUER QUOTIDIENNEMENT

AVANT DE PRENDRE LA ROUTE:

- 1.- Vérifiez que les vitres, rétroviseurs et réflecteurs sont propres et sans obstructions.
- 2.- Vérifiez les pneus.
- 3.- Vérifiez qu'il n'y ait pas de fuite de fluides ou d'huile.
- 4.- Réglez les sièges et l'appui-tête.
- 5.- Vérifiez la pédale de frein et le frein à main.
- 6.- Réglez les rétroviseurs.
- 7.- Assurez-vous que votre ceinture de sécurité et celle de vos passagers sont correctement attachées.
- 8.- Vérifiez que tous les voyants s'allument lorsque vous tournez la clé en position "ON" ou "START".
- 9.- Vérifiez tous les instruments de mesure.
- 10.- Après avoir desserré le frein à main, vérifiez que les voyants du niveau de liquide de frein et du frein à main sont éteints.



4. CONDUITE ET FONCTIONNEMENT

Une fois par semaine, ou chaque fois que vous faites le plein, effectuez les vérifications suivantes au niveau du moteur :

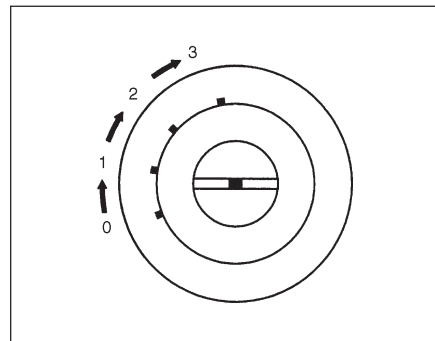
- 1.- Niveau d'huile du moteur
- 2.- Niveau de liquide de refroidissement
- 3.- Niveau de liquide de freins
- 4.- Niveau de liquide de la direction assistée
- 5.- Niveau de liquide lave-glace
- 6.- Fonctionnement de la fermeture du capot. Tirez sur la manette de déblocage du capot située à l'intérieur du véhicule. Il doit s'ouvrir partiellement et rester dans cette position. Vérifiez que le capot ferme convenablement.



ATTENTION

Avant de prendre la route, vérifiez que le capot est fermé et convenablement bloqué. En cas contraire, il risque de s'ouvrir à l'improviste pendant le trajet, vous boucher la visibilité et provoquer un accident.

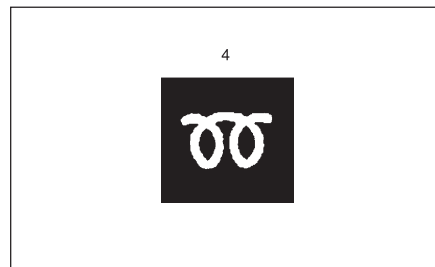
DÉMARRAGE DU MOTEUR



Démarrage moteur à froid :

Introduisez la clé en position 0. Faites-la tourner vers la droite (position 2). À ce moment-là, les voyants du cadran doivent s'allumer.

Si la température est inférieure à 2°C, le starter se met en marche et le témoin 4 s'allume de façon continue pendant 35 à



40 secondes approximativement.

Passé ce délai, le témoin commence à clignoter pendant 6 à 10 secondes et durant cette période, faites tourner la clé en position 3 (sans appuyer sur l'accélérateur). Maintenez cette position jusqu'à ce que le moteur démarre puis relâchez la clé qui reviendra automatiquement en position 2. N'actionnez pas le starter plus de 15 secondes. Si le temps de clignotement est dépassé sans que le démarrage ait été effectué, il faudra répéter l'opération de préchauffage. Pendant la phase de démarrage, le témoin s'allume à nouveau en continu. Moteur en marche, le témoin clignote à nouveau pendant 30 à 40 secondes approximativement. Le starter effectue ainsi le post-chauffage.

Faites chauffer progressivement le moteur, ne lui exigez pas la puissance maximale avant qu'il ait atteint la température adéquate.

Vous devez attendre 5 à 10 secondes avant d'accélérer.



4. CONDUITE ET FONCTIONNEMENT

Démarrage moteur à chaud

Introduisez la clé en position 0. Faites-la tourner vers la droite (position 2). À ce moment-là, les voyants du tableau doivent s'allumer.

Faites tourner la clé en position 3 (sans appuyer sur l'accélérateur) et relâchez-la dès que le moteur a démarré.

Ne faites pas tourner le démarreur plus de 15 secondes.

Arrêt

Coupez le contact (position 0) et retirez la clé. Le témoin doit s'éteindre.



REMARQUE

Si vous avez trop roulé sur la réserve de carburant et que vous arrêtez votre moteur, il est possible que vous ayez du mal à le redémarrer après avoir fait le plein. Dans ce cas, amorcez le circuit de carburant.

Pour réaliser l'amorçage du carburant, lisez le chapitre "PLAN D'ENTRETIEN DU PROPRIÉTAIRE", où il est vous est expliqué effectuer correctement cette opération.



PRÉCAUTION

- **Vérifiez que le voyant rouge de charge s'allume et s'éteint quelques instants après avoir démarré, afin de contrôler la charge de l'alternateur.**
- **Vérifiez que le voyant rouge de la pression d'huile s'éteint. En cas d'anomalie, coupez le moteur et rendez-vous chez votre concessionnaire le plus proche.**
- **Si le moteur est froid, accélérez progressivement.**
- **Si la pression d'huile est insuffisante (le voyant rouge de pression d'huile reste allumé), coupez le moteur.**
- **Après une accélération, ne procédez jamais à la coupure du moteur. Attendez que le moteur revienne au ralenti (5 secondes au moins).**

CARBURANT

Son moteur étant adapté aux spécifications de fabrication, votre véhicule fonctionnera efficacement avec un carburant diesel d'un poids spécifique supérieur à 0,82 (taux de cétane 40).

Dans les stations-service les pompes sont munies de senseurs qui coupent automatiquement le passage du carburant pour éviter les débordements. Ne remplissez le réservoir que jusqu'à ce que la pompe se ferme automatiquement.



PRÉCAUTION

Évitez de répandre du carburant pendant le ravitaillement. Le carburant contient de l'alcool et pourrait endommager la peinture de votre véhicule.



4. CONDUITE ET FONCTIONNEMENT



PRÉCAUTION

Pour permettre l'expansion du carburant en périodes de chaleur, le réservoir dispose d'une chambre à air. Si vous continuez à ajouter du carburant par le goulot à fermeture automatique et remplissez la chambre à expansion, vous risquez de remplir à ras bord le réservoir de carburant. Dans ce cas, en périodes de chaleur, vous aurez des pertes de carburant du fait de l'expansion de ce dernier. Ces pertes sont provoquées par les températures élevées. Pour les éviter, cessez de remplir le réservoir lorsque le goulot se ferme automatiquement, ou dans le cas où votre véhicule ne soit pas équipé d'un système automatisé, dès que vous observez que la chambre d'expansion rejette de l'air.

Sécurité dans les stations-service :

Les vapeurs de carburant sont hautement inflammables et dans les espaces fermés, elles sont également explosives. Prenez toujours les précautions suivantes lorsque vous faites votre plein :

- Coupez le moteur.
- Ne fumez pas et n'utilisez aucun instrument qui produise des flammes.
- Évitez de renverser du carburant.
- Ne remplissez pas trop le réservoir.

Pour économiser du carburant

Pour économiser au maximum votre carburant, respectez les conseils qui suivent

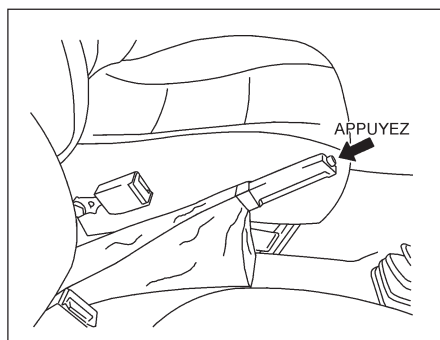
- Évitez d'utiliser un petit rapport de vitesse sur de longues distances.
- Mise en marche du moteur : lorsque vous devez rester à l'arrêt pour des laps de temps relativement longs, coupez le moteur. Pour chauffer un moteur froid, laissez-le tourner au ralenti jusqu'à ce que l'indicateur de température soit en position "C". Cette position indique que le moteur est prêt à rouler.

- Évitez les démarrages brusques : ils provoquent une surconsommation de carburant, et écourtent la vie utile du moteur.
- Ne freinez pas sans nécessité : évitez les arrêts et accélérations qui ne sont pas indispensables. Dans la mesure du possible, essayez de maintenir une vitesse uniforme. La décélération et l'accélération qui s'ensuit font consommer plus de carburant.
- Conduisez à une vitesse de croisière uniforme : essayez de conserver cette vitesse constante dans la mesure où les conditions de circulation le permettent.
- Maintenez propre votre filtre à air : Un filtre à air encrassé provoque une suralimentation du moteur en carburant. Le résultat est un gaspillage de carburant dû à une combustion incomplète de ce dernier, qui est donc expulsé par le système d'échappement.
- Maintenez la charge au minimum : plus votre véhicule sera chargé, plus grande sera la consommation de carburant.
- Maintenez une pression de gonflage des pneus adéquate.



4. CONDUITE ET FONCTIONNEMENT

FREIN À MAIN



Le frein à main est situé entre les deux sièges avant. Pour le serrer, appuyez sur la pédale de frein et tirez à fond le levier vers le haut. Pour desserrer le frein à main, tirez légèrement le levier vers le haut, appuyez avec le pouce sur l'extrémité du levier et replacez-le dans sa position initiale.

Lorsque le frein à main est serré, l'indicateur lumineux correspondant s'allumera sur votre planche de bord.



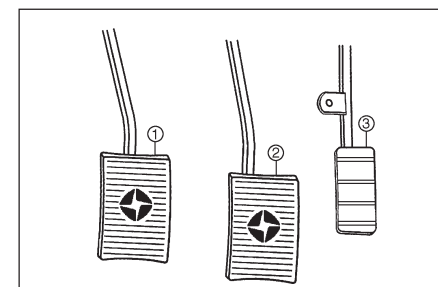
ATTENTION

- Ne conduisez jamais lorsque le frein à main est serré. Vous risquez de réduire l'effectivité du frein arrière pour cause de surchauffe, d'écourter la vie utile de vos freins, ou encore d'endommager sérieusement vos freins.
- Si le frein à main ne retient pas votre véhicule de façon sûre ou ne se desserre pas complètement, faites-le réviser par votre concessionnaire.

Lorsque vous vous gardez en côte, ne confiez pas uniquement en votre frein à main pour retenir la voiture ; gardez-vous en laissant la première enclenchée si le véhicule est orienté vers le bas, ou la marche arrière si le véhicule est orienté vers le haut.

Pour une plus grande sécurité dans les côtes prononcées mettez le levier de la boîte de transferts sur un rapport court et orientez les roues vers le bord du trottoir.

PEDALES



Pédale d'embrayage ①

Elle permet de dissocier la transmission du mouvement des roues lors de la mise en marche du moteur, d'arrêter le moteur ou encore de changer de vitesse et/ou en utilisant le levier de transfert. Lorsque vous appuyez sur cette pédale, vous libérez l'embrayage.



PRÉCAUTION

Lorsque vous conduisez, ne laissez pas le pied sur la pédale d'embrayage. Vous pourriez causer de graves dommages et user prématurément l'embrayage, ou encore subir une perte inattendue d'efficacité lors du freinage.



4. CONDUITE ET FONCTIONNEMENT

Pédale de frein ②

Ce véhicule est équipé de freins à disques avant et arrière.

Lorsque vous appuyez sur la pédale de frein, les freins avant et arrière fonctionnent. Vous entendrez peut-être un crissement des freins lorsque vous appuyez sur la pédale. Il s'agit d'un phénomène normal provoqué par des facteurs environnementaux comme le froid, l'humidité, la neige, etc.



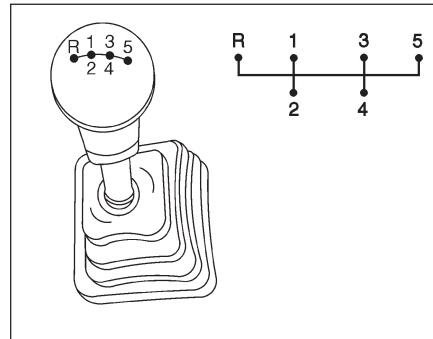
ATTENTION

Ne freinez pas de façon continue et ne laissez pas le pied sur la pédale. Ceci provoquerait la surchauffe des freins, donc coups de frein brusques, des dommages irréparables et l'augmentation de la distance de freinage.

Pédale d'accélération ③

Cette pédale contrôle la vitesse du moteur.

LEVIER DE VITESSES



Votre véhicule est équipé d'une boîte à cinq vitesses manuelle, dont les indications de rapport figurent sur le levier, comme le montre l'image.

Pour démarrer

Pour démarrer, appuyez sur l'embrayage et enclenchez la première. Après avoir desserré le frein à main, lâchez progressivement l'embrayage. Lorsque vous entendez que le son du moteur change, appuyez lentement sur l'accélérateur tout en relâchant progressivement l'accélérateur.

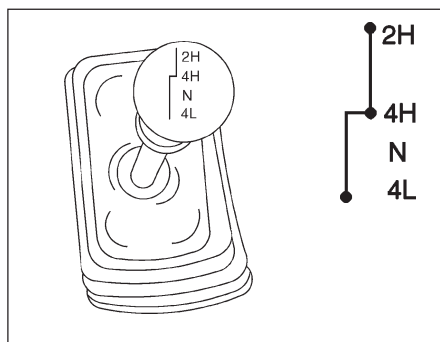
Changement des vitesses

Toutes les vitesses sont synchronisées, ce qui assure un passage silencieux et en douceur. Appuyez toujours à fond sur l'embrayage avant d'effectuer votre changement de vitesse.

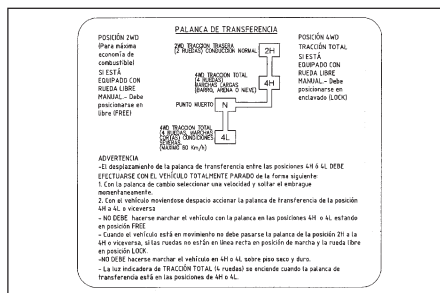


4. CONDUITE ET FONCTIONNEMENT

LEVIER DE TRANSFERTS



Le levier de transferts sert à passer du régime de traction sur deux roues au régime de traction sur quatre roues. À côté du levier de transferts, se trouve le schéma des vitesses.



Description des vitesses

- **“2H”** (rapports longs avec traction arrière): dans cette position, la puissance du moteur est fournie uniquement à l'essieu arrière. Utilisez cette position pour une conduite normale sur routes sèches et dures.
- **“4H”** (rapports longs avec traction sur quatre roues): dans cette position, la puissance du moteur est fournie à la fois à l'essieu avant et à l'essieu arrière, ce qui offre une traction plus importante que sur deux roues. Utilisez cette position pour conduire en dehors des routes ou sur des chemins glissants (mouillés, couverts de neige, boueux, etc.).
- **“N”** (Neutre): dans cette position, la puissance du moteur n'est fournie ni à l'essieu avant, ni à l'essieu arrière. Utilisez cette position uniquement pour remorquer le véhicule, s'il est équipé d'un moyeu de roue libre manuel.
- **“4L”** (rapports courts avec traction sur quatre roues): dans cette position, la puissance du moteur est fournie aux essieux avant et arrière à une vitesse réduite, en échange d'un plus grand développement de puissance.

Utilisez cette position pour conduire en dehors des routes, sur des surfaces friables ou glissantes, ou pour monter ou descendre des pentes aiguës et glissantes.

Utilisation du levier de transferts

Utilisez le levier de transferts selon le procédé indiqué ci-dessous..

- **De “2H à 4H”**: si votre véhicule est équipé de moyeux de roue libre manuel, assurez-vous qu'ils soient enclenchés avant de changer à 4H. Si nécessaire, vous pourrez effectuer le changement une fois le véhicule en mouvement à condition que votre vitesse soit inférieure à 90 km/h (54 mph).
- **De “4H à 4L” ou “4L à 4H”**: placez votre véhicule sur une surface plane. Sélectionnez la première vitesse, lâchez lentement l'embrayage et au moment où le véhicule commence à bouger, appuyez sur l'embrayage et actionnez le levier de transferts de “4H” à “4L” ou vice-versa.



4. CONDUITE ET FONCTIONNEMENT

- De **"4H à 2H"** : si votre véhicule est équipé de moyeux de roue libre manuelles, vous pouvez, à l'aide du levier de transferts, passer sur "2H" une fois le véhicule en marche.

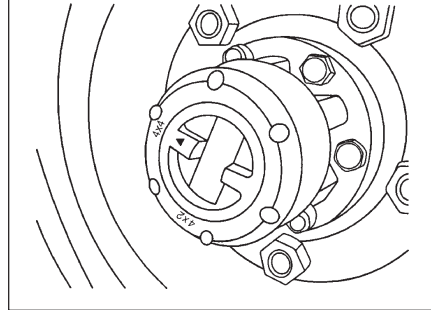


PRÉCAUTION

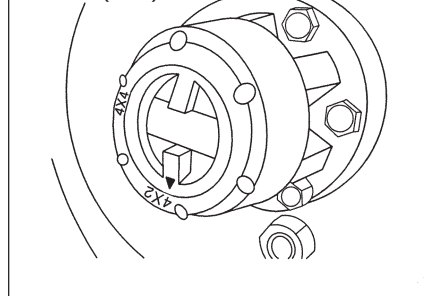
- Assurez-vous d'avoir complètement arrêté le véhicule lorsque vous passez de "4H" à "4L" à l'aide du levier de transferts.
- Ne conduisez pas en mode "4H" ou "4L" si les moyeux de roue libre manuels se trouvent en position (FREE).
- Si votre véhicule est équipé de moyeux de roue libre manuels, ne passez pas de "2H" à "4H" lorsque vous conduisez, sauf si les roues avant se trouvent en position droite vers l'avant et les moyeux se trouvent en position (LOCK).
- Assurez-vous d'être correctement passé de "4H" à "4L" en vérifiant que le voyant 4WD s'allume.
- Pour passer de "2H" à "4H" alors que le véhicule est en marche, votre vitesse doit être inférieure à 90 km/h.

MOYEURS DE ROUE LIBRE MOYEURS DE ROUE LIBRE MANUELS

"LOCK" (4X4)



"FREE" (4X2)



Réglez les deux cadrans du moyeu sur la position "4x2" (FREE) lorsque vous mettez le levier sur "2H". En faisant tourner les moyeux en position (FREE), vous éviterez la rotation des éléments de l'essieu avant lors de la conduite en traction sur deux roues. Ceci permet d'économiser du carburant et de réduire les bruits et l'usure.

Faites tourner les deux moyeux jusqu'à ce qu'ils soient en position "4x4" (LOCK) lorsque vous mettez le levier sur la position de traction sur quatre roues ("4H" ou "4L").

En faisant tourner les moyeux pour les régler sur la position "4x4", vous connectez le système de propulsion vers les roues avant, ce qui permet une conduite sur quatre roues motrices.





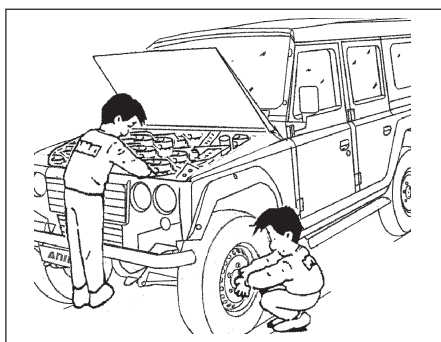
5. PLAN D'ENTRETIEN DU PROPRIÉTAIRE

PLAN D'ENTRETIEN DU PROPRIÉTAIRE

Conseils utiles pour les moteurs turbo diesel.....	5.1
Plan d'entretien.....	5.2
Tableaux d'entretien.....	5.3
Contrôle et maintenance.....	5.9
Éléments importants pour l'entretien de votre véhicule.....	5.10
Entretien des courroies.....	5.11
Huile moteur et filtre.....	5.12
Refroidissement du moteur.....	5.14
Liquide lave-glaces.....	5.16
Filtre à air.....	5.16
Carburant.....	5.17
Freins.....	5.18
Direction.....	5.19
Embrayage.....	5.21
Pneus.....	5.21
Batterie.....	5.24
Fusibles.....	5.25
Remplacement des ampoules.....	5.28
Balais d'essuie-glaces.....	5.31



5. PLAN D'ENTRETIEN DU PROPRIÉTAIRE



ATTENTION

- Lorsque vous travaillez sur votre véhicule, suivez bien ces conseils afin d'éviter d'éventuels accidents.
- Dans les garages et espaces fermés, **NE LAISSEZ JAMAIS LE MOTEUR EN MARCHÉ.**
- Lorsque vous devez effectuer une réparation moteur en marche, assurez-vous que le frein à main soit complètement serré et que la transmission soit au point mort. ➡



ATTENTION

- Pour éviter de recevoir une décharge électrique, ne touchez pas les fils d'allumage ni aucun autre élément du système d'allumage lorsque vous mettez le moteur en marche ou qu'il est déjà en marche.
- Lorsque votre véhicule est soutenu uniquement par le cric qui vous est remis avec le véhicule, **NE RESTEZ JAMAIS DESSOUS.**
- Conservez l'huile, le liquide de refroidissement et les autres fluides usagés en dehors de la portée des enfants et des animaux domestiques. Assurez-vous de vous défaire des fluides usagés de façon correcte. Ne les jetez jamais dans la nature.

Injection électronique



ATTENTION

- Du fait des hautes pressions atteintes par le carburant (1350 mbar), la manipulation des raccords des tuyaux à haute ➡



ATTENTION

pression est extrêmement dangereuse lorsque le moteur est en marche ou lorsque l'accumulateur hydraulique est sous pression (Rail).

CONSEILS UTILES POUR LES MOTEURS TURBO DIESEL

Quelques conseils concernant l'utilisation et la maintenance des éléments les plus importants des moteurs Turbo Diesel :

Rodage

Un moteur neuf doit être soigneusement entretenu lors des premières heures de marche. Ne dépassez jamais les trois premiers quarts de la vitesse nominale et ne conduisez jamais à pleine puissance.

Contrôlez régulièrement les niveaux d'huile et d'eau, À FROID, et faites l'appoint si nécessaire.

NE DÉPASSEZ JAMAIS le niveau d'huile maximal ; ce serait du gaspillage.

Lorsque vous rajoutez de l'huile, attendez au moins une demi-heure avant de contrôler avec la jauge pour laisser à l'huile le temps de descendre jusqu'au carter.



5. PLAN D'ENTRETIEN DU PROPRIÉTAIRE

Ravitaillement en carburant

Lorsque vous faites le plein, faites très attention et ne remplissez le réservoir qu'avec le carburant recommandé. En cas contraire, vous devrez vider votre réservoir et purger l'ensemble du circuit d'alimentation.

Contrôlez le niveau de carburant de votre réservoir : en cas de panne de carburant, il est indispensable de purger l'ensemble des circuits afin de pouvoir redémarrer.

Pompe à injection

Elle ne nécessite aucun entretien ni graissage. Contrôlez simplement que les tuyaux sont bien attachés afin d'éviter toute fuite d'air susceptible de causer une surconsommation et des dysfonctionnements.

Injecteurs

Si vous avez souvent du mal à démarrer, si vous entendez des bruits ou que de la fumée noire sort du pot d'échappement, faites réviser les injecteurs auprès de votre concessionnaire.

PLAN D'ENTRETIEN

Entretien en conditions normales d'utilisation

- Vérifiez que les vitres, rétroviseurs et phares sont propres et sans obstructions.
 - Vérifiez les pneus.
 - Vérifiez qu'il n'y ait pas de fuite de fluides (Il est normal que l'eau du système d'air conditionné goutte après utilisation).
 - Fermez toutes les portières
 - Vérifiez la pédale de frein et le frein à main.
 - Réglez les sièges et les rétroviseurs.
 - Assurez-vous que votre ceinture de sécurité et celle de vos passagers sont correctement attachées.
 - Inspectez les appareils de mesure.
 - Vérifiez que tous les voyants lumineux s'allument lorsque la clé se trouve en position "2".
 - Assurez-vous que la lumière de frein est éteint quand le frein de main sera libéré.
- Outre ces vérifications, contrôlez de temps à autre les niveaux suivants :
- Niveau du liquide lave-glace
 - Niveau de liquide de refroidissement du moteur.
 - Niveau du liquide de freins.

- État de la courroie de l'alternateur
- Niveau d'huile moteur.
- Éclairage (phares, indicateurs latéraux, feux de position, stop, clignotants et feux de recul).
- Fonctionnement de la direction.
- Essuie-glaces (fonctionnement et état des balais).
- État des ceintures de sécurité.
- Système d'échappement (observez s'il présente des trous ou des pièces lâches, et s'il fait des bruits anormaux).

Entretien régulier

Les tableaux présentés au long des prochaines pages vous aideront à entretenir votre véhicule en fonction du temps ou des kilomètres parcourus.

Les contrôles, réglages, lubrification et autres vérifications doivent être réalisés à la fréquence indiquée dans les tableaux en question auprès votre concessionnaire agréé. Ces intervalles de temps devront être écourtés si vous conduisez dans des conditions extrêmes.



PRÉCAUTION

Si vous devez changer une pièce de votre véhicule, il est conseillé d'utiliser les pièces de rechange agréées par Santana.



5. PLAN D'ENTRETIEN DU PROPRIÉTAIRE

PLAN D'ENTRETIEN

ENTRETIEN DANS DES CONDITIONS NORMALES DE CONDUITE

FRÉQUENCE : Cette fréquence se mesure par la lecture du compteur kilométrique ou par mois si le mois s'achève avant que la lecture ne soit due.	Ce tableau comprend les services programmés jusqu'à 120.000 kilomètres (72.000 milles) ; passée cette limite, effectuez un entretien à intervalles rigoureusement réguliers.								
	Km x 1.000	15	30	45	60	75	90	105	120
CONDITIONS DE TRAVAIL : Route ou chemins goudronnés et conduite normale	Millesx 1.000	9	18	27	36	45	54	63	72
	Mois	12	24	36	48	60	72	84	96
1- MOTEUR									
1-1 Courroies de commande (alternateur, pompe à eau et compresseur A/A)		-	I	-	I	-	R	-	-
1-2 Courroies dentées de commande distribution		-	-	-	-	-	R	-	-
1-3 Huile moteur et filtre		R	-	R	-	R	-	R	-
SHELL SUPER PLUS 10W/40 API SJ/CF		À changer tous les 12 mois pour des distances parcourues brèves ou <15000 Km							
1-4 Étalonnage des injecteurs (INJECTION MÉCANIQUE SEULEMENT)		-	-	-	-	-	-	-	I
1-5 Liquide de refroidissement du moteur		-	I	-	R	-	I	-	R
1-6 Radiateur d'eau		-	I	-	I	-	I	-	I
1-7 Radiateur d'air (Intercooler)		-	I	-	I	-	I	-	I
1-8 Filtre à air		I	R	I	R	I	R	I	R
1-9 Pot d'échappement		-	I	-	I	-	I	-	I
1-10 Contrôle visuel		-	I	-	I	-	I	-	I



5. PLAN D'ENTRETIEN DU PROPRIÉTAIRE

	Km x 1.000	15	30	45	60	75	90	105	120
	Milles x 1.000	9	18	27	36	45	54	63	72
	Mois	12	24	36	48	60	72	84	96
2. CIRCUIT CARBURANT									
2-1 Filtre à carburant	-	R	-	R	-	R	-	R	
2-2 Purge eau de condensation et résidus du filtre à carburant	Tous les 10.000 Km ou 6.000 Milles								
2-3 Lignes de carburant et branchements	-	I	-	I	-	I	-	I	
2-4 Réservoir carburant	-	-	-	I	-	-	-	I	
2-5 Préfiltre carburant (injection électronique uniquement)	-	R	-	R	-	R	-	R	
3. TRANSMISSION									
3-1 Huile levier de vitesse (I: uniquement pour les 15.000 premiers Km)	I	-	R	-	-	R	-	-	
3-2 Huile levier de transferts	I	-	I	-	-	I	-	-	
3-3 Huile groupe différentiels (R: uniquement pour les 15.000 premiers Km)	Rôl	-	I	-	-	I	-	-	
3-4 Arbres de transmission	-	-	I	-	-	I	-	-	
3-5 Liquide d'embrayage	-	I	-	I	-	I	-	I	
3-6 Pédale d'embrayage	-	I	-	I	-	I	-	I	
3-7 Contrôle visuel et fonctionnement	I	I	I	I	I	I	I	I	
4. FREINS, SUSPENSION, DIRECTION ET ROUES									
4-1 Disques et plaquettes de freins	I	I	I	I	I	I	I	I	
4-2 Liquide de freins	-	R	-	R	-	R	-	R	



5. PLAN D'ENTRETIEN DU PROPRIÉTAIRE

	Km x 1.000	15	30	45	60	75	90	105	120
	Milles x 1.000	9	18	27	36	45	54	63	72
	Mois	12	24	36	48	60	72	84	96
4-3 Frein à main		I	-	I	-	I	-	I	-
4-4 Système mécanique de la direction		-	I	-	I	-	I	-	I
4-5 Graisse pivots de direction		-	-	I	-	-	I	-	-
4-6 Filtre à huile hydraulique de la direction assistée		-	-	-	R	-	-	-	R
4-7 Huile hydraulique de la direction assistée		I	I	I	R	I	I	I	R
4-8 Amortisseurs, silentblocs et ressorts à lame		-	I	-	I	-	I	-	I
4-9 Pneus		I	I	I	I	I	I	I	I
4-10 Disques et écrous de roues		I	I	I	I	I	I	I	I
4-11 Contrôle visuel		I	I	I	I	I	I	I	I
5. CHÂSSIS, CARROSSERIE ET SYSTÈME ÉLECTRIQUE									
5-1 Serrures et charnières		-	I	-	I	-	I	-	I
5-2 Châssis et silentblocs d'appui de la carrosserie		-	-	-	I	-	-	-	I
5-3 Équipement optique, acoustique et câbles		I	I	I	I	I	I	I	I

REMARQUE :

- R REMPLACER OU CHANGER
- I CONTRÔLER, FAIRE L'APPOINT, LUBRIFIER, NETTOYER, PURGER OU RESSERRER selon les cas
- *1 CONTRÔLER OU REMPLACER PLUS FRÉQUEMMENT SI NÉCESSAIRE



5. PLAN D'ENTRETIEN DU PROPRIÉTAIRE

ENTRETIEN DANS DES CONDITIONS EXTRÊMES DE CONDUITE

Si vous utilisez votre véhicule dans des conditions correspondant aux codes d'UTILISATION EXTRÊME décrites ci-dessous, il est conseillé d'effectuer les opérations d'entretien des pièces affectées conformément aux intervalles particuliers indiqués dans le tableau suivant.

Codes d'UTILISATION EXTRÊME :

- A. Voyages courts et fréquents
- B. Conduite sur des chemins et / ou terrains boueux
- C. Conduite sur des chemins et / ou champs poussiéreux
- D. Conduite sous des climats extrêmement froids et / ou des chemins salins
- E. Voyages courts et fréquents sous des climats extrêmement froids
- G. Usage en ville / Attelage de remorques / Conduite à grande vitesse / Températures supérieures à 40°C / Basse qualité de lubrifiants et carburants
- H. Attelage de remorques
- I. Véhicule de location

CODE DE CONDITION EXTRÊME	ENTRETIEN	OPERATION D'ENTRETIEN	INTERVALLLES D'ENTRETIEN		
			Km	Milles	Mois
-BCD----I	POINT 1-1 Courroies de commande compresseur A/C, alternateur et pompe à eau	I	15.000	9.000	12
		R	60.000	36.000	48
A-CDE-G-I	POINT 1-2 Courroies de commande de distribution	R	60.000	36.000	48



5. PLAN D'ENTRETIEN DU PROPRIÉTAIRE

CODE DE CONDITION EXTRÊME	ENTRETIEN	OPERATION D'ENTRETIEN	INTERVALLES D'ENTRETIEN		
			Km	Milles	Mois
A-CDE-G-I	POINT 1-3 Huile moteur et filtre	R	15.000	9.000	12
-BC-----I	POINT 1-6 / 1-7 Radiateur d'eau et d'air (Intercooler)	I	10.000	6.000	8
--C----I	POINT 1-8 Filtre à air *1	I	2.500	1.500	2
		R	30.000	18.000	24
-B-----I	POINT 1-9 Pot d'échappement	I	15.000	9.000	12
--C---G-I	POINT 2-1 Filtre à carburant	R	10.000	6.000	8
--C---G-I	POINT 2-5 Préfiltre à carburant	R	10.000	6.000	8



5. PLAN D'ENTRETIEN DU PROPRIÉTAIRE

CODE DE CONDITION EXTRÊME	ENTRETIEN	OPERATION D'ENTRETIEN	INTERVALLES D'ENTRETIEN		
			Km	Milles	Mois
--C---G-I	POINT 2-2 Purge d'eau de condensation et résidus du filtre à carburant	I	2.500	1.500	2
-B--E--HI	POINT 3-1 / 3-2 / 3-3 / 4-5 Huile levier de vitesses, levier de transferts, groupes différentiels et graisse des pivots de direction	R	30.000	18.000	24
-B-DE--HI	POINT 3-4 Arbres de transmission	I	15.000	9.000	12
-BCD---HI	POINT 4-4 Système mécanique de la direction et moyeux	I	15.000	9.000	12
-BC----HI	POINT 4-8 Amortisseurs, silentblocs et ressorts à lames	I	15.000	9.000	12



5. PLAN D'ENTRETIEN DU PROPRIÉTAIRE

CONTRÔLE ET MAINTENANCE

Contrôle du tableau de bord

Placez l'interrupteur d'allumage sur la position "1". Vérifiez que les indicateurs s'allument et que la jauge du carburant fonctionne correctement. Après avoir mis le moteur en marche, passez en revue le voyant de charge et l'indicateur de température de l'eau. Pendant la conduite, vérifiez que le compteur de vitesse fonctionne normalement.

Contrôle de l'éclairage

Actionnez les interrupteurs et vérifiez que les phares, les feux de stationnement et autres éclairages fonctionnent avec normalité. Appuyez sur la pédale du frein et assurez-vous que les voyants de frein s'allument. Mettez le levier de vitesses en position R (marche arrière) et vérifiez que les feux arrière fonctionnent. Enfin, n'oubliez pas de vérifier les lentilles, ampoules et phares. S'ils sont sales ou abîmés, changez-les.

Klaxon, clignotants, essuie-glaces, lave-glace et désembuage

Passez en revue le klaxon, les clignotants, les essuie-glaces, le lave-glace et le désembuage afin de vous assurer que tout fonctionne normalement.

Contrôle du carburant

Vérifiez que vous avez suffisamment de carburant pour parvenir jusqu'au prochain point de ravitaillement.

Vérification des serrures de portières

Assurez-vous que les portières ferment correctement.

Vérification du rétroviseur

Assurez-vous d'avoir une bonne visibilité depuis le siège conducteur.

Contrôle de l'éclairage de la plaque minéralogique

Vérifiez que les pilotes ne soient ni sales ni endommagés, que la plaque minéralogique soit bien fixée et que les chiffres soient clairement lisibles.

Contrôle du pot d'échappement

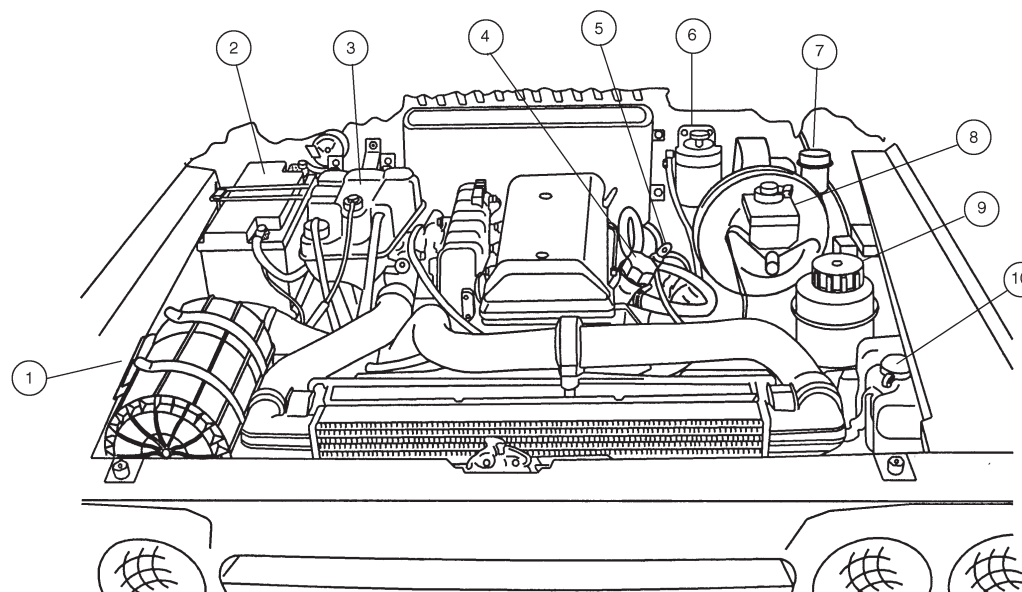
L'émission de gaz excessivement blancs ou noirs est signe d'un fonctionnement anormal. Dans ce cas, amenez votre véhicule chez votre concessionnaire pour qu'il effectue les contrôles correspondants. Toutefois, les gaz d'échappement peuvent être blancs un jour de froid.

Ceci est relativement normal puisque le pot d'échappement retient dans ces conditions une importante quantité d'eau, qui se transforme en vapeur nébuleuse lors de son expulsion du système.



5. PLAN D'ENTRETIEN DU PROPRIÉTAIRE

ÉLÉMENTS IMPORTANTS POUR L'ENTRETIEN DE VOTRE VÉHICULE



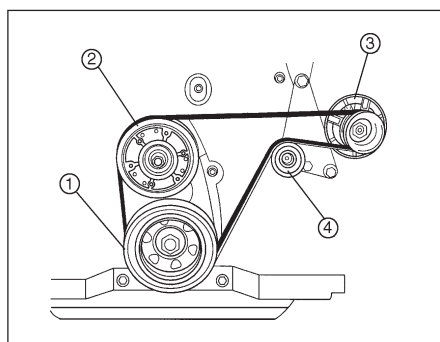
- | | | |
|--|---|----------------------------------|
| ① Filtre à air | ⑤ Jauge de vérification du niveau d'huile du moteur | ⑨ Réservoir liquide de direction |
| ② Batterie | ⑥ Filtre à carburant | ⑩ Réservoir liquide lave-glace |
| ③ Réservoir liquide de refroidissement | ⑦ Réservoir liquide d'embrayage | |
| ④ Goulot remplissage d'huile | ⑧ Réservoir liquide de freins | |



5. PLAN D'ENTRETIEN DU PROPRIÉTAIRE

ENTRETIEN DES COURROIES

Courroie d'impulsion des accessoires



① Vilebrequin

② Pompe à eau

③ Alternateur

④ Tendeur

Vérifiez que la tension de la courroie d'impulsion des accessoires soit correcte. Une courroie excessivement lâche pourrait donner lieu à un chargement insuffisant de la batterie, une surchauffe du moteur ou l'usure

surchauffe du moteur ou l'usure prématurée de la courroie. La courroie doit plier lorsque vous appuyez avec le pouce sur un point situé entre les poulies. Si vous devez changer ou ajuster la courroie, consultez votre concessionnaire.



REMARQUE

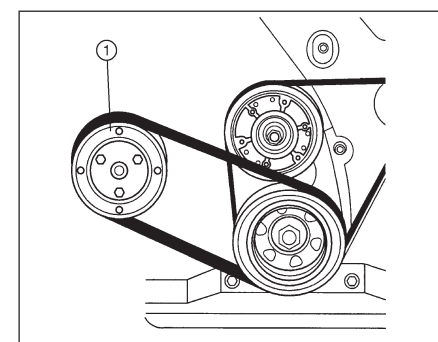
La courroie du compresseur d'air conditionné est indépendante de la courroie d'impulsion des accessoires



ATTENTION

Lorsque le moteur est en marche, tenez vos mains, cheveux, vêtements, etc. éloignés du ventilateur et de la courroie.

Courroie du compresseur d'air conditionné



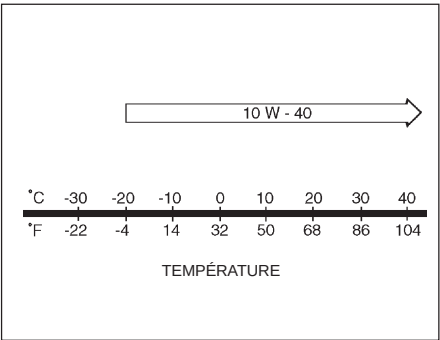
① Poulie du compresseur d'air conditionné (A/A).

Vérifiez que la courroie soit correctement tendue et qu'elle ne présente aucun endommagement ou détérioration. Si vous devez ajuster ou remplacer la courroie, consultez votre concessionnaire.



5. PLAN D'ENTRETIEN DU PROPRIÉTAIRE

HUILE MOTEUR ET FILTRE
Huile recommandée



Vitesse	SAE 10 W - 40
Qualité	API SJ/CF

Capacité huile moteur

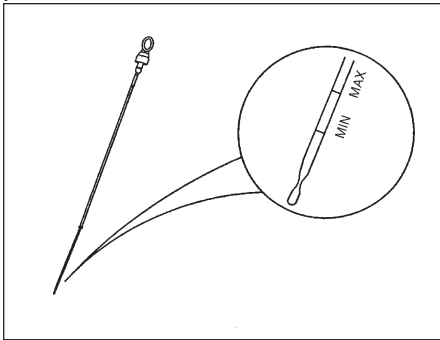
Capacité totale (moteur à sec)	7,3 litres
Changement filtre compris	7,0 litres
Changement filtre non compris	5,9 litres

Contrôle

Le niveau d'huile doit être contrôlé lorsque le véhicule est à l'arrêt sur une surface horizontale. L'indication du niveau peut se révéler inexacte si le véhicule se trouve en pente.

Le niveau d'huile doit être contrôlé avant de démarrer le moteur ou au moins cinq minutes après avoir arrêté le véhicule. Extrayez la jauge du niveau, nettoyez-la avec un chiffon, introduisez-la jusqu'au fond et extrayez-la à nouveau.

L'huile de l'indicateur doit être comprise entre les repères maximum et minimum. Si le niveau s'approche du repère minimum, ajoutez de l'huile jusqu'à ce que le niveau arrive au repère maximum.

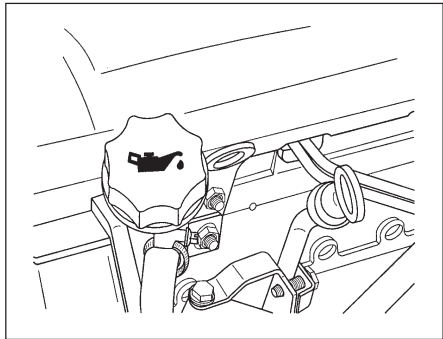


REMARQUE

Si vous devez contrôler le niveau d'huile alors que le moteur est froid, NE METTEZ PAS LE MOTEUR EN MARCHE. Suivez les instructions données précédemment mais procédez à un nouveau contrôle du niveau d'huile lorsque le moteur aura atteint sa température normale de travail.

Remplissage

Retirez le goulot de remplissage de l'huile et versez avec précaution l'huile dans l'orifice de remplissage jusqu'à atteindre le repère supérieure de l'indicateur de niveau.

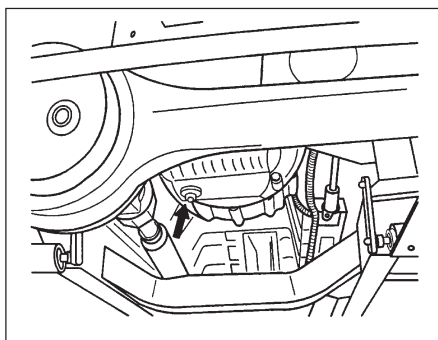


5. PLAN D'ENTRETIEN DU PROPRIÉTAIRE

Une quantité excessive d'huile est tout aussi nuisible qu'une quantité insuffisante.

Après avoir remis de l'huile, mettez le moteur en marche et laissez-le tourner au ralenti pendant environ une minute. Coupez ensuite le moteur, attendez cinq minutes et procédez à une nouvelle vérification du niveau d'huile.

Changement de l'huile moteur



- Défaites le goulot de remplissage de l'huile.
- Placez un seau sous le bouchon de vidange.
- À l'aide d'une clé spéciale, démontez le bouchon de vidange et laissez s'écouler complètement l'huile du moteur.
- Remettez le goulot et le joint en place.

- À l'aide de l'huile recommandée, procédez au remplissage d'huile par le goulot de remplissage et vérifiez que le niveau est correct au moyen de la jauge.



ATTENTION

Vérifiez la température de l'huile avant d'ôter le bouchon de vidange.
Pour votre sécurité, attendez que l'huile soit froide.

La vidange est une opération un peu compliquée. Il est donc conseillé de la faire chez votre concessionnaire.



ATTENTION

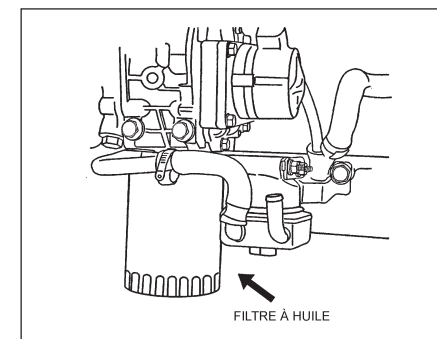
L'huile neuve ou usée peut être dangereuse. Évitez tout contact avec l'huile usagée qui pourrait provoquer des irritations de la peau. Si cela vous arrivait, laver la zone affectée à l'eau et au savon.



REMARQUE

Déposez l'huile usagée dans les containers prévus à cet effet dans les stations-service.

Changement du filtre à huile

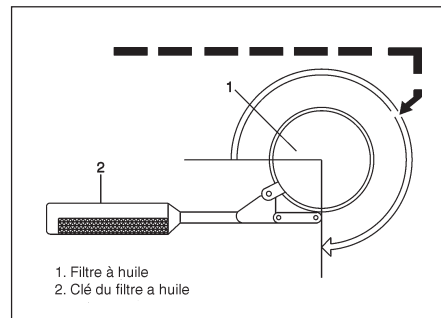


Étapes à suivre pour le changement du filtre à huile :

- 1.- Prévoyez un récipient approprié pour y verser l'huile usagée contenant le filtre et à l'aide de la clé du filtre à huile, dévissez et ôtez le filtre en le faisant tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- 2.- À l'aide d'un chiffon, nettoyez la surface de montage du moteur correspondant à l'endroit où doit être placé le nouveau filtre.
- 3.- Étalez une petite quantité d'huile à moteur autour du joint de caoutchouc du filtre à huile neuf.
- 4.- Revissez le filtre neuf à la main jusqu'à ce que le joint du filtre fasse contact avec la surface de montage.



5. PLAN D'ENTRETIEN DU PROPRIÉTAIRE



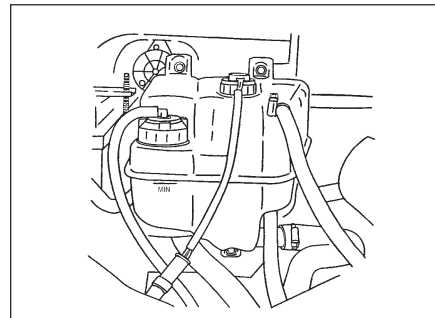
5.-À l'aide d'une clé pour filtres à huile, serrez le filtre en le faisant tourner le nombre de fois indiqué (ou la paire indiquée) depuis le point de contact avec la surface de montage.



PRÉCAUTION

- Pour ajuster correctement le filtre à huile, il est important de vous rappeler précisément la position initiale dans laquelle le joint du filtre fait contact avec la surface de montage.
- Santana conseille d'effectuer le changement d'huile et de filtre chez un concessionnaire agréé.

REFROIDISSEMENT DU MOTEUR Contrôle



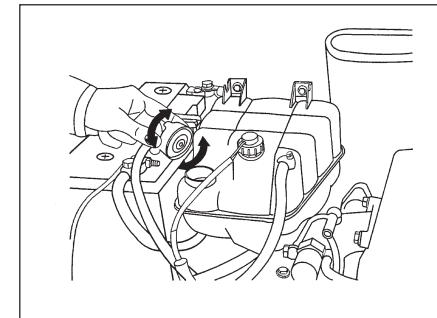
Le témoin du niveau de liquide de refroidissement se trouve sur le tableau de bord. Le niveau de liquide de refroidissement en réserve doit faire l'objet d'un contrôle régulier. Vérifiez toujours votre niveau de liquide de refroidissement lorsque le système est à froid.



ATTENTION

Il est extrêmement dangereux d'ôter le bouchon du liquide de refroidissement lorsque l'eau est à une température élevée. Attendez que la température du liquide de refroidissement diminue avant d'ôter le bouchon.

Remplissage



Lorsque vous devez rajouter du liquide de refroidissement, faites-le par le goulot de la bouteille d'expansion. Le bouchon de la bouteille doit être retiré lorsque le moteur est froid. Le niveau de liquide de refroidissement maximal doit rester au niveau du repère de la bouteille.

Dévissez le bouchon en sens contraire aux aiguilles d'une montre et laissez s'échapper la pression avant de l'ôter complètement.

Ne remplissez pas trop le réservoir, cela pourrait endommager le moteur.

Si le niveau de liquide a beaucoup baissé, attendez-vous à une fuite ou à une surchauffe. Confiez la révision de votre véhicule à votre concessionnaire.



5. PLAN D'ENTRETIEN DU PROPRIÉTAIRE



ATTENTION

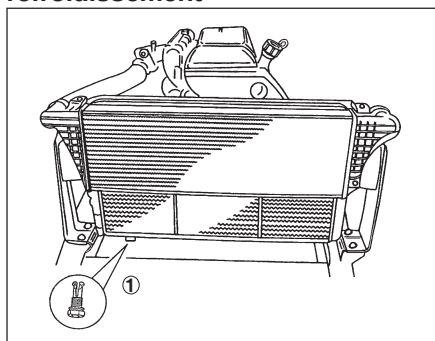
L'antigel est toxique et son absorption peut avoir des conséquences extrêmement graves. Si vous croyez que quelqu'un a avalé de l'antigel accidentellement, consultez au plus vite un médecin. Éviter le contact de l'antigel avec la peau et les yeux. En cas de contact, lavez immédiatement et abondamment à l'eau.



PRÉCAUTION

Ne remplissez jamais le réservoir avec de l'eau salée. Lorsque vous voyagez dans des contrées où l'eau courante contient du sel, emportez toujours avec vous une provision d'eau douce (de pluie ou distillée).

Changement du liquide de refroidissement



Pour changer le liquide de refroidissement, suivez attentivement les étapes ci-dessous.

- 1.- Ouvrez les commandes de chauffage.
- 2.- Moteur à froid, ouvrez le bouchon du réservoir du dégazeur ou de la bouteille d'expansion.
- 3.- Dévissez le bouchon de vidange ① situé sur la partie inférieure du radiateur et laissez s'écouler le liquide de refroidissement dans un récipient adéquat.
- 4.- Remplacez le bouchon de vidange. ①
- 5.- Introduisez dans le dégazeur ou dans la bouteille d'expansion le liquide de refroidissement jusqu'à atteindre le niveau de remplissage marqué.

6.- Mettez le moteur en marche et continuez à ajouter du liquide au fur et à mesure que le niveau descend, jusqu'à ce que le moteur atteigne sa température de travail.

7.- Revissez le bouchon du réservoir. Coupez le moteur et contrôlez une nouvelle fois le niveau de liquide de refroidissement. Si le niveau a baissé, rajoutez-en encore.



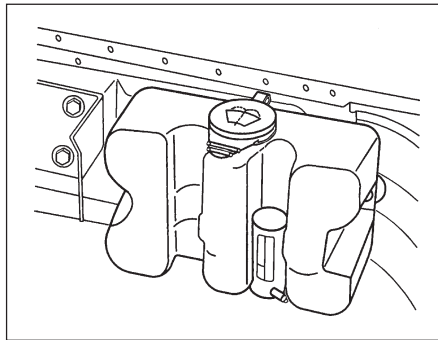
PRÉCAUTION

- Le changement de l'antigel doit s'effectuer lorsque le véhicule se trouve en stationnement sur une surface nivelée.
- Une fois effectué le remplacement ou l'ajout du liquide de refroidissement, assurez-vous de bien revisser le bouchon du réservoir.



5. PLAN D'ENTRETIEN DU PROPRIÉTAIRE

LIQUIDE LAVE-GLACES



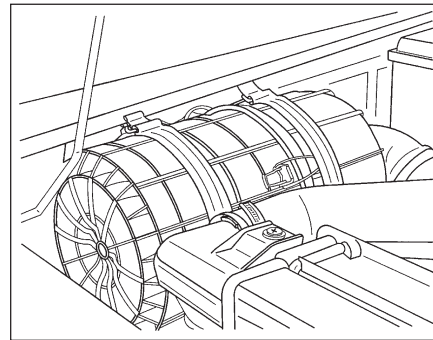
Vérifiez qu'il y a suffisamment de liquide lave-glace dans le réservoir et si nécessaire, remettez-en. Utilisez un liquide lave-glaces de bonne qualité et diluez-le avec de l'eau le cas échéant.



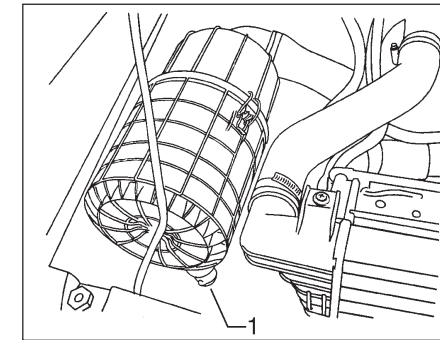
ATTENTION

Ne mettez pas d'antigel dans le réservoir du liquide lave-glaces. Cette solution pourrait nuire gravement à la visibilité si elle entre en contact avec le pare-brise ou endommager la peinture de votre véhicule.

FILTRE A AIR



Lorsque votre véhicule circule habituellement dans des zones fortement poussiéreuses, monte et descend des obstacles, circule par temps de pluies torrentielles ou reste longtemps dans des zones dont l'atmosphère ambiante est fortement humide, il conviendra de changer le filtre plus souvent (voir les tableaux d'entretien). Santana conseille de faire effectuer le changement du filtre à air auprès de votre concessionnaire.



Indépendamment des changements du filtre à air, éliminez fréquemment les résidus qui s'accumulent sur la carcasse du filtre. Pour cela, poussez de côté la valve de caoutchouc (1).

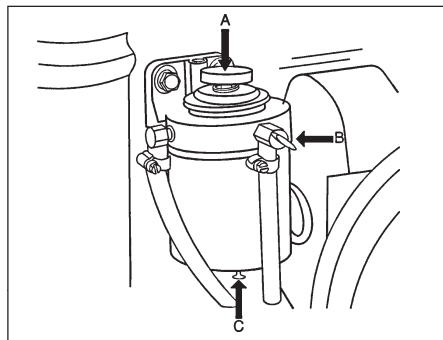


5. PLAN D'ENTRETIEN DU PROPRIÉTAIRE

CARBURANT

Purge de l'air

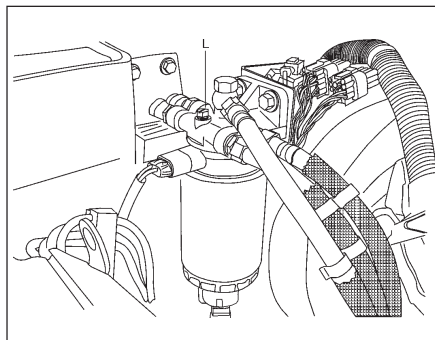
(Injection mécanique)



- 1.- Adressez-vous à une station-service et faites le plein.
- 2.- Ouvrez la molette (B).
- 3.- Pompez à plusieurs reprises au moyen du poussoir (A) jusqu'à ce que le carburant sorte sans air de façon continue et que le poussoir se durcisse.
- 4.- Fermez la molette (B).
- 5.- Faites démarrer le moteur.
- 6.- Si après cette opération votre véhicule ne démarre pas, consultez votre concessionnaire.

5-17

(Injection électronique)



Pour des moteurs Common Rail, le circuit d'alimentation en carburant se purge automatiquement. Il n'y a que dans des cas extrêmes, lorsque vous avez épuisé la réserve de carburant, que vous pouvez aider à la purge en dévissant la vis (L) jusqu'à ce que le carburant sorte sans air et de façon continue.



ATTENTION

Il est très dangereux de relâcher les raccords des tuyaux à haute pression lorsque le moteur est en marche ou que l'accumulateur est sous pression (Rail).

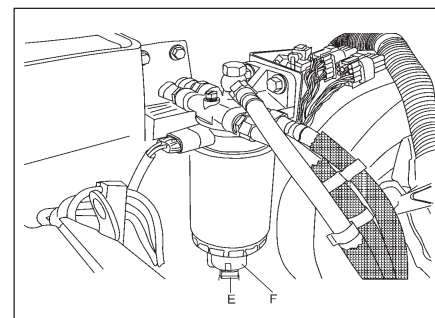


Purge d'eau

(Injection mécanique)

Ouvrez la molette (C) située sur la partie inférieure du filtre à carburant. Lorsque vous avez évacué l'eau et que le carburant propre commence à sortir, serrez la molette et effectuez la purge d'air.

(Injection électronique)

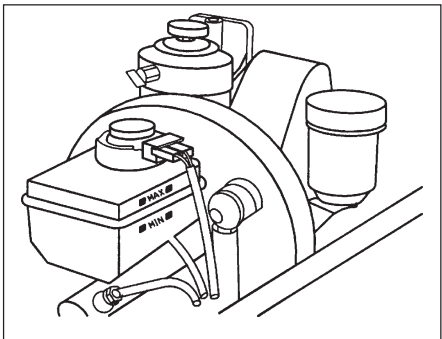


- Désaccouplez le connecteur électrique (E) du capteur d'eau dans le carburant (F).
- Relâchez le capteur (F) et serrez-le légèrement lorsque vous observez que le carburant sort propre par le tuyau d'évacuation du capteur, sans eau ni résidus.

64

5. PLAN D'ENTRETIEN DU PROPRIÉTAIRE

FREINS



Liquide de freins

Contrôlez le niveau du liquide de freins en regardant dans le réservoir situé dans le compartiment moteur. Vérifiez que le niveau de liquide de freins se trouve compris entre le repère "MAX" et le repère "MIN". Si le niveau de liquide de freins se trouve proche du repère "MIN", remplissez le réservoir jusqu'à atteindre le repère "MAX". Ce véhicule est équipé de freins à disques sur les quatre roues, de telle sorte que le liquide de freins peut diminuer proportionnellement à l'usure des plaquettes de freins.

LIQUIDE DE FREINS	SPECIFICATIONS
	DOT - 4



PRÉCAUTION

Le liquide de freins doit être remplacé selon les indications données dans les tableaux d'entretien.



ATTENTION

Si vous ne respectez pas les conseils suivants, vous risquez d'endommager sérieusement le système de freins ou même de blesser quelqu'un.

- Si le liquide de freins descend en dessous d'un certain niveau, le voyant lumineux s'allumera sur le tableau de bord (le moteur devra être en marche et le frein à main complètement desserré). Si ce voyant s'allume, demandez immédiatement à votre concessionnaire une révision de tout le système de freins.
- Une baisse rapide du liquide de freins est synonyme de fuites dans le système. Il faudra donc le faire réviser par votre concessionnaire.
- Le liquide de freins peut provoquer des lésions oculaires ou attaquer les surfaces peintes. Faites donc très attention lorsque vous faites l'appoint de liquide de freins.





5. PLAN D'ENTRETIEN DU PROPRIÉTAIRE



ATTENTION

- N'utilisez pas de fluides recyclés ou ayant été entreposés dans des récipients usagés ou ouverts. Il faut absolument éviter l'infiltration de corps étrangers et autres liquides dans le liquide de freins.

Pédale de frein

Vérifiez en appuyant sur la pédale de frein qu'elle s'arrête à une hauteur raisonnable, sans provoquer de sensation de course à vide. En cas contraire, faites réviser votre système de freins auprès de votre concessionnaire.



ATTENTION

Si vous observez l'une des anomalies suivantes dans le système de freins, faites immédiatement réviser votre véhicule par un concessionnaire.

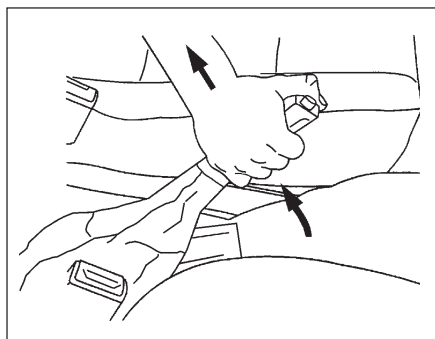
- 1.- Puissance de freinage insuffisante.
- 2.- Freinage inégal (les freins ne s'actionnent pas uniformément sur toutes les roues).



ATTENTION

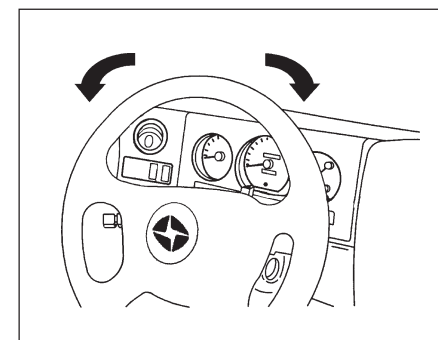
- 3.- Course à vide de la pédale.
- 4.- Blocage des freins.
- 5.- Bruit excessif.
- 6.- Soubresauts de la pédale (lorsque vous appuyez dessus pour freiner).

Frein de stationnement



Si le frein à main n'est pas correctement serré ou si les freins accrochent après avoir desserré complètement le frein à main, faites réviser et / ou resserrer le frein à main par votre concessionnaire.

DIRECTION



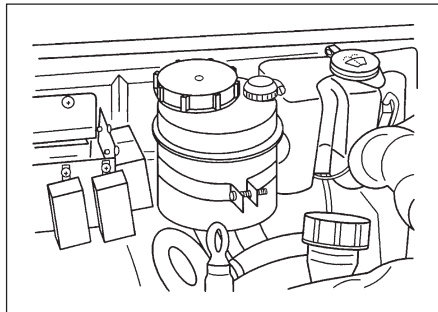
Réviser le jeu du volant en le faisant tourner doucement dans les deux directions.

Assurez-vous que le volant tourne légèrement et en douceur vers la droite comme vers la gauche en circulant lentement sur une route dégagée. Si vous constatez une quelconque anomalie, consultez votre concessionnaire.



5. PLAN D'ENTRETIEN DU PROPRIÉTAIRE

Direction assistée



Liquide de direction assistée

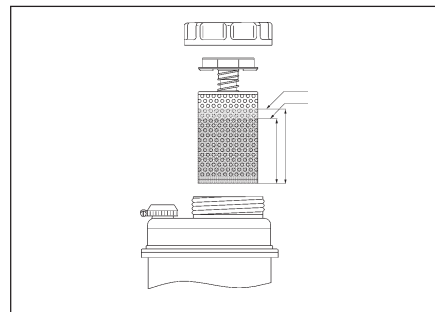
Contrôle

Le réservoir contenant le liquide de direction assistée est indiqué sur la figure ci-dessus.

Contrôlez le niveau de ce liquide en plaçant votre véhicule en pente, moteur en marche et au ralenti, les roues en position droite.

Assurez-vous du niveau de liquide en mesurant la marque que l'huile a laissée sur le filtre et faites l'appoint le cas échéant :

- 6 cm. niveau minimum
- 7 cm. niveau maximum



Remplissage

Nettoyez le goulot de remplissage et les zones adjacentes. Si le niveau de liquide se trouve en dessous du niveau conseillé, ajoutez-en jusqu'à atteindre les niveaux précédents.

Ne remplissez pas trop le réservoir.

LIQUIDE DE DIRECTION ASSISTÉE	SPECIFICATIONS
	DEXRON II



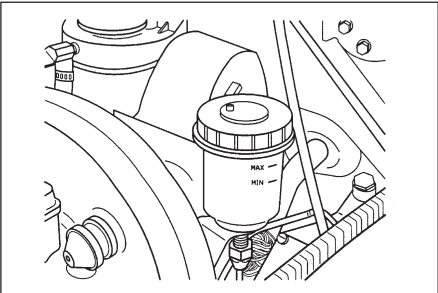
REMARQUE

Lorsque vous coupez le moteur, le niveau de liquide augmentera de 1 à 2 cm.



5. PLAN D'ENTRETIEN DU PROPRIÉTAIRE

EMBRAYAGE
Liquide d'embrayage



La figure ci-dessus montre le réservoir ou bouteille contenant le liquide d'embrayage. Assurez-vous que le niveau de ce liquide est compris entre le repère "MAX" et le repère "MIN". Si le niveau se trouve proche du repère "MIN", ajoutez-en jusqu'à atteindre le repère "MAX". N'utilisez que du liquide neuf provenant d'un emballage fermé hermétiquement (tout liquide ancien entreposé dans des récipients ouverts ou purgé du système contient de l'humidité et NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ).

NE REMPLISSEZ PAS TROP LE
RÉSERVOIR

Si vous devez ajouter du liquide en quantité importante, c'est qu'il y a une fuite

quelque part. Consultez votre concessionnaire.

LIQUIDE D'EMBRAYAGE	SPECIFICATIONS
	DOT - 4

ATTENTION
Le liquide d'embrayage peut endommager les surfaces peintes. En cas de renversement accidentel, nettoyez rapidement la zone avec un chiffon absorbant et lavez ensuite avec un mélange de savon pour voiture et d'eau. Ne versez pas de liquide d'embrayage sur le moteur chaud : vous pourriez provoquer un incendie. Tenez les récipients bien fermés et hors de portée des enfants. Le liquide d'embrayage est hautement toxique. Si le liquide d'embrayage entre en contact avec la peau ou les yeux, lavez immédiatement la zone affectée à l'eau abondante.

Pédale d'embrayage

Vérifiez que le jeu de la pédale d'embrayage est correct. Si vous sentez que l'embrayage ne se libère pas lorsque

vous appuyez à fond sur la pédale, adressez-vous à votre concessionnaire pour une révision.

PNEUS

Inspectez périodiquement les pneus de son véhicule, en effectuant les vérifications suivantes :

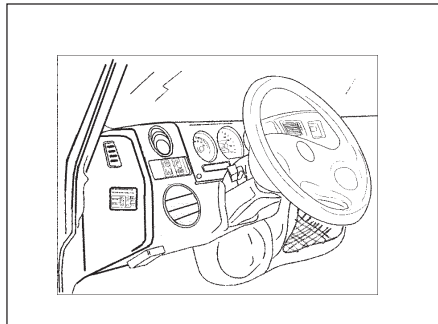
1.-Mesure la pression d'air avec un manomètre et ajústela en cas nécessaire.

Si la pression de gonflé est faible, le pneu tendra à être usé par la partie extérieure de la bande de roulement. Si la pression de gonflé est trop haute, le pneu tendra à être usé par la partie centrale de la bande. Si les pressions sont correctes et observe de l'usure anormale dans les pneus avant, faites réviser les niveaux de direction dans son Concessionnaire ou Service Officiel SANTANA.

TIRE INFLATION PRESSURE COLD PRESSION DU PNEU GONFLE FROID			
	kPa	kgf/cm ²	bar
FRONT AVANT	250	2.5	2.5
REAR AVANT	250	2.5	2.5



5. PLAN D'ENTRETIEN DU PROPRIÉTAIRE

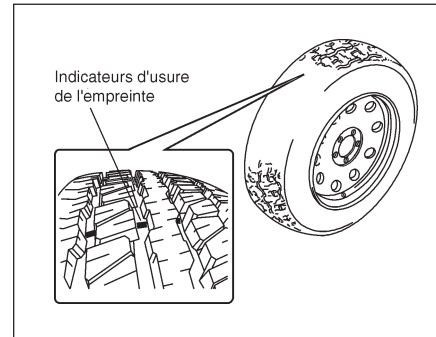


Les spécifications sur la pression de gonflé des pneus de leur véhicule sont indiquées sur une étiquette située dans le flanc gauche de ce qui est salpicadero, comme il montre l'illustration. Ces pressions sont celles recommandées pour pneus à température ambiante et pour toute charge.



REMARQUE

Si les pressions indiquées sur l'étiquette du véhicule, diffèrent celles indiquées dans le tableau de pressions précédent, respectez les pressions de l'étiquette du véhicule.



2.- Vérifiez que la profondeur des rainures de la bande de roulement est supérieure à 1,6 mm. Pour faciliter cette vérification, les pneus comportent des indicateurs d'usure de bande moulée dans les rainures. Lorsque ces indicateurs, dont la profondeur est d'environ 1,6 mm., apparaissent à la surface de la bande de roulement, cela signifie que le pneu soit être changé.

3.- Contrôlez l'usure, les fissures et autres dommages anormaux. Tout pneu fissuré ou endommagé doit être changé au plus vite. Si un de vos pneus présente une usure anormale, consultez votre concessionnaire.

4.- Révissez si les écrous de roues sont lâches.

5.- Vérifiez qu'il n'y ait pas de clous, cailloux ou autres objets coincés à l'intérieur des pneus.



ATTENTION

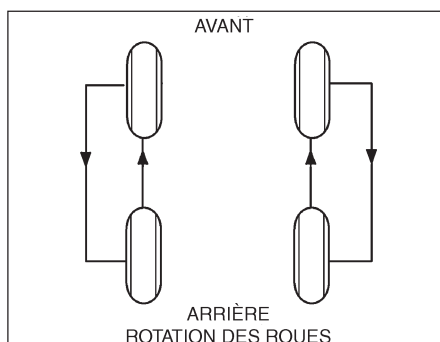
Pour ne pas endommager les pneus et ne pas affecter l'alignement des roues, évitez de frôler la bordure des trottoirs et de conduire sur des cailloux.

La révision des pneus et l'alignement des roues devront être effectués régulièrement chez votre concessionnaire.



5. PLAN D'ENTRETIEN DU PROPRIÉTAIRE

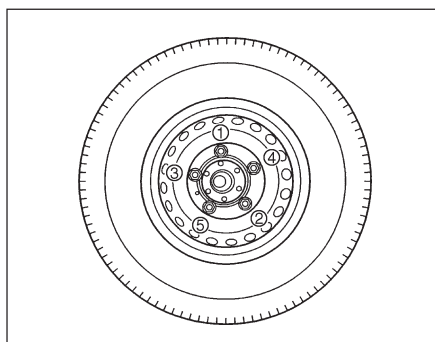
Rotation des pneumatiques



Pour éviter l'usure prématurée de vos pneus et prolonger leur vie, effectuez la rotation des pneus comme indiqué sur la figure ci-dessus.

Les pneus devront faire l'objet de cette rotation tous les 15.000 Km. Après la rotation, réglez la pression de gonflage des pneus avant et arrière conformément aux spécifications figurant sur le panneau de pression de gonflage des pneus.

Changement des roues



Étapes à suivre pour changer une roue :

- 1.- Cherchez un terrain ferme, compact et approprié pour réaliser cette opération.
- 2.- Sortez le cric, les outils et la roue de secours.
- 3.- Défaites les écrous de la roue de 180° (un demi-tour).
- 4.- Levez le véhicule à l'aide du cric (lisez les instructions concernant l'utilisation du cric, qui figurent dans ce manuel) et calez les roues qui restent au sol.
- 5.- Ôtez les écrous de la roue à changer et de la roue neuve.

6.- Placez la roue neuve et replacez les écrous de roue, l'extrémité en forme de cône regardant vers la roue. Montez à la main chaque écrou jusqu'à ce que la roue soit fermement encastrée dans le moyeu.

7.- Faites descendre le cric et à l'aide d'une clé, essayez de visser les écrous par paires et en croix, ainsi que le montre la figure. Rendez-vous au garage le plus proche et vérifiez que les écrous de la roue sont bien fixés (11 ÷ 17 Kg-m) (110 ÷ 170 Nm).



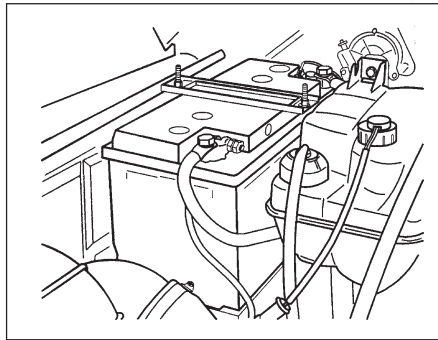
ATTENTION

Pour une bonne conduite et manipulation de votre véhicule, votre Anibal est muni de pneus du même type et de la même taille. N'utilisez jamais des pneus de type ou de tailles différents pour les quatre roues de votre véhicule. Le type de pneus et la taille utilisés doivent être uniquement ceux recommandés sur la fiche technique du véhicule.



5. PLAN D'ENTRETIEN DU PROPRIÉTAIRE

BATTERIE



Pour les batteries qui ne nécessitent pas d'entretien (du type sans goulot), il n'est pas nécessaire d'ajouter de l'eau.

En ce qui concerne les batteries de type conventionnel, qui possèdent des goulots de remplissage, la solution de la batterie doit toujours être maintenue au dessus du repère inférieur. Si le niveau passe en dessous de ce repère, ajoutez de l'eau distillée. Ne surchargez pas votre batterie et assurez-vous que les bouchons de la batterie sont fermement placés.

Vous devez vérifier régulièrement si la batterie, les pôles et le support de la batterie sont rouillés. Ôtez éventuellement la rouille à l'aide d'une brosse dure et d'une solution

d'ammoniac et d'eau. Une fois éliminée la rouille, rincez et lavez à l'eau. Lubrifiez les pôles avec de la graisse ou de la vaseline afin de prévenir la réapparition de la rouille. Si vous n'allez pas utiliser votre véhicule pendant un mois ou plus, débranchez le câble du pôle négatif de la batterie pour éviter les décharges.



ATTENCION

- **Ne fumez jamais lorsque vous travaillez à proximité d'une batterie et tenez-la éloignée de toute source incandescente, étincelle, etc., les batteries produisant des gaz hydrogènes inflammables. En cas contraire, vous risquez de provoquer une explosion.**
- **Lorsque vous effectuez la révision ou manipulez la batterie, débranchez le pôle négatif. Ne laissez aucun objet métallique provoquer un court-circuit en entrant en contact avec les bornes de la batterie et avec le véhicule simultanément.**



ATTENTION

- **Évitez tout contact avec l'acide de la batterie : il est hautement toxique et corrosif. En cas d'accident, lavez la zone ayant fait contact avec l'acide à l'eau abondante. Allez immédiatement chez le médecin si l'acide est entré en contact avec votre peau ou vos yeux.**



5. PLAN D'ENTRETIEN DU PROPRIÉTAIRE

FUSIBLES

Les fusibles ne sont que de simples disjoncteurs, dont le but est de protéger les équipements électriques et éviter la surcharge des circuits.
Avant d'ôter un fusible, enlevez toujours la clé de contact et débranchez le circuit affecté.
Votre véhicule dispose de trois types de fusibles, décrits ci-dessous:

Fusible général

Le fusible général reçoit le courant directement issu de la batterie.

Fusibles primaires

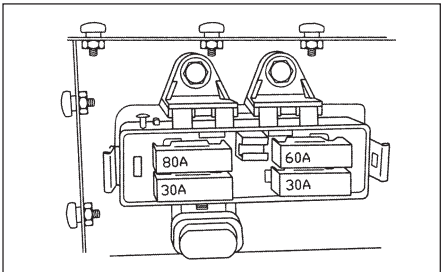
Ces fusibles se situent entre le fusible général et les fusibles individuels, et sont ceux des groupes de charge électrique.

Fusibles individuels

Ces fusibles concernent les circuits électriques individuels.

Fusible général et fusibles primaires

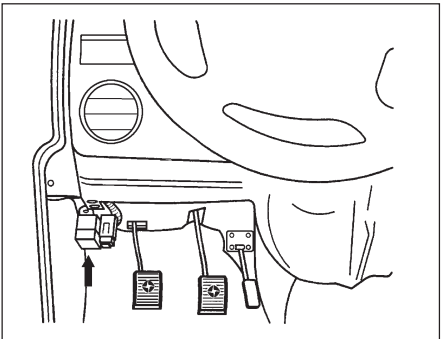
Le fusible général et les fusibles primaires se situent dans le compartiment du moteur. Si le fusible général grille, aucun élément électrique ne fonctionnera. Si un fusible primaire grille, aucun élément électrique du groupe de charge correspondant ne fonctionnera. Lorsque vous changez le fusible général ou un fusible primaire, utilisez toujours un fusible de rechange original agréé par SANTANA.



INJECTION MÉCANIQUE		INJECTION ÉLECTRONIQUE	
80 A	60 A	80 A	60 A
30 A	30 A	80 A	50 A

Boîte à fusibles

La boîte à fusibles se trouve du côté du conducteur, sous le tableau de bord.
Pour ôter le fusible, extrayez-le après avoir retiré la partie supérieure de la boîte à fusible. Pour identifier correctement l'ampérage et la position du fusible pour chaque circuit électrique, reportez-vous à la liste figurant sur la partie supérieure de la boîte de fusibles.



Couleurs:

Rouge 10 A.
Bleu 15 A.
Jaune 20 A.

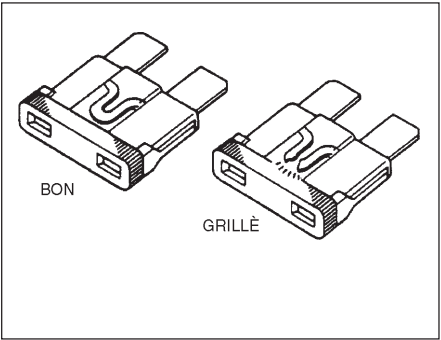
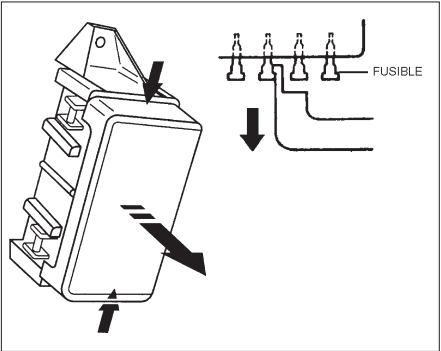


5. PLAN D'ENTRETIEN DU PROPRIÉTAIRE

10 A	10 A	10 A	15 A	15 A	15 A	20 A
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	
10 A	10 A	10 A	20 A	15 A	10 A	15 A
(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(LL)

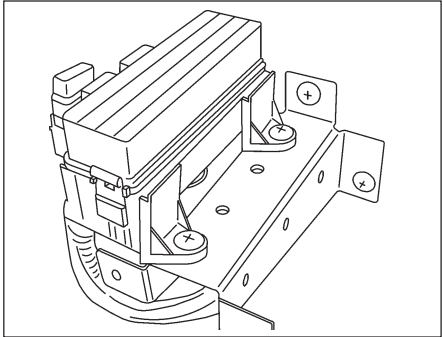
Description des fusibles :

A Head R.	Phare avant droit
Head L.	Phare avant gauche
B Domne	Lumière intérieure
C Stop	Stop
Horn	Klaxon
D Hazard	Feux de détresse
E Rear Defrog	Désembuage arrière
F Heater	Chauffage
G Lisence	Lumière plaque minér.
H Tail R.	Feu arrière droit
I Tail L.	Feu arrière gauche
J Cigar	Allume-cigares
Radio	Radio
K Ig coil meter	Clé de contact
L Turn back	Clignotant arrière
LL Wiper wash	Essuie-glaces



Boîte de rechange (Injection électronique)

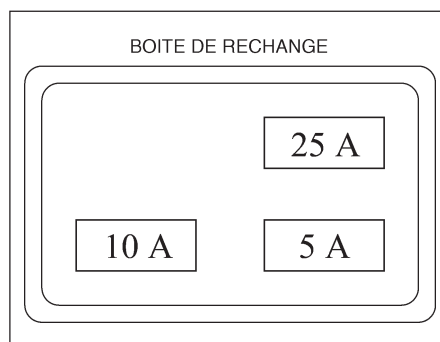
La boîte de rechange se trouve située dans le compartiment moteur, fixée à proximité de l'aile gauche. Pour accéder au fusible, vous devez d'abord extraire la partie supérieure qui le protège.



Couleurs:	
Orange	5 A.
Rouge	10 A.
Transparent	25 A.



5. PLAN D'ENTRETIEN DU PROPRIÉTAIRE

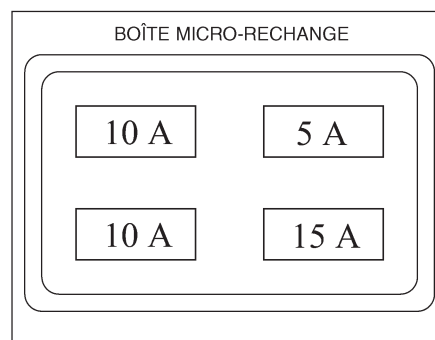
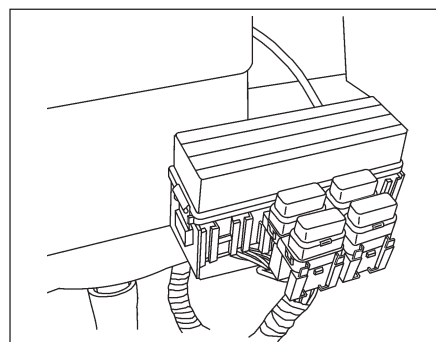


Boîte micro-rechange (Inj. électronique)

La boîte micro-rechange se trouve dans le compartiment moteur, fixée au tableau de bord et fait partie du câblage principal. Pour accéder au fusible, vous devrez d'abord extraire la partie supérieure qui le protège.

Couleurs

Blanc	5 A.
Rouge	10 A.
Bleu	25 A.



REMARQUE

Assurez-vous d'avoir toujours dans votre véhicule un jeu de fusibles de rechange.



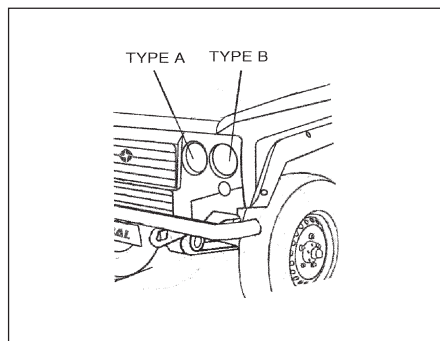
ATTENTION

Si un fusible grille, assurez-vous de le remplacer par un autre du même ampérage. Ne remplacez pas le fusible par du papier d'aluminium ou du fil de fer : vous risquez d'endommager gravement le système électrique. Si le fusible changé grille en peu de temps, il pourrait s'agir d'un problème électrique plus grave. Dans ce cas, adressez-vous à votre concessionnaire.



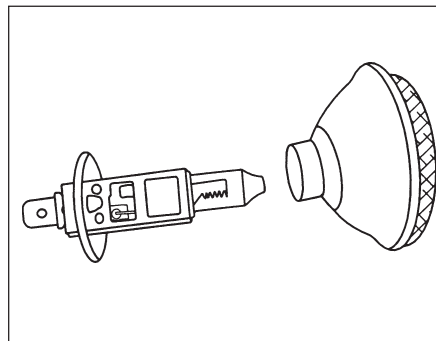
5. PLAN D'ENTRETIEN DU PROPRIÉTAIRE

REPLACEMENT DES AMPOULES

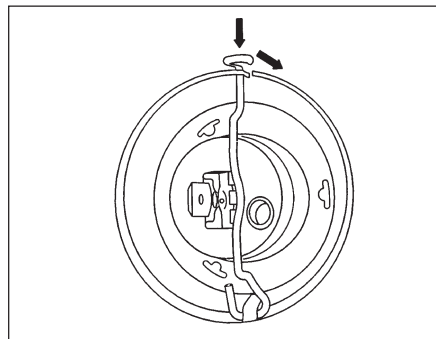


Phare de TYPE A : éclairage de route.
Phare de TYPE B : éclairage de position et de croisement.

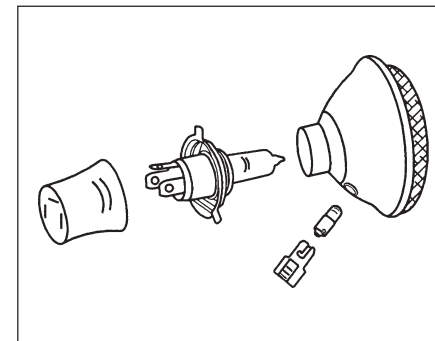
Phare avant (de TYPE A)



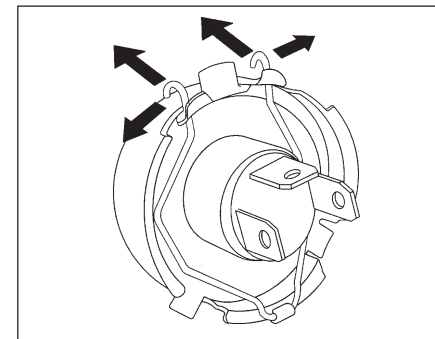
Ouvrez le capot. Ôtez la douille et la protection de caoutchouc. Puis libérez le ressort de fixation de l'ampoule et remplacez-la.



Phare avant (de TYPE B)

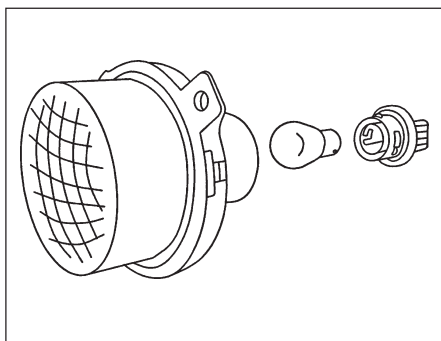


Ouvrez le capot. Ôtez la douille et la protection de caoutchouc. Puis libérez le ressort de fixation de l'ampoule et remplacez-la.

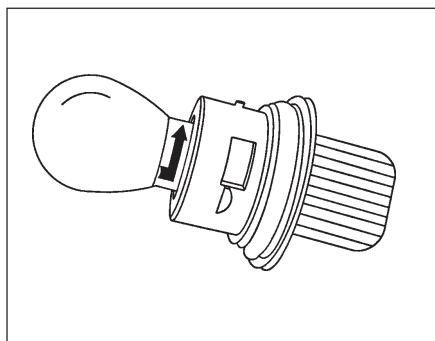


5. PLAN D'ENTRETIEN DU PROPRIÉTAIRE

Clignotant avant

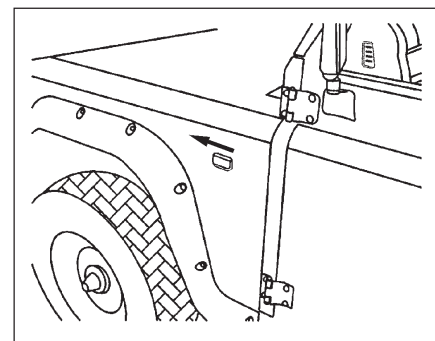


Ôtez la partie supérieure arrière du pare-chocs avant, extrayez les quatre vis. Ensuite, dévissez les vis de fixation du pilote et extrayez ce dernier. Pour ôter le porte lampes de son logement, faites-le tourner dans le sens inverse aux aiguilles d'une montre et extrayez-le. Pour le remettre, poussez-le à l'intérieure et faites-le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.



Pour ôter l'ampoule sphérique de porte ampoules, poussez vers l'intérieur et faites tourner dans le sens inverse aux aiguilles d'une montre. Pour mettre l'ampoule neuve, poussez-la vers l'intérieure et faites-la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.

Clignotant latéral

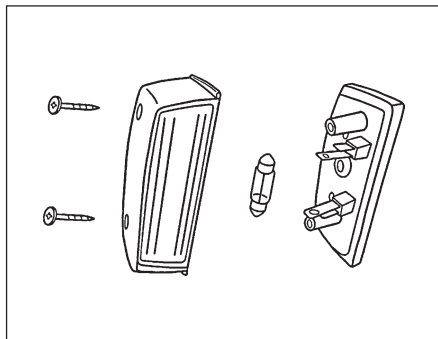


Pour remplacer l'ampoule, ôtez le pilote en tirant dessus vers l'extérieur et débranchez les fils de branchement.



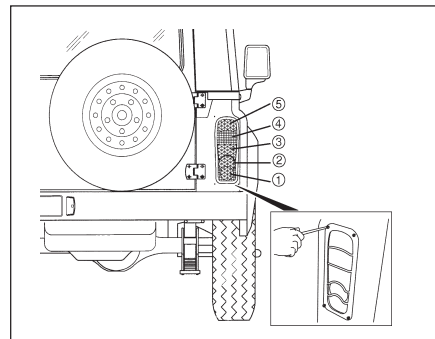
5. PLAN D'ENTRETIEN DU PROPRIÉTAIRE

Éclairage de la plaque minéralogique



Ôtez la lentille en extrayant les vis, puis remplacez l'ampoule comme indiqué sur la figure.

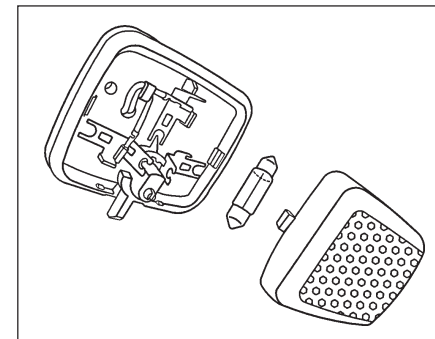
Feux arrière



Ôtez la lentille en retirant les vis de fixation. Extrayez l'ampoule en la faisant tourner dans le sens des aiguilles d'une montre tout en poussant vers l'avant. Placez l'ampoule neuve et procédez aux opérations inverses. Ci-dessous, vous trouverez la position de chacune des lampes et sa fonction :

- ① Antibrouillard
- ② Marche arrière
- ③ Feu de position
- ④ Frein
- ⑤ Clignotant

Plafonnier



Pour remplacer l'ampoule de la lumière intérieure centrale de votre véhicule, ôtez la lentille en appuyant sur les extrémités de cette dernière, puis extrayez l'ampoule défectueuse.



5. PLAN D'ENTRETIEN DU PROPRIÉTAIRE



ATTENTION

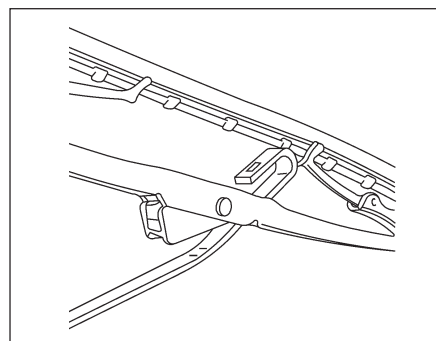
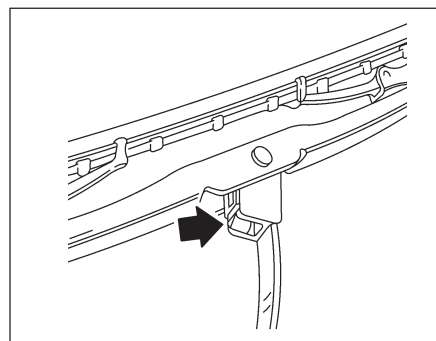
- Ne touchez pas les ampoules immédiatement après les avoir éteintes car vous pourriez vous brûler. Changez les lorsqu'elles sont froides.
- Faites attention lorsque vous manipulez les ampoules des phares halogènes. Le gaz halogène à pression qu'elles contiennent pourrait les faire éclater en cas de heurt ou de chute.
- Manipulez les ampoules neuves à l'aide d'un chiffon propre. La graisse de la peau pourrait provoquer une surchauffe et l'éclatement de l'ampoule lorsque vous l'allumez.



PRÉCAUTION

Si vous devez changer fréquemment une ampoule, c'est peut-être que le problème vient du système électrique.

BALAIS D'ESSUIE-GLACES



Pour changer un balai d'essuie-glace, soulevez le bras de la vitre, appuyez sur l'agrafe (indiquée par une flèche sur la figure), poussez le balai dans la direction contraire à celle du bras et libérez-le.

Placez la nouvelle raclette sur le bras, enclenchez-le sur le support giratoire et poussez pour enclencher la raclette jusqu'à ce qu'elle soit bien maintenue en place par l'agrafe.

Montez toujours les raclettes correspondant exactement à la spécification originale.



6. PANNES ET RÉPARATIONS D'URGENCE

PANNES ET RÉPARATIONS D'URGENCE

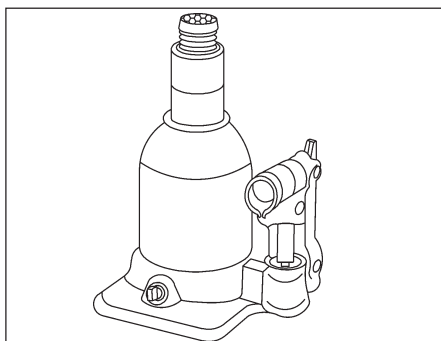
Instructions concernant l'utilisation du cric.....	6.1
Instructions concernant le démarrage en pont.....	6.2
Réparations d'urgence.....	6.3



6. PANNES ET RÉPARATIONS D'URGENCE

INSTRUCTIONS CONCERNANT L'UTILISATION DU CRIC

Utilisation du cric bouteille



Introduisez dans la rainure le levier du cric. Assurez-vous que la pince de ressort dépasse bien de la rainure d'enclenchement où les deux pièces se rejoignent. Fermez la soupape de sécurité du cric en la faisant tourner jusqu'au bout dans le sens des aiguilles d'une montre et introduisez la tige dans la zone du réceptacle indiquée. Pompez en agitant la tige de haut en bas pour faire monter le cric.

Pour le faire descendre, retirez le levier et enclenchez la tige filetée sur les clavettes de la soupape de sécurité. Faites tourner lentement la soupape de sécurité dans le sens contraire aux aiguilles d'une

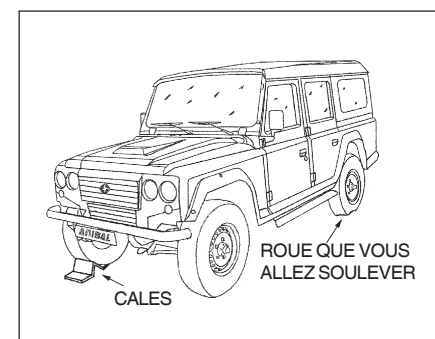
montre, en laissant le poids du véhicule faire descendre le cric.



ATTENTION

- N'utilisez le cric que pour changer une roue.
- Ne levez jamais le véhicule à l'aide du cric sur des surfaces inclinées.
- Ne levez jamais le véhicule en plaçant le cric à un autre endroit qui ne soit pas la plaque centrale du ressort à lames de la roue à changer.
- Ne vous placez jamais sous le véhicule lorsqu'il est supporté par le cric. Ne mettez jamais le moteur en marche lorsque le véhicule est soutenu par le cric, et ne laissez aucun passager rester à l'intérieur du véhicule.
- Utilisez le cric sur un terrain ferme et compact.

Élévation du véhicule avec le cric bouteille



- 1.-Placez le véhicule sur une surface ferme et nivelée.
- 2.-Serrez bien le frein à main et passez la marche arrière "R". Placez des cales à l'avant et à l'arrière de la roue diamétralement opposée à la roue que vous allez soulever.
- 3.-Mettez vos feux de détresse et placez les triangles d'urgence à la distance réglementaire si votre véhicule stationne dans un lieu où passent d'autres véhicules.

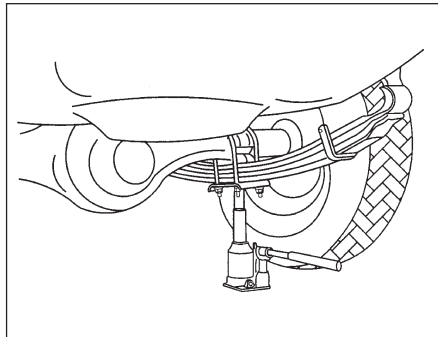


6. PANNES ET RÉPARATIONS D'URGENCE



ATTENTION

Lorsque votre véhicule est immobilisé dans un lieu où passent d'autres véhicules, vous devrez obligatoirement placer les triangles d'urgence si le code de la route l'exige.



- 4.- Placez le cric verticalement sous la plaque centrale du ressort à lames.
- 5.- Actionnez le cric lentement et en douceur jusqu'à ce que la roue s'élève au dessus du sol. Ne soulevez pas le véhicule plus que cela n'est nécessaire.



ATTENTION

INSTRUCTIONS CONCERNANT LE DÉMARRAGE EN PONT

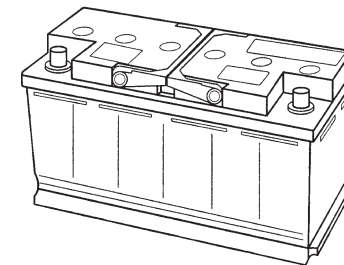
- Si vous croyez que votre batterie est congelée, n'essayez pas de faire démarrer votre véhicule en pont. La batterie risquerait d'exploser ou de se casser.
- Ne fumez jamais lorsque vous travaillez à proximité d'une batterie et tenez-la éloignée de toute source incandescente, étincelle, etc., les batteries produisant des gaz hydrogènes inflammables. En cas contraire, vous risquez de provoquer une explosion.
- Lorsque il reliera le câble de pont maintenez ses mains et les câbles de pont loin de poulies, de courroies ou de ventilateurs.
- Lorsque la batterie auxiliaire se trouve installée sur un autre véhicule que le vôtre, vérifiez que les deux véhicules ne se touchent pas.
- En cas de décharge répétée de la batterie, sans que vous n'y voyiez aucune raison apparente, faites réviser votre véhicule par votre concessionnaire.



Lorsque vous effectuez un démarrage en pont, suivez les instructions qui suivent :

- 1.- N'utilisez qu'une batterie de 12 volts pour effectuer le démarrage en pont de votre véhicule. Situez une bonne batterie de 12 volts à proximité de votre véhicule afin que les câbles de pont arrivent aux deux batteries. Lorsque vous utilisez la batterie d'un autre véhicule, NE LAISSEZ EN AUCUN CAS LES DEUX VÉHICULES SE TOUCHER. Serrez à fond le frein à main des deux véhicules.

BATTERIE DE 12 VOLTS



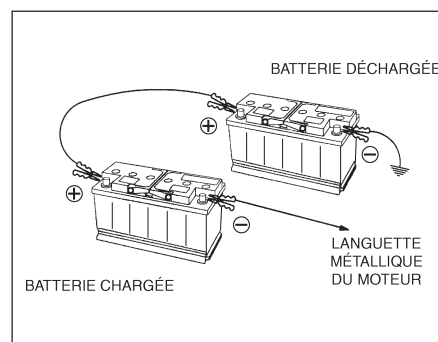
6. PANNES ET RÉPARATIONS D'URGENCE

- 2.- Débranchez tous les accessoires du véhicule, sauf les éléments nécessaires pour des raisons de sécurité (par exemple, les phares ou les feux de détresse).
- 3.- Effectuez les connexions du câble de pont de la façon suivante :
 - a) Reliez une extrémité du premier câble de pont à la borne positive (+) de la batterie déchargée.
 - b) Reliez l'autre extrémité à la borne positive (+) de la batterie auxiliaire.
 - c) Connectez une extrémité du second câble de pont à la borne négative (-) de la batterie auxiliaire.
 - d) Effectuez la connexion finale sur un élément métallique non peint du moteur du véhicule dont la batterie est déchargée.



ATTENTION

Ne reliez pas directement le câble de pont à la borne négative (-) de la batterie déchargée. Vous risquez de provoquer une explosion.



- 4.- Si la batterie auxiliaire que vous utilisez se trouve sur un autre véhicule, faites démarrer le moteur du véhicule en question. Faites tourner le moteur à une vitesse modérée.
- 5.- Mettez en marche le véhicule dont la batterie est déchargée.
- 6.- Extrayez les câbles de pont en inversant exactement l'ordre dans lequel vous les avez reliés.

RÉPARATIONS D'URGENCE

Si le démarreur ne fonctionne pas

- 1.- Essayez de placer l'interrupteur d'allumage en position "START", phares allumés, afin de vérifier l'état de charge de la batterie. Si les phares s'éteignent peu à peu ou complètement, votre batterie est probablement déchargée ou le contact de la borne de la batterie est défectueux. Le cas échéant, rechargez la batterie ou arrangez le contact de la borne de la batterie.
- 2.- Si les phares restent allumés, réviser les fusibles. Si la cause de l'absence de démarrage n'est pas évidente, il pourrait s'agir d'un problème électrique plus sérieux. Dans ce cas, faites réviser votre véhicule auprès de votre concessionnaire.

Si le moteur est en surchauffe

Le moteur peut être temporairement en surchauffe si vous conduisez dans des conditions extrêmes. Si l'indicateur de température du liquide de refroidissement du moteur indique une surchauffe pendant la conduite :

- 1.- Débrancher l'air conditionné si votre véhicule en est équipé.
- 2.- Garez votre véhicule dans un lieu sûr.



6. PANNES ET RÉPARATIONS D'URGENCE

- 3.-Laissez tourner le moteur au ralenti pendant quelques minutes, jusqu'à ce que l'indicateur montre l'échelle de températures acceptable, entre "H" et "C".



ATTENTION

Si vous constatez ou entendez un échappement de vapeur, arrêtez le véhicule dans un lieu sûr et coupez immédiatement le moteur pour le laisser refroidir. Si la vapeur continue à sortir, n'ouvrez pas le capot. Lorsque vous ne verrez plus de vapeur, ouvrez le capot. Si le liquide de refroidissement est bouillant, attendez qu'il refroidisse.

Si les indicateurs ne redescendent pas sur l'échelle normale des températures:

- 1.-Coupez le moteur et vérifiez que les poulies et la courroie de la pompe d'eau ne sont pas endommagées et ne patinent pas. Si vous découvrez une anomalie, réparez-la.

- 2.-Revoyez le niveau du liquide de refroidissement. S'il est en deçà du repère indiqué, cherchez une éventuelle fuite du radiateur, de la pompe à eau ou des tuyaux du radiateur et du chauffage. Si vous trouvez des fuites pouvant être à l'origine de la surchauffe, ne mettez pas le moteur en marche jusqu'à ce que ces problèmes soient résolus.

- 3.-Si vous ne constatez aucune perte ajoutez avec précaution du liquide de refroidissement si nécessaire.



ATTENTION

N'ôtez pas le bouchon du réservoir d'expansion lorsque l'eau est à une température élevée. Les vapeurs et liquides chauds pourraient vous éclabousser du fait de la forte pression à laquelle ils sont soumis. Attendez que la température du liquide de refroidissement redevienne la température ambiante.





7. NETTOYAGE ET ENTRETIEN DU VÉHICULE

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DU VÉHICULE

Nettoyage de l'intérieur du véhicule.....7.1
Nettoyage de l'extérieur du véhicule.....7.1
Prévention de l'apparition de rouille.....7.3



7. NETTOYAGE ET ENTRETIEN DU VÉHICULE

NETTOYAGE DE L'INTÉRIEUR DU VÉHICULE

Eléments en vinyle

Préparez une solution de savon et d'un nettoyant neutre mélangés à de l'eau tiède. Appliquez la solution sur le vinyle à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon doux et attendez quelques minutes avant de la retirer afin que les saletés se ramollissent. Frottez la surface avec un chiffon propre et humide pour enlever la saleté et la solution savonneuse. Répétez l'opération s'il reste des traces de saleté.

Ceintures de sécurité

Nettoyez les ceintures de sécurité avec un savon neutre et de l'eau. N'utilisez ni eau de Javel ni teinture sur les sangles ; ceci pourrait affecter le tissu dans lequel sont fabriquées les ceintures.

Nattes en vinyle

La saleté normale des nattes peut se nettoyer avec de l'eau et un savon doux. Utilisez une brosse pour détacher la saleté. Puis rincez abondamment à l'eau claire et laissez sécher à l'ombre.

Tapis de sol

Ôtez toute la saleté possible à l'aide d'un aspirateur.

Frottez les parties tachées avec un chiffon propre et humidifié dans une solution savonneuse douce. Pour retirer les restes de savon, frottez à nouveau avec un autre chiffon simplement trempé dans l'eau. Répétez l'opération jusqu'à ce que les taches disparaissent ou utilisez un nettoyant pour tapis vendu dans le commerce pour les taches plus résistantes. Dans ce cas, lisez attentivement le mode d'emploi et les précautions à prendre.



REMARQUE

Votre concessionnaire vous conseillera sur les produits les plus adaptés au nettoyage et à l'entretien de votre véhicule

NETTOYAGE DE L'EXTÉRIEUR DU VÉHICULE



PRÉCAUTION

Maintenez votre véhicule propre en permanence. En cas contraire, certaines parties de la carrosserie pourraient être attaquées par la rouille ou la peinture se décolorer.

Lavage



ATTENTION

- Coupez le moteur lorsque vous lavez ou lustrez votre véhicule.
- Lorsque vous nettoyez des zones aux bords effilés, l'usage de gants est recommandé.
- Une fois votre véhicule lavé, avant de vous remettre au volant, appuyez à plusieurs reprises sur la pédale de frein pour vérifier leur bon fonctionnement.



7. NETTOYAGE ET ENTRETIEN DU VÉHICULE

Pour laver votre véhicule, suivez les instructions suivantes :

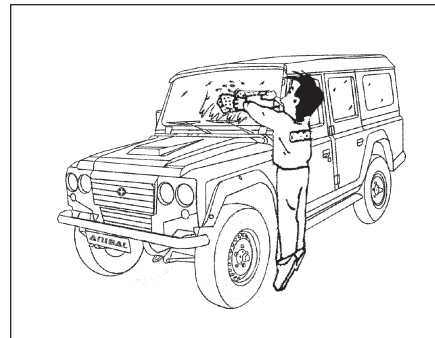
- 1.-Lavez la partie inférieure de la carrosserie et des pas de roue à la pression afin de déloger tout reste de boue et de saleté. Utilisez d'abondantes quantités d'eau.



PRÉCAUTION

Lorsque vous lavez votre véhicule, n'appliquez ni vapeur ni eau chaude à plus de 80°C sur les éléments en plastique.

- 2.-Éliminez la saleté et la boue de l'extérieur de la carrosserie en laissant couler l'eau. Utilisez éventuellement une brosse ou une éponge souples. Évitez les matériaux durs susceptibles d'endommager la peinture.
- 3.-Lavez tout l'extérieur avec un détergent doux ou un savon pour les voitures et à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon humide que vous tremperez fréquemment dans une solution savonneuse.
- 4.-Une fois toute trace de saleté éliminée, rincez à l'eau.



PRÉCAUTION

N'utilisez aucun savon ou détergent ménager abrasifs. Utilisez un produit de nettoyage adapté aux véhicules parmi ceux vendus dans le commerce. Respectez toujours les consignes d'utilisations du fabricant.

- 5.- Après le rinçage, passez une peau de chamois ou un chiffon humide sur toute la carrosserie et laissez-la sécher à l'ombre.

- 6.-Révissez soigneusement si les surfaces peintes sont abîmées. En cas de dommage, "retouchez" les parties abîmées en procédant de la façon suivante :

- a) Nettoyez tous les endroits abîmés et laissez-les sécher.
- b) Mélangez la peinture et "retouchez" les endroits abîmés à l'aide d'un pinceau. Laissez sécher complètement la
- c) peinture.

Lustrage

Après avoir lavé votre véhicule, il est conseillé de le lustrer et de le polir pour le protéger et conserver le bon aspect de la peinture.

- N'utilisez que des cires et produits polissants de bonne qualité.



7. NETTOYAGE ET ENTRETIEN DU VÉHICULE

PRÉVENTION DE L'APPARITION DE LA ROUILLE

Il est important d'entretenir correctement votre véhicule pour le protéger de la rouille. Vous trouverez ci-dessous les instructions qui vous permettront d'éviter que la rouille n'attaque votre véhicule.

Causes habituelles de la rouille

- 1.-L'accumulation de sels, de saleté ou d'humidité dans des endroits inaccessibles du bas de caisse.
- 2.-Bosselures, rayures et tout dommage sur les surfaces métalliques traitées ou peintes.

Conditions environnementales qui accélèrent l'apparition de rouille

- 1.-La forte concentration de sel dans les régions maritimes.
- 2.-La forte humidité lorsque la température dépasse le point de congélation.
- 3.-Les températures élevées accélèrent l'apparition de rouille des parties du véhicule qui ne sont pas suffisamment ventilées.
- 4.-La présence d'humidité dans certaines parties du véhicule pendant une période de temps prolongée.

Ces informations nous montrent l'importance de maintenir votre véhicule (notamment sous la carrosserie) le plus propre et le plus au sec possible. Il est aussi important de réparer rapidement les dommages soufferts par la peinture.

Comment éviter la rouille

Lavez votre véhicule fréquemment

La meilleure façon de conserver votre véhicule et de le protéger contre la rouille est de le tenir propre par des lavages fréquents.

Si vous utilisez votre véhicule dans des conditions extrêmes, la fréquence de lavage devra augmenter.

Éliminez les dépôts de corps étrangers

Éliminez ces dépôts le plus vite possible, ils pourraient endommager la finition de votre véhicule. S'ils sont difficiles à éliminer, vous pourrez utiliser des agents nettoyants supplémentaires.

Finitions du véhicule abîmées

Si vous découvrez des rayures ou autres dommages sur la peinture, réparez-les immédiatement afin d'éviter la rouille. Si les rayures laissent le métal à vif,

demandez à un garagiste en qui vous avez confiance d'effectuer la réparation.

Tenez propres le compartiment passagers et celui de chargement

L'humidité et la saleté sous les tapis de sol peuvent être source de rouille. De temps à autre, regardez sous les tapis de sol pour vérifier que le sol y est propre et sec.

Si vous transportez des substances corrosives, utilisez des récipients hermétiquement fermés.

Utilisez des garde-boue et des garde-graviers

Leur utilisation vous aidera à protéger votre véhicule, surtout si vous conduisez habituellement sur des chemins salins ou empierrés. Les ferrures de fixation doivent être traitées contre la corrosion.

Entreposez votre véhicule dans un lieu sec et bien aéré.

Ne garez pas votre véhicule dans des lieux humides ou mal aérés. Ne le laissez pas mouillé dans un garage chauffé mais où la ventilation est insuffisante.



8. CONDUITE TOUS-TERRAINS

CONDUITE TOUS-TERRAINS

Conseils de base.....	8.1
Conduite sur diverses surfaces.....	8.2



8. CONDUITE TOUS-TERRAINS

CONSEILS DE BASE POUR LA CONDUITE TOUS-TERRAINS

Cette section du manuel est destinée à vous présenter les excellentes prestations tous-terrains qu'offre votre véhicule Anibal Santana. Vous pourrez ainsi profiter de la conduite sur tous types de terrains, quelle que soit leur difficulté. Toutefois, avant de prendre le volant sur des surfaces difficiles, nous vous conseillons de vous familiariser avec les différents contrôles du véhicule, notamment le levier de vitesses et les moyeux de roue libre manuels.

Choix de la vitesse adéquate

- 1.-Lorsque vous êtes sur un terrain difficile, NE CHANGEZ PAS de vitesse et ne désembrayez pas.
- 2.-Sur des terrains glissants ou friables, l'utilisation des rapports longs est conseillée.
- 3.-Sur des pentes très inclinées, utilisez d'abord les rapports courts.

Avant d'effectuer une quelconque manœuvre, il est conseillé de penser soigneusement à quelle sera la vitesse la plus adaptée.

Embrayer

Choisissez toujours un rapport suffisamment court pour que le véhicule puisse poursuivre sa marche sans que vous ayez à appuyer sur l'embrayage.

Vitesses réductrices

Utilisez les rapports longs autant que possible, et ne passez aux rapports courts que lorsque le terrain présente vraiment de grosses difficultés.

Freins

Pour éviter de bloquer une ou plusieurs roues sur surfaces humides, réduisez au maximum l'utilisation du frein. Utilisez le frein moteur, qui offre une capacité de freinage suffisante pour contrôler la vitesse de descente si la pente est aigue.

Frein moteur

Avant de commencer à descendre des pentes aigües, arrêtez le véhicule quelques mètres avant la pente. Mettez le levier de vitesses au point mort, puis engagez les rapports courts et passez la 1^o ou la 2^o en fonction de l'inclinaison de la pente.

Accélération

Utilisez l'accélérateur avec précaution;

une augmentation brusque de la puissance peut faire patiner les roues et vous faire perdre le contrôle du véhicule.

Hauteur du véhicule au sol

Tenez compte de la hauteur au sol de votre véhicule et essayez dans la mesure du possible d'éviter les obstacles susceptibles d'endommager le bas de caisse ou les ponts d'essieux.

Évitez l'embourbement du véhicule et de passer par des zones peuplées d'arbustes et buissons pouvant cacher des pierres de grande taille, troncs d'arbres, etc.

Perte de traction

- 1.-Évitez que les roues ne tournent pendant trop longtemps.
- 2.-Au lieu de forcer votre véhicule, évitez tous les obstacles possibles.
- 3.-Nettoyez les rainures des pneus.
- 4.-Reculez chaque fois que vous pouvez, puis essayez d'avancer à grande vitesse; l'impulsion peut aider à surmonter l'obstacle.
- 5.-Pour améliorer l'adhérence des pneus, vous pouvez placer devant eux des buissons, sacs et autres matériaux semblables.



CONDUITE SUR DIVERSES SURFACES

Pentes

Monter une pente

- 1.-Examinez le terrain.
- 2.-Choisissez la première et la gamme de rapports courts pour la montée de pentes aigües. Lorsqu'il s'agit de surfaces glissantes, utilisez une vitesse suffisante en enclenchant un rapport le plus grand possible afin de profiter de l'élan du véhicule.
- 3.-Affronter de face la pente.
- 4.-Ne pas embrayer, cela ôterait puissance et traction à l'accélérateur.
- 5.-Doser la puissance en accélérant.
- 6.-En cas de perte de traction ou de puissance, appuyez sur l'accélérateur tout en faisant bouger doucement le volant de droite à gauche.

Si votre véhicule reste bloqué en pleine ascension, procédez de la façon suivante :

- 1.-Maintenez le véhicule immobile à l'aide de la pédale de frein et du frein à main.
- 2.-Redémarrer le moteur.
- 3.-Choisissez la marche arrière parmi les rapports courts.
- 4.-Desserrez le frein à main puis relâchez la pédale de frein et embrayez en

même temps. Le véhicule descendra la pente en marche arrière, tout en contrôlant la vitesse de descente à l'aide du frein moteur.

- 5.- Si pendant la descente, le véhicule commence à glisser, accélérez légèrement afin d'avoir une meilleure adhérence des pneus.

Descendre une pente

Pour descendre une pente, procédez de la façon suivante.

- 1.- Quelques mètres avant d'affronter la descente, arrêtez le véhicule. Mettez la première.
- 2.- Affrontez la descente de face et maintenez la direction la plus droite possible.
- 3.- Limitez la vitesse du véhicule en utilisant exclusivement le frein moteur.
- 4.- Si le véhicule commence à glisser, accélérez légèrement pour maintenir une direction stable. N'essayez pas de changer de vitesse et n'utilisez pas les freins



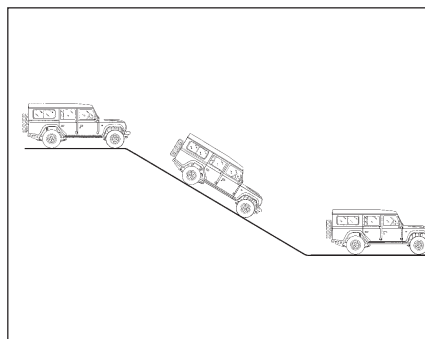
ATTENTION

Si vous passez outre ces instructions, vous risquez de faire une embardée.



ATTENTION

N'appuyez pas sur l'embrayage pendant la descente à moins que cela ne soit nécessaire afin de franchir un obstacle.



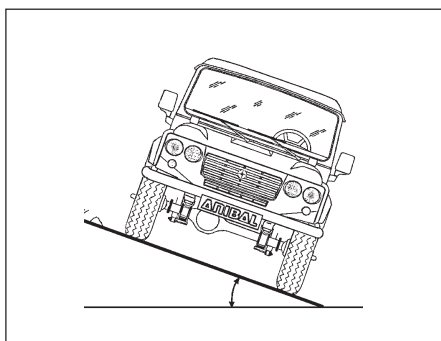
Conduite latérale en pente

- 1.- Si possible, évitez ce type de situation.
- 2.- Examinez le terrain, assurez-vous qu'il soit ferme et qu'il ne glisse pas.
- 3.- Évitez que les roues situées du côté le plus bas du véhicule ne tombent dans les ornières du terrain ou que les roues situées le plus en haut ne se heurtent à des obstacles.



8- CONDUITE TOUS-TERRAINS

- 4.- Ôtez tout équipage de la galerie et assurez-vous que le reste est bien attaché. Les passagers des sièges arrière doivent prendre place du côté le plus élevé du véhicule, ou dans des situations extrêmes, sortir du véhicule.
- 5.- Choisissez la première vitesse parmi les rapports courts. Conduisez avec une précaution maximale.
- 6.- Si vous perdez contact avec le terrain et que le véhicule commence à glisser, tournez doucement le volant dans le sens de la chute et redressez-le jusqu'à ce que le véhicule fasse de nouveau contact avec le sol.

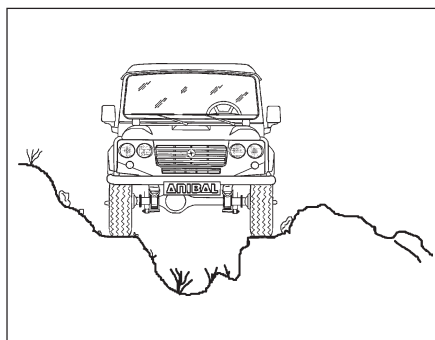


8-3

Ravin en forme de V

Franchir un ravin en forme de V

- 1.- Situer les roues de part et d'autre du ravin en conservant l'horizontale.
- 2.- Enclenchez la première. Avancez lentement, en observant avec précaution le terrain et faites tourner doucement le volant.



Traverser un ravin en V

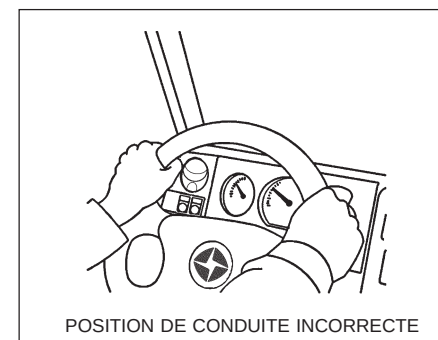
- 1.- N'attaquez pas le ravin de front, mais abordez-le par la diagonale (tangentiellement).
- 2.- Mettez la première et prenez un peu d'élan avant de traverser sur un rythme décidé.



CONDUITE SUR DIFFÉRENTS TYPES DE TERRAIN

Terrain pierreux

- 1.- Augmentez la pression des pneus.
- 2.- Mettez la vitesse réductrice.
- 3.- Avancez avec précaution pour éviter que les pierres n'endommagent le bas de caisse votre véhicule.



POSITION DE CONDUITE INCORRECTE

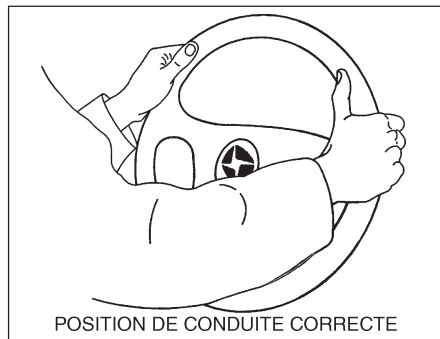


ATTENTION

Ne tenez pas le volant avec les pouces à l'intérieur, un mouvement brusque pourrait les blesser gravement. Tenez toujours le volant par l'extérieur du bord, ainsi que l'indique la figure ci-contre.

92

8. CONDUITE TOUS-TERRAINS



Terrain sablonneux

- 1.- Baissez la pression des pneus afin que la traction du véhicule soit optimale.
- 2.- Si le véhicule perd de la traction, tournez doucement le volant de droite à gauche et appuyez légèrement sur l'accélérateur.
- 3.- Ne touchez pas l'embrayage.
- 4.- Évitez que les roues ne patinent.

Bourbier

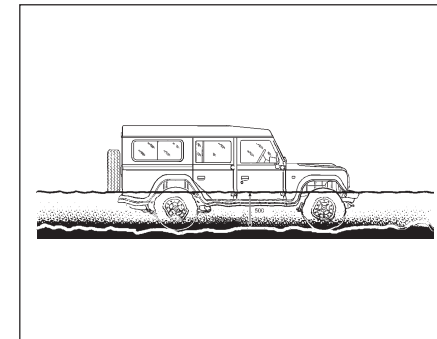
- 1.- Baissez la pression des pneus.
- 2.- Il est conseillé d'enclencher la seconde parmi les rapports courts.

- 3.-Tentez de ne pas arrêter le véhicule pour éviter de rester embourbé.
- 4.-Faire bouger doucement le volant et chercher le meilleur chemin.
- 5.-Mordre les ornières pour améliorer l'adhérence.

Terrain enneigé

- 1.-Les rapports courts sont recommandés.
- 2.-Si la neige est dure, il n'est pas nécessaire d'utiliser des chaînes. Si la neige est molle, on mettra les chaînes, au moins sur le train avant.
- 3.-Prêtez la plus grande attention à l'éventuelle présence de plaques de verglas ou d'irrégularités du terrain que la neige est susceptible de cacher.
- 4.- Pour des températures négatives, il est nécessaire d'alimenter votre véhicule avec un antigel adapté au climat.

Passage à gué



- 1.-Évitez autant que possible cette situation.
- 2.-En cas de besoin, vérifiez la profondeur et que le lit de sédiments situé sous l'eau soit suffisamment ferme.
- 3.-Le niveau de l'eau ne doit pas monter plus haut que l'entrée d'air.
- 4.-Conduire lentement et régulièrement, de préférence à des vitesses réductrices.
- 5.-Après avoir passé à gué, appuyez à plusieurs reprises sur le frein pour qu'il retrouve son fonctionnement normal.





9. NORMES DE REMORQUAGE ET D'ATTELAGES

NORMES DE REMORQUAGE ET D'ATTELAGE

Remorquage.....9.1
Remorquage de plaisance.....9.6
Attelage d'un véhicule en panne.....9.8



9. NORMES DE REMORQUAGE ET D'ATTELAGES

REMORQUAGE

Chargement du véhicule

Votre véhicule est conçu pour des capacités de poids spécifiques. Les capacités de poids de votre véhicule sont indiquées par le Régime Poids Brut du Véhicule (GVWR) et par le Régime Poids Brut par Train (GAWR, avant et arrière).

GVWR - Poids total maximum admissible du véhicule, y compris le conducteur, les passagers et l'ensemble du chargement.

GAWR - (Avant et arrière) Poids maximum admissible par chaque train individuellement.

Le poids réel du véhicule chargé et des chargements sur les trains avant et arrière ne peuvent être déterminés qu'en pesant le véhicule. Comparez ces poids avec le GVWR et le GAWR (avant et arrière). Si le poids brut du véhicule ou le chargement sur l'un des deux trains excède les régimes prévus, il faudra contrôler le chargement en fonction de la capacité nominale.

Poids maximum autorisé : 3 .300 Kg

Sur l'essieu 1: 1.175 Kg

Sur l'essieu 2: 2.365 Kg

Poids en ordre

de marche: 2140/2325 KG

Sur l'essieu 1: 980/1030 Kg

Sur l'essieu 2: 1160/1295 Kg



ATTENTION

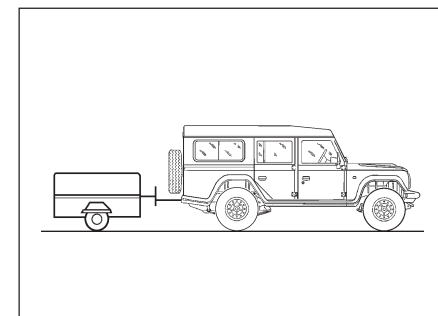
Ne surchargez pas votre véhicule. Le poids brut du véhicule (la somme des poids du véhicule chargé, du conducteur et des passagers) ne devra en aucun cas dépasser le Régime Poids Brut du véhicule (GVWR). De même, ne distribuez jamais la charge de telle sorte que le poids pesant sur le train avant ou arrière excède le Régime Poids Brut par Train (GAWR).



ATTENTION

Répartissez la charge uniformément. Fixez correctement la charge de telle sorte qu'une manœuvre brusque ne la déplace pas. Situez la charge la plus lourde sur la partie la plus en avant possible du compartiment de charge. N'empilez jamais la charge dépassant la hauteur des dossiers de sièges.

Remorquage avec accouplement



Votre véhicule Anibal Santana a été conçu pour tirer une remorque n'excédant pas la capacité suivante:

Capacité de la remorque (Voiture de remorquage, chargement et barre de remorquage).

Accouplement avec freins: 3000 Kg

Accouplement sans freins: 750 Kg

Toutefois, comme les règlements de certains pays permettent que la voiture de remorquage ait un poids supérieur à celui indiqué plus haut, les véhicules vendus dans ces pays ont une capacité de remorquage correspondant au poids maximum de remorquage autorisé.



9. NORMES DE REMORQUAGE ET D'ATTELAGES

Avant de remorquer, vérifiez si votre pays possède un règlement spécifique concernant le poids maximum de remorquage autorisé (capacité de remorquage effectif ou légal, le moindre des deux) et assurez-vous qu'il n'excède pas les exigences de poids maximum pour votre véhicule, si elles existent. Si votre pays ne fait l'objet d'aucune réglementation concernant le poids maximum de remorquage, ne dépassez pas la capacité de remorquage indiquée plus haut. Utilisez une barre de remorquage conçue pour relier le bas de caisse de votre véhicule et un crochet d'attelage adapté pour y être fixé.



ADVERTENCIA

N'utilisez jamais un crochet fixé au pare-chocs ni aucune autre fixation placée sur le train du véhicule.

Câble de sécurité

Attachez toujours un câble de sécurité entre le véhicule et la remorque. Passez la chaîne de sécurité sous la clavette de la remorque, de telle sorte que l'extrémité avant ne traîne pas sur la route dans l'éventualité d'une séparation du crochet.

En ce qui concerne l'attache des chaînes de sécurité, suivez les recommandations de votre fabricant. Laissez toujours un espace suffisamment grand pour pouvoir effectuer un tour complet. Ne laissez jamais les chaînes de sécurité traîner sur la route.



ATTENTION

N'attachez jamais la chaîne de sécurité au pare-chocs de votre véhicule. Fixer les liens de telle sorte qu'ils ne se relâchent pas.

Feux d'accouplement

Assurez-vous que votre remorque est équipée des feux conformes aux normes locales en vigueur. Vérifiez toujours avant de procéder à l'accouplement que tous les feux de la remorque fonctionnent correctement.



PRÉCAUTION

Ne reliez jamais directement les feux de la remorque au système électrique de votre véhicule ; vous pourriez l'endommager sérieusement.

Freins



PRÉCAUTION

Lorsque vous utilisez les freins de la remorque, suivez les instructions de votre fabricant. Ne reliez pas au système de freins de votre véhicule et ne prenez pas d'électricité directement du câblage préformé.

Pneus



PRÉCAUTION

Vérifiez la pression des pneus de votre véhicule et de la remorque.

Suivez pour cela les recommandations figurant sur la plaque de pression de gonflage des pneus de votre véhicule.

Si sur cette plaque figure la pression de charge, gonflez les pneus conformément.

Si la pression de gonflage pour l'attelage d'une remorque figure au chapitre intitulé "Caractéristiques techniques".



9. NORMES DE REMORQUAGE ET D'ATTELAGES



PRÉCAUTION

⇐ **gonflez vos pneus à la pression indiquée au lieu de suivre la pression en état de charge. Gonflez les pneus de la remorque selon les indications du fabricant.**

Rétroviseurs

Assurez-vous que les rétroviseurs de votre véhicule soient conformes aux normes locales sur les rétroviseurs utilisés sur les véhicules de remorquage. S'ils ne sont pas aux normes, installez les rétroviseurs adaptés au remorquage.

Chargement du véhicule / de la remorque

Pour charger convenablement votre véhicule et votre remorque, vous devez connaître le poids brut de la remorque et le poids d'accrochage de la remorque. Le poids brut de la remorque est le poids de la remorque plus tout son chargement. Vous pouvez connaître ce poids en plaçant votre remorque sur une balance pour véhicules.

Le poids du bras d'accrochage est l'effort descendant exercé sur la barre par la remorque chargée, à sa hauteur normale de remorquage. Vous pouvez connaître ce poids en plaçant l'attelage sur une balance domestique normale.

Le poids de votre remorque chargée (Poids brut de la remorque) ne doit en aucun cas excéder la "Capacité de remorquage".

Répartissez la charge de la remorque de telle sorte que le poids du bras soit approximativement 10% du poids brut de la remorque. Mesurez toujours le poids brut de la remorque et le poids du bras d'accrochage avant d'entreprendre le remorquage et vérifiez que le chargement est correctement réparti.



ATTENTION

Ne surchargez jamais votre remorque ou votre véhicule. Le poids brut de la remorque ne doit en aucun cas excéder la "Capacité de la remorque". Le poids brut du véhicule (la somme des poids du véhicule, du conducteur, des passagers et du chargement transportés par le véhicule et le



ATTENTION

⇐ **poids qui pèse sur le bras d'accrochage de la remorque) ne doit en aucun cas excéder le Régime poids brut du véhicule (GVWR) indiqué au chapitre intitulé "Caractéristiques techniques".**

Avertissements complémentaires concernant l'attelage d'une remorque.



ATTENTION

Lorsque vous remorquez, branchez tous les feux de remorque et accrochez les chaînes de sécurité.



PRÉCAUTION

Effectuez un entretien régulier plus fréquent qu'en conditions normales d'utilisation, car l'attelage d'une remorque applique une tension supplémentaire sur votre véhicule.



9. NORMES DE REMORQUAGE ET D'ATTELAGES



ATTENTION

L'utilisation de votre véhicule attelé à une remorque est différente d'une utilisation avec une conduite normale. Tenez compte des conseils suivants :

- Entraînez-vous à la conduite de votre véhicule avec une remorque avant de prendre véritablement la route. Vous devez acquérir une certaine sécurité et confiance en votre conduite.
- Faites-vous aider par quelqu'un qui vous guide lorsque vous reculez.
- Ne dépassez en aucun cas les limites de vitesses lorsque vous remorquez. Réduisez votre vitesse si vous observez des signes de tangage ou des secousses.
- Réduisez votre vitesse lorsque vous conduisez sur des chemins humides, glissants, irréguliers. En cas contraire, vous risquez de perdre le contrôle du véhicule.
- Augmentez la distance de freinage lorsque vous circulez avec une remorque. Augmentez cette distance si la route est humide ou glissante.



ATTENTION



- Si la remorque a des freins de survitesse, évitez les secousses provoquées par le blocage des roues de la remorque en freinant progressivement.
- Prévoyez un rayon plus large que d'habitude lorsque vous abordez un virage. Ceci est dû au fait que les roues de la remorque se trouvent plus proche de l'intérieur du virage que les roues du véhicule. Réduisez votre vitesse avant d'aborder un virage et maintenez la vitesse constante pendant tout le virage afin de ne pas perdre le contrôle du véhicule.
- N'effectuez pas de manœuvres rapides, n'accélérez pas brutalement et ne vous arrêtez pas soudainement, à moins que cela ne soit absolument nécessaire.
- Si le vent souffle latéralement, réduisez votre vitesse. Soyez attentif aux grandes rafales d'air produites par les véhicules volumineux qui vous doublent.



ATTENTION



- Pour changer de file, assurez-vous de laisser suffisamment d'espace pour vous rabattre avec la remorque et signalez votre changement de file correctement et suffisamment à l'avance.
- Avant d'aborder une côte à descendre longue et prononcée, réduisez la vitesse et rétrogradez. Ne rétrogradez pas lorsque vous allez lentement et que vous descendez une colline.
- Evitez d'abuser des freins pour ne pas provoquer leur surchauffe, ce qui les rendrait moins efficaces. Utilisez le frein moteur dans la mesure du possible.
- Prêtez attention à l'indicateur de température du moteur. Le poids supplémentaire que constitue la remorque peut provoquer une certaine surchauffe du moteur les jours de grosse chaleur, ou lorsque vous descendez une côte considérable. Dans cette situation, quittez la route et immobilisez le véhicule.



9. NORMES DE REMORQUAGE ET D'ATTELAGES



ATTENTION

Lorsque vous garez votre véhicule pour attachez votre remorque, suivez les indications suivantes :

- 1.- Appuyez fermement sur les freins de votre véhicule.
- 2.- Tout en freinant, demandez à une autre personne de placer les cales des roues sous les roues du véhicule et de la remorque.
- 3.- Relâchez lentement les freins jusqu'à ce que les cales des roues absorbent la charge.
- 4.- Serrez à fond le frein à main.
- 5.- Passez la marche arrière ou la première et coupez le moteur.

Pour redémarrer lorsque le véhicule était garé :

- 1.- Embrayez et démarrez le moteur



ATTENTION

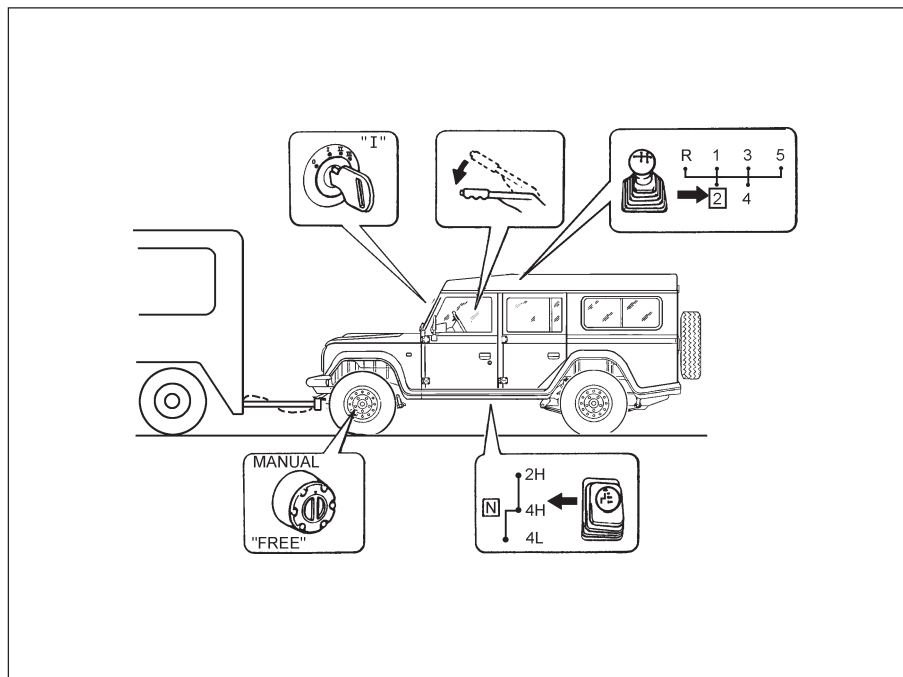


- 2.- Effectuez l'opération inverse: desserrez le frein à main et éloignez-vous lentement des cales.
- 3.- Arrêtez-vous, freinez et maintenez-vous ainsi.
- 4.- Demandez à une autre personne de retirer les cales.



9. NORMES DE REMORQUAGE ET D'ATTELAGES

REMORQUAGE DE PLAISANCE



Les véhicules équipés de roue libre manuelle peuvent être remorqués par l'avant, les quatre roues posées sur un petit chariot roulant spécialement adapté. Les véhicules équipés de roue libre automatique ou sans roue libre devront être remorqués par l'arrière, les roues arrière posées sur le même petit chariot. Utilisez l'équipement adéquat pour les remorquages de plaisance et essayez de ne pas dépasser les 90 Km/h de vitesse de transport.

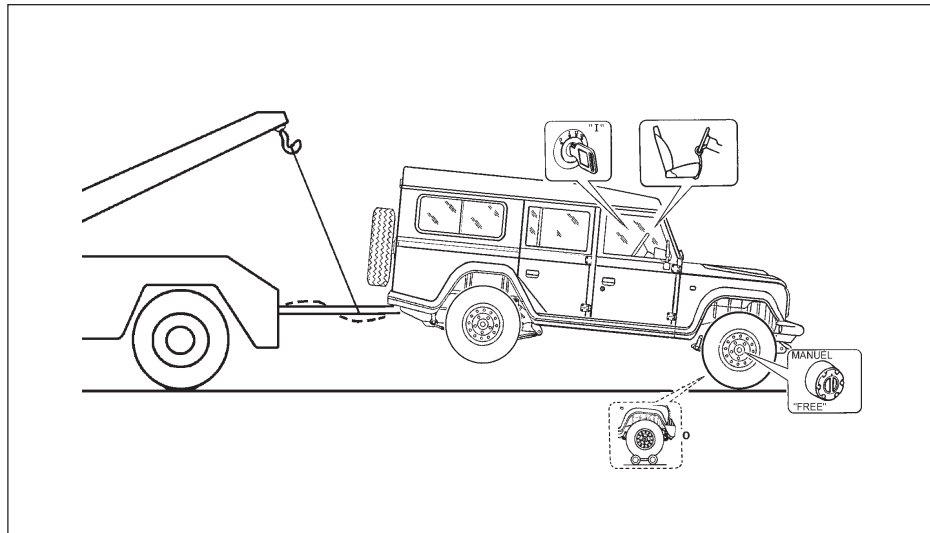
Pour remorquer un véhicule avec les quatre roues posées au sol :

- 1.- Tournez la clé de contact sur "I" pour débloquer le volant.
- 2.- Desserrez le frein à main.
- 3.- Déplacez le levier de vitesses en seconde.
- 4.- Mettez le levier de transferts au point mort.
- 5.- Placez les roues libres manuelles en position "FREE (libre)".



9. NORMES DE REMORQUAGE ET D'ATTELAGES

Arrêtez votre véhicule tous les 300 Km lorsqu'il a été remorqué. Mettez la seconde et le levier de transferts au point mort, démarrez le moteur et accélérez pendant environ une minute tout en embrayant pour faire circuler l'huile dans la boîte de transferts.



Pour remorquer un véhicule dont les roues arrière sont posées sur un chariot roulant spécialement adapté au remorquage :

- 1.-Tournez la clé de contact sur "I" pour débloquer le volant.
- 2.-Placez les roues libres manuelles sur la position "FREE".
- 3.-**Si le véhicule n'est équipé d'aucun type de roue libre :**
 - a)Mettez le levier de vitesses au point mort.
 - b)Mettez le levier de transferts sur la position "2H".
 - c)Ne remorquez pas votre véhicule sur plus de 160 kilomètres.



ATTENTION

La résistance de la colonne de direction n'est pas suffisante pour supporter les secousses reçues des roues avant lors du remorquage.

- 4.-Vérifiez que les roues avant soient alignées vers l'avant. Bloquez le volant à l'aide du dispositif spécial attelage.

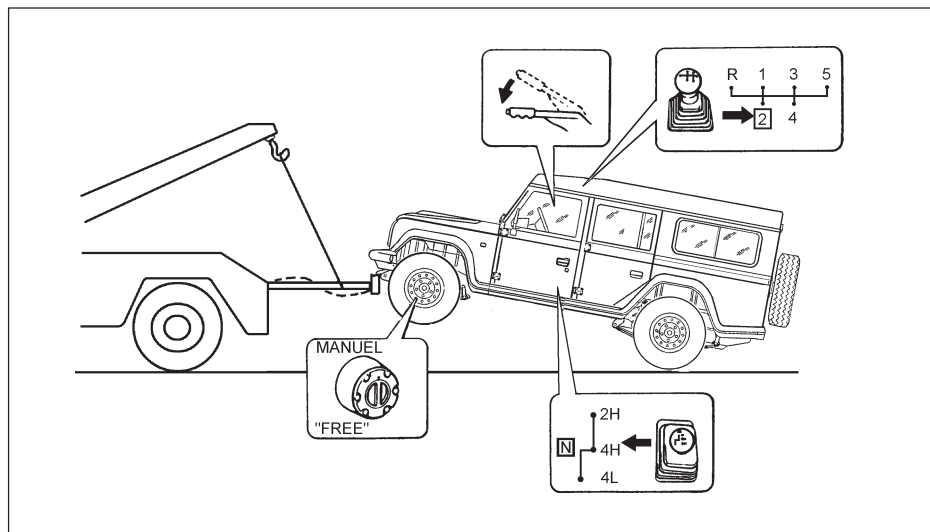


9. NORMES DE REMORQUAGE ET D'ATTELAGES

REMORQUAGE D'UN VÉHICULE EN PANNE

Si le véhicule est en panne, il pourra être remorqué selon les instructions contenues dans la section intitulée "Remorquage de plaisance". Le véhicule peut également être remorqué par une dépanneuse en suivant les instructions suivantes:

Roues avant levées



Si le véhicule est équipé de roues libres manuelles, il sera possible de le faire remorquer par une dépanneuse avec les roues avant levées et les roues arrière au sol, à condition que le parcours ne dépasse pas 80 Km et que la vitesse n'excède pas 50 Km/h.

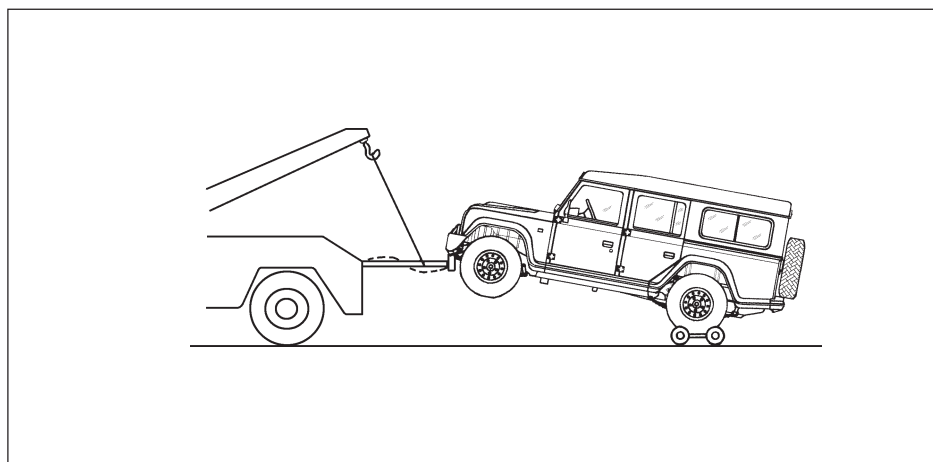
Pour ce type de remorquage:

- 1.-Desserrez le frein à main.
- 2.-Enclenchez la seconde.
- 3.-Mettez le levier de transferts au point mort.
- 4.-Réglez les roues libres manuelles sur la position "FREE".



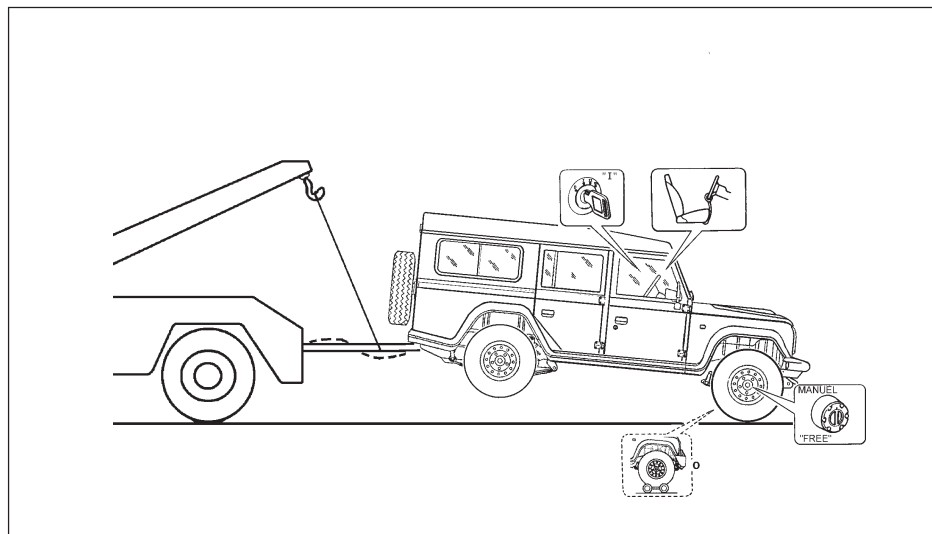
9. NORMES DE REMORQUAGE ET D'ATTELAGES

Si le véhicule est équipé de roues libres automatiques ou n'a pas de roues libres, il est possible de le faire remorquer par une dépanneuse les roues avant levées et les roues arrière placées sur un petit chariot roulant.



9. NORMES DE REMORQUAGE ET D'ATTELAGES

Roues arrière levées



Le véhicule peut être remorqué par une dépanneuse les roues arrière levées et les roues avant au sol.

La vitesse de transport ne devra pas excéder 50 Km/h.

Pour ce type de remorquage:

- 1.- Réglez les roues libres manuelles en position "FREE" (si le véhicule possède des roues libres automatiques, libérez-les).
- 2.- Si votre véhicule n'est équipé d'aucun type de roue libre, posez les roues avant du véhicule sur un chariot roulant. Si vous n'avez pas de chariot, transportez-le les roues avant au sol à condition que:
 - a) Le levier de vitesses soit au point mort.
 - b) Le levier de transferts soit sur "2H".
 - c) La distance à parcourir soit inférieure à 160 Km.
- 3.- Tournez la clé de contact en position "I" pour débloquer le volant.
- 4.- Vérifiez que les roues avant soient alignées vers l'avant et bloquez le volant à l'aide du dispositif spécial remorquage.





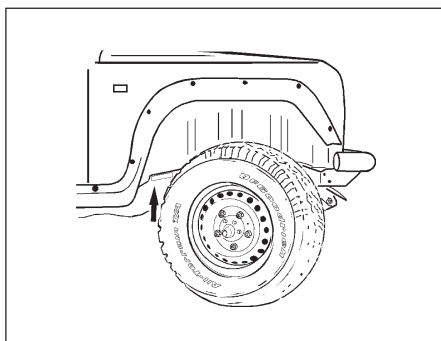
INFORMATIONS GÉNÉRALES

Numéro de série du châssis.....10.1
Numéro de série du moteur.....10.1



10. INFORMATIONS GÉNÉRALES

NUMÉRO DE SÉRIE DU CHÂSSIS



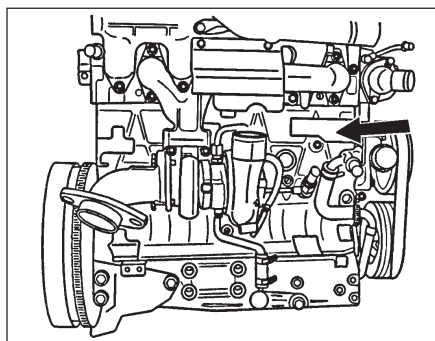
Le numéro de série du châssis est estampillé sur la partie avant droite du châssis, ainsi que l'indique la figure.

Le numéro de série du châssis sert également à identifier le véhicule. Il est aussi utilisé pour effectuer une commande de pièce ou demander des informations au service technique du fabricant.

Si, pour obtenir des renseignements, vous consultez votre distributeur Santana, identifiez toujours votre véhicule par son numéro de châssis.

Si vous avez du mal à lire les chiffres composant ce numéro, vous le trouverez également sur la Fiche Technique de votre véhicule.

NUMÉRO DE SÉRIE DU MOTEUR



Le numéro de série du moteur est estampillé sur le côté droit, ainsi que l'indique la figure.



SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques techniques:

Dimensions.....11.1

Poids.....11.2

Suspension.....11.2

Pneus.....11.2

Réservoir à carburant.....11.2

Transmission et traction totale.....11.3

Direction.....11.3

Freins.....11.3

Équipement électrique.....11.4

Moteur.....11.4

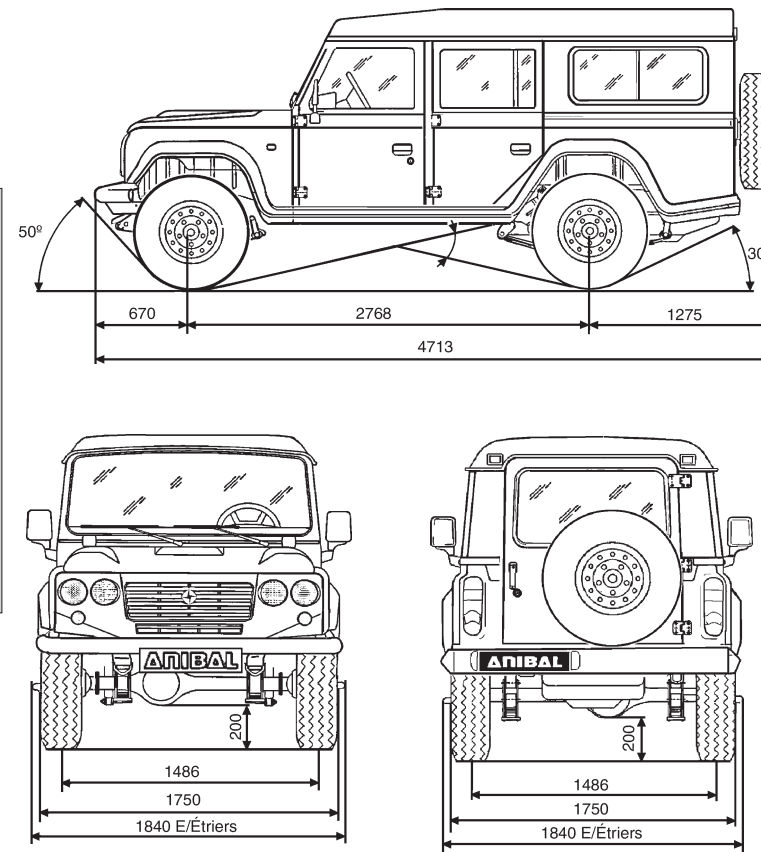


11. SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS

Longueur totale	4.713 mm
Largeur totale	
Sans des étriers	1.750 mm
Avec des étriers	1.840 mm
Hauteur totale	2.000 mm
Distance entre des axes	2.768 mm
Largeur voie avant et arrière	1.486 mm
Distance au sol	200 mm
Angle d'entrée	50°
Angle de sortie	30°
Angle de rampe	29°
Angle latéral (inclination maximale)	40°
Pente maximale	45°
Profondeur de gué	500 mm



11. SPÉCIFICATIONS

POIDS

Poids maximum autorisé:	3.300 Kg
Sur essieu 1	1.175 Kg
Sur essieu 2	2.365 Kg
Poids en ordre de marche:	2.140/2.325 Kg
Sur axe 1	980/1.030 Kg
Sur axe 2	1.160/1.295 Kg
Charge maximale	1.000 Kg
Poids maximum remorquable:	
A) Sans frein auxiliaire	750 Kg
B) Avec frein auxiliaire	3.000 Kg
Poids total combiné:	
A) Remorque sans frein auxiliaire	3.800 Kg
B) Remorque avec frein auxiliaire	6.050 Kg
Nombre de sièges	5÷7

SUSPENSION

Avanta et arrière	Ressorts à lames elliptiques
Amortisseurs	et / ou paraboliques
	4, à double effet

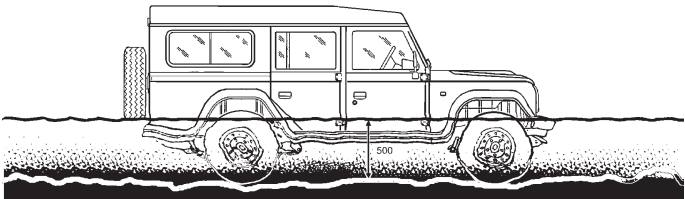
PNEUS

Dimensions	235/85R16
------------	-----------

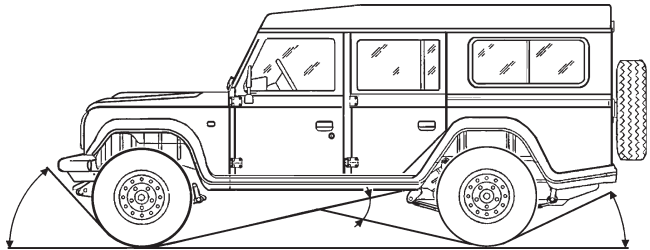
RÉSERVOIR À CARBURANT

Capacité	100 litres
----------	------------

PROFONDEUR DE GUÉ



CONDITIONS PHYSIQUES



11. SPÉCIFICATIONS

TRANSMISSION ET TRACTION TOTALE

Boîte de vitesses
Boîte de transferts
Possibilités
Paire conique boîte différentiel
Rapports de vitesse :
Première
Deuxième
Troisième
Quatrième
Cinquième
Marche Arrière
Rapports de transferts :
Long
Court

LT-85, manuelle 5 vitesses + M.A.
À double réduction
Hautes : 4x2/4x4 ; Basses : 4x4
 $43/11 = 3,909$

3,650 : 1
2,181 : 1
1,436 : 1
1
0,795 : 1
3,718 : 1
1,192 : 1
3,320 : 1

DIRECTION

Caractéristiques
Rayon de virage

Assistée hydrauliquement
7,3 m

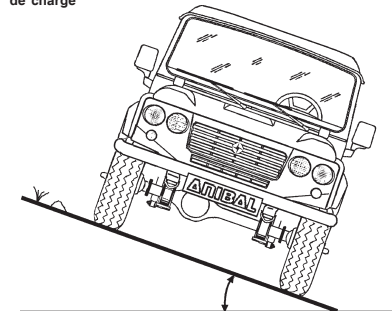
FREINS

Avant à disque aéré
Arrière à disque

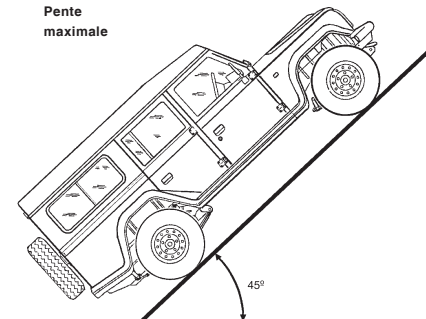
Rayon effectif : 123,8
Rayon effectif : 125

PENTES

Transversale
selon
le poids
de charge



Pente
maximale



11. SPÉCIFICATIONS

EQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

Phares avant
Clignotant arrière
Frein arrière
Feu de position arrière
Feu marche arrière
Feu antibrouillard
Pilote plaque minéralogique
Clignotant avant
Plafonnier
Tableau de bord
(compteur kilométrique, compte-tours)
Warnings et indicateurs

12 V 60/55 W
12 V 21 w
12 V 21 w
12 V 2 x 10 w
12 V 21 w
12 V 21 w
12 V 5 w
12 V 21 w
12 V 5 w

12 V 3 x 3 w
12 V 12 x 1,2 w

MOTEUR

Type

Nombre de cylindres
Ordre d'injection
Cylindrée
Rapport de compression
Alimentation
Carburant

Diesel à 4 temps, Injection mécanique,suralimenté	Diesel à 4 temps, Injection électronique, suralimenté
4 en ligne	4 en ligne
1-3-4-2	1-3-4-2
2.800 cc	2 800 cc
18,5 : 1	18,5 : 1
Pompe à injection type BOSCH	Common Rail
Diesel	Diesel





12. INDEX GÉNÉRAL

A

Air conditionné	3.3
Allume-cigares	3.5
Appuie-tête	1.4
Attelage d'un véhicule en panne	9.8
Avertissement concernant les gaz d'échappement	4.1

B

Balais d'essuie-glaces	5.31
Batterie	5.24
Bouchon réservoir carburant	1.2

C

Capot moteur	1.9
Carburant	4.3
Ceintures de sécurité	1.5
Cendrier	3.5
Changement filtre à huile	5.13
Changement huile moteur	5.13
Changement liquide de refroidissement	5.15
Changement des roues	5.23
Chauffage	3.1
Clé	1.1
Clignotant avant	5.29
Clignotant latéral	5.29
Clignotants	2.4
Compte-tours	2.3
Conduite sur différentes surfaces	8.2
Conduite sur différents types de terrain	8.3

Conseils de base pour la conduite tous-terrains	8.1
Conseils utiles pour moteurs turbo diesel	5.1
Courroie compresseur d'air conditionné	5.11
Courroie impulsion d'accessoires	5.11
Crochet de remorquage	1.10

D

Démarrage moteur	4.2
Description vitesses	4.7
Description tableau de bord	2.2
Direction	5.19

E

Élévation du véhicule à l'aide du cric bouteille	6.1
Embrayage	5.21
Entretien des courroies	5.11
Entretien en conditions normales d'utilisation	5.2
Entretien en conditions extrêmes d'utilisation	5.6
Entretien régulier	5.2



12. INDEX GÉNÉRAL

F

Fermeture des portières latérales	1.1
Fermeture de la porte arrière	1.2
Freins	5.18
Fusibles	5.25

G

Gué	8.4
-----	-----

H

Horloge	3.6
Huile moteur et filtre	5.12

I

Important pour l'entretien de votre véhicule	5.10
Indicateur température eau	2.4
Indicateur vitesse	2.3
Instruction concernant le démarrage en pont	6.2
Instructions concernant l'utilisation du cric	6.1

J

Jauge carburant	2.3
Jauge pression huile	2.4

L

Lave glace et essuie-glaces	2-11
Levier de transferts	4.7
Levier de vitesses	4.6
Liquide de freins	5.18
Levier frein a main	4.5
Liquide lave-glaces	5.16
Liquide direction assistée	5.20
Liste des vérifications quotidiennes	4.1
Lunette chauffante	2.12

M

Moyeux roue libre	4.8
-------------------	-----

N

Nettoyage extérieur du véhicule	7.1
Nettoyage intérieur du véhicule	7.1
Numéro de série châssis	10.1
Numéro de série moteur	10.1

P

Pédale accélérateur	4.6
Pédale de frein	4.6
Pédale d'embrayage	4.5
Phare antibrouillard arrière	2.12
Phares arrière	5.30



12. INDEX GÉNÉRAL

Plafonnier central	5.30
Plan d'entretien	5.2
Pneus	5.21
Poignées	3.4
Position clignotant	2.10
Position phares	2.10
Prévention corrosion	7.3
R	
Radio et haut-parleurs	3.5
Refroidissement moteur	5.14
Réglage sièges arrière	1.3
Réglage sièges avant	1.3
Réglage sièges latéraux arrière	1.4
Remorquage par accouplement	9.1
Remorquage de plaisance	9.6
Remorque	9.1
Réparations d'urgence	6.3
Rétroviseurs	1.8
Rotation pneus	5.23
Remplacement des ampoules	5.28
S	
Sécurité dans les stations-service	4.4

T

Tableau de bord	2.1
Témoin niveau liquide refroidissement	2.6
Témoin starter	2.7
Témoin température liquide refroidissement	2.8

U

Utilisation levier de transferts	4.7
----------------------------------	-----

V

Vérification carburant	5.9
Vérification pot d'échappement	5.9
Vérification rétroviseur	5.9
Vérification tableau de bord	5.9
Visière pare-soleil	3.6
Vitre latérale arrière	1.9
Vitres portières	1.8
Voyant charge batterie	2.8
Voyants et indicateurs	2.4
Voyant feux de route	2.8
Voyant frein de stationnement	2.5
Voyant traction quatre roues	2.7

W

Warnings	2.6
----------	-----



